В. Д. Казаков

МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И СИСТЕМ В ПРОГРАММНОЙ СРЕДЕ LABVIEW

Справочник

Москва Вологда
«Инфра-Инженерия»
2024

УДК 621.38
ББК 32.844.2
К14

Рецензенты:
д. т. н., профессор *Ю. Ф. Казаков*
(кафедра транспортно-технологических машин и комплексов,
Чувашский государственный аграрный университет);
к. т. н., доцент *В. Г. Медведев*
(кафедра радиотехники и радиотехнических систем,
Чувашский государственный университет им. И. Н. Ульянова)

Казаков, В. Д.

К14 Моделирование измерительных приборов и систем в программной среде LabVIEW : справочник / В. Д. Казаков. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2024. – 128 с. : ил., табл.

ISBN 978-5-9729-1617-7

Приведено описание программы LabVIEW для создания измерительных приборов и систем. Показано применение данной программы для графического моделирования информационно-измерительных систем (ИИС) на примере создания виртуального прибора (ВП) для спектрального анализа импульсных сигналов: создание иконки аналого-цифрового преобразователя (АЦП) и соединительной панели. Рассматривается создание и редактирование графических компонентов управления и индикации устройств в учебной программе и примеры создания дополнительных различных виртуальных приборов.

Для студентов факультета радиотехники и электроники.

УДК 621.38
ББК 32.844.2

ISBN 978-5-9729-1617-7 © Казаков В. Д., 2024
© Издательство «Инфра-Инженерия», 2024
© Оформление. Издательство «Инфра-Инженерия», 2024

Введение

Разработка любого радиоэлектронного устройства сопровождается физическим или математическим моделированием. Физическое моделирование связано с большими материальными затратами, поскольку требуется изготовление макетов и их трудоемкое исследование. Оно невозможно из-за чрезвычайной сложности устройств, например, больших и сверхбольших интегральных микросхем. В этом случае прибегают к математическому моделированию с использованием средств и методов вычислительной техники.

Моделирование является одним из фундаментальных научных методов познания и исследования процессов, систем и устройств. Существует множество определений понятия модели. *Модель* – это формализованная сущность, отражающая наиболее общие и существенные свойства объекта. Можно выделить три основных вида задач, решаемых с помощью моделирования.

Анализ – процесс определения параметров и характеристик системы по заданным или по известным параметрам элементов и устройств, из которых образована изучаемая система.

Синтез – процесс достижения или получения заданных параметров и характеристик системы путем подбора или вариации параметров элементов и устройств, входящих в систему. Синтез является, как правило, итерационным процессом – процессом последовательного приближения характеристик синтезируемой системы к требуемой путем вариации (коррекции) параметров элементов или устройств, составляющих систему. На каждом итерационном шаге решается задача анализа системы с корректированными параметрами.

Диагностика – процесс сравнения работы реальной системы и ее модели для определения работоспособности или нахождения неисправности системы.

Для исследования процесса функционирования системы математическими методами, включая компьютерные, должна быть проведена формализация этого процесса, т. е. составлена его математическая модель. По общепринятому определению, *мате-*

матическая модель – это приближенное описание объекта, системы, процесса с помощью математических методов.

Анализ математической модели позволяет проникнуть в сущность изучаемого объекта или явления. Под математическим моделированием обычно понимают процесс установления соответствия данному реальному объекту некоторого математического объекта, называемого математической моделью, и исследование этой модели, позволяющее получать характеристики реального объекта. Математические модели можно разделить на следующие виды: аналитические, имитационные и комбинированные.

Аналитические модели – формализация процессов функционирования системы в виде аналитических функциональных соотношений или логических условий.

Имитационные модели – представление процессов функционирования системы в виде алгоритма, имитирующего процессы, протекающие в исследуемой системе. При этом имитируются элементарные явления, составляющие процесс, с сохранением логической структуры и последовательности протекания во времени. Имитационные модели позволяют достаточно просто учитывать дискретный и непрерывный характер процессов, нелинейность характеристик элементов системы, случайные воздействия и помехи и т. д. Имитационное моделирование – наиболее эффективный метод исследования больших (сложных) систем, а часто и единственный практически доступный метод получения информации о поведении системы на этапе ее проектирования.

Комбинированные модели (аналитико-имитационные) применяются, когда можно использовать преимущества и аналитического и имитационного моделирования. При построении комбинированных моделей проводится предварительная декомпозиция процесса функционирования объекта на составляющие процессы. Для части из них, если возможно, используются аналитические модели, а для остальных процессов строятся имитационные модели.

Имитационное моделирование является весьма эффективным методом исследования сложных систем. Разновидностью имитационного моделирования является *статистическое моделирование*.

Применение моделирующих программ позволяет решить одновременно и такие проблемы, как экономия материальных и финансовых затрат на лабораторное оборудование и его обслуживание; сокращение времени на подготовку и проведение лабораторных работ; проведение экспериментов, недоступных на обычном лабораторном оборудовании; приобретение навыков и приемов автоматизированного проектирования.

В измерительной технике сформировалось новое направление – компьютерно-измерительная система (КИС), и ее разновидности – виртуальные измерительные приборы (виртуальные приборы). Технология виртуальных приборов позволяет создавать системы измерения, управления и диагностики различного назначения практически любой сложности, включая математическое моделирование и тестирование этих систем. Суть этой технологии состоит в компьютерной имитации с помощью программы реальных физических приборов, измерительных и управляющих систем.

Слово *виртуальный* не должно вводить в заблуждение читателя, поскольку приборы, реализованные по этой технологии, на самом деле являются реальными, работающими с *реальными* физическими входными сигналами. Виртуальность здесь понимается в смысле имитации функций прибора математическими и программными методами. Например, *виртуальный осциллограф* по функциям эквивалентен реальному осциллографу, поскольку имеет физический вход для электрического сигнала. Преобразование сигнала в цифровой сигнал осуществляется аналого-цифровым преобразователем (АЦП). Дальнейшая обработка и управление сигналом, его отображение для наблюдения осуществляется программным способом. Такой осциллограф имеет виртуальный экран, виртуальные ручки управления (усиление, синхронизация, развертка и др.), графически отображаемые на экране монитора компьютера. Ручки, переключатели, кнопки виртуального прибора управляются с клавиатуры или посредством мыши.

Методика создания виртуальных приборов позволяет организовать лабораторный практикум, учебный, научный и технический эксперимент, включая дистанционный с использовани-

ем локальных и сетевых технологий. Значительную роль играют виртуальные приборы в дистанционных автоматизированных учебных лабораториях.

В процессе обучения студент постигает теорию и практику инженерных дисциплин. Лекционные и семинарские занятия, соответственно, обеспечивают формирование и развитие *абстрактного инженерного мышления.* Практические знания и навыки будущий инженер получает главным образом в лабораторном практикуме, в ходе которого формируется *практическое мышление инженера.*

На лабораторные практикумы при подготовке инженера затрачивается около 30–40 % от общего времени его обучения. Эта составляющая учебного процесса является наиболее дорогостоящей и затратной, поскольку для ее обеспечения требуются специальные лаборатории, помещения, современное оборудование, стенды, приборы и т. д. Для обслуживания, помимо преподавательского состава, также необходимы квалифицированные кадры инженеров и техников. Поэтому продвижение современных информационных и телекоммуникационных технологий в лабораторные практикумы и в учебный эксперимент весьма важно с целью как повышения эффективности обучения, так и снижения материальных затрат и себестоимости учения.

Современная технология виртуальных приборов позволяет экономить значительные финансовые ресурсы, не снижая качества обучения. Мировая вузовская практика подтверждает устойчивую и усиливающуюся тенденцию внедрения виртуальных технологий в учебный процесс. Программная среда LabVIEW, поддерживающая технологию виртуальных приборов, и соответствующее аппаратное обеспечение позволяют модернизировать учебные лаборатории гибким, программно перестраиваемым, измерительным оборудованием или модернизировать имеющиеся средства измерений практически любой сложности, а также внедрить автоматизированные измерительные системы и станции для учебного процесса и комплексных исследований в вузовской науке.

Программа LabVIEW является идеальным программным средством для создания систем измерения, а также систем автоматизации управления на основе технологии виртуальных при-

боров. LabVIEW – программа в комплексе с такими аппаратными средствами, как встраиваемые в компьютер многоканальные измерительные аналого-цифровые платы, платы захвата и синхронизации видеоизображения для систем машинного зрения, платы управления движением и исполнительные механизмы, а также измерительные приборы, подключаемые к компьютеру через стандартные интерфейсы RS-232, RS-485, USB, GPIB (КОП), PXI, VXI, позволяет разрабатывать системы измерения, контроля, диагностики и управления практически любой сложности.

LabVIEW имеет собственную мощную математическую поддержку. Кроме того, LabVIEW может интегрировать в себе программы, написанные в среде MatLab. Большое количество встроенных алгоритмов цифровой обработки одномерных и двумерных сигналов позволяет осуществлять весьма сложную обработку сигнала, изображения и экспериментальных данных во временной, пространственной и спектральной областях.

Роль программных сред, подобных LabVIEW, в научных исследованиях и технических экспериментах весьма велика. Вызвано это развитием и совершенствованием измерительной техники и появлением нового поколения высокоточных и высокочувствительных измерительных приборов и автоматизированных измерительных систем. Функции моделирования и экспериментирования разделены. Моделирование осуществляется в среде математических программных пакетов, а эксперименты поддерживаются другими программными средствами. Эффективность использования среды LabVIEW состоит в том, что можно как разрабатывать математическую модель объекта, так и снабжать эту модель экспериментальными данными с помощью аппаратных средств, сопряженных с реальным обьектом.

Глава 1. Среда графического программирования LabVIEW

1.1. Технология создания виртуального прибора

Программу, написанную в среде LabVIEW, принято называть *виртуальным прибором* (ВП) или *виртуальным инструментом* (ВИ). Это следует из того, что любая программа, созданная в LabVIEW, представляется в виде некоторого прибора, основными составляющими которого являются лицевая панель, блок-схема, иконка и соединительная панель.

На лицевой панели (Front Panel) располагаются элементы управления (регулирующие ползунки, ручки, кнопки, переключатели), а также элементы отображения (экраны, цифровые табло, индикаторы). Лицевая панель является графическим интерфейсом пользователя для управления программой.

Иконка (icon) и соединительная панель (connector) ВП служат для того, чтобы другие ВП могли передавать данные на входы ВП. Иконка является графическим изображением ВП. Соединительная панель – это графическое изображение полей ввода и вывода данных в ВП.

Иконка и соединитель позволяют использовать ВП как основные программы или как подпрограммы внутри других программ или подпрограмм.

Блок-схема представляет собой графическое изображение блоков, входящих в состав прибора, а также терминалы элементов управления, размещенных на лицевой панели. Как и в традиционной блок-схеме, сигнал в процессе обработки проходит через блоки от входа к выходу.

1.2. Создание лицевой панели виртуального прибора

Для создания ВП необходимо активизировать лицевую панель ВП, проделав следующие операции: включить компьютер → → **Пуск → LabVIEW 8.0 → LabVIEW 8** (рис. 1.1) →



Рис. 1.1. Программа LabVIEW

→ окно **LabVIEW 8 (Getting Started)** (рис. 1.2) →

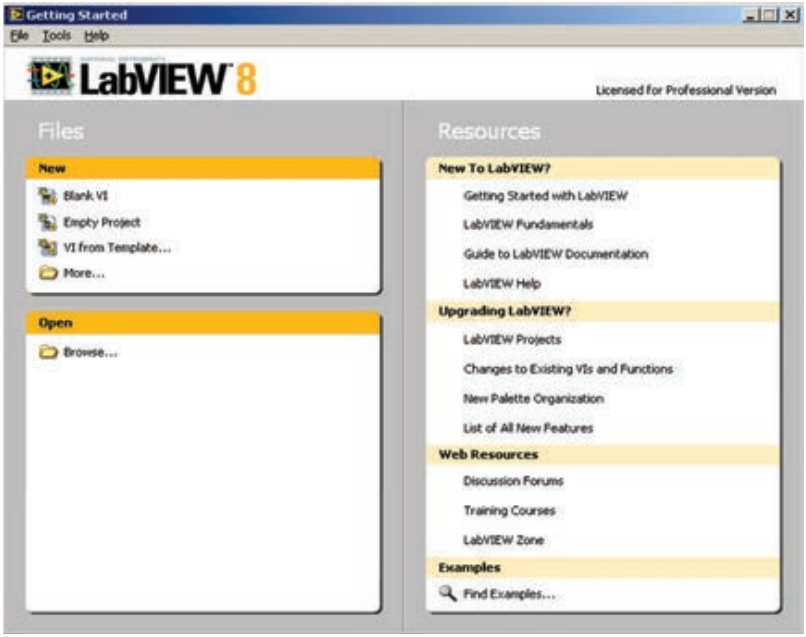


Рис. 1.2. Окно LabVIEW 8

→ **New** → окно **New (Create New)** (рис. 1.3) →

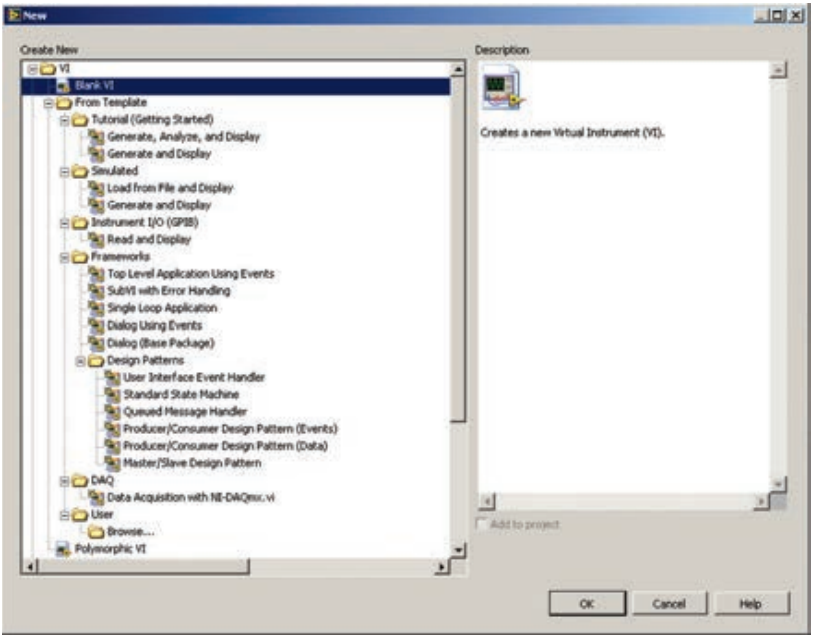


Рис. 1.3. Окно «Greate New»

→ **Blank VI** → окно **Untitled 1 Front Panel** (рис. 1.4) → **View** →

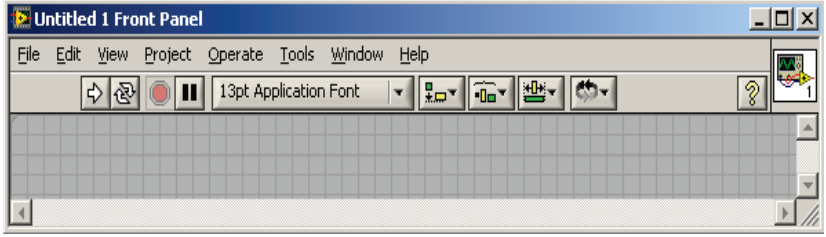


Рис. 1.4. Лицевая панель

→ контекстное меню **Controls Palette** (рис. 1.5) →

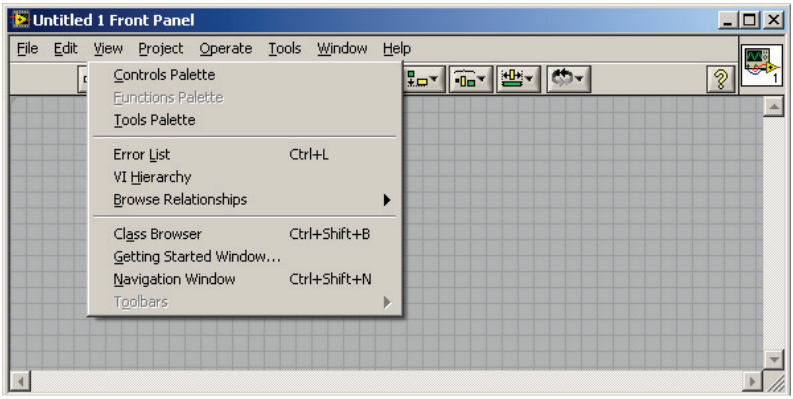


Рис. 1.5. Контекстное меню Controls Palette

→ **Controls Palette и Tools Palette** → палитра **Controls** (управление) и палитра **Tools** (инструменты) (рис. 1.6) →

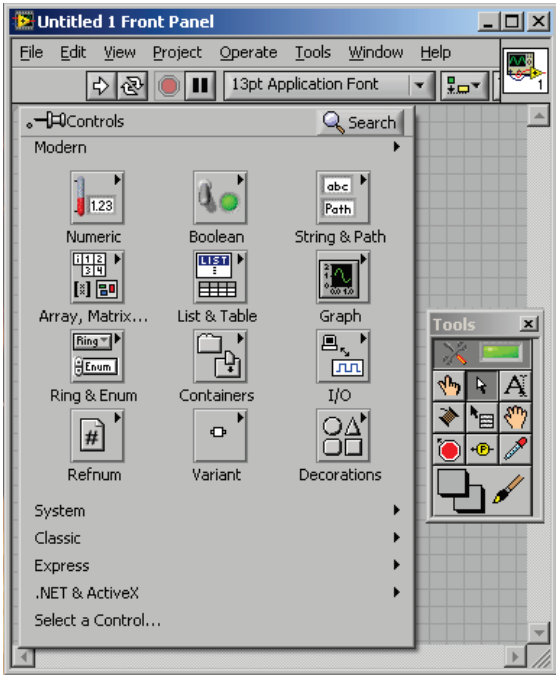


Рис. 1.6. Палитра Controls

→ поместить курсор на объект палитры **Controls** → нажать кнопку мыши (в данном случае кнопку мыши нажать на подменю **Graph**) (уменьшаются размеры объектов и в левой верхней части появляется значок **L** с названием объекта – рис. 1.7).

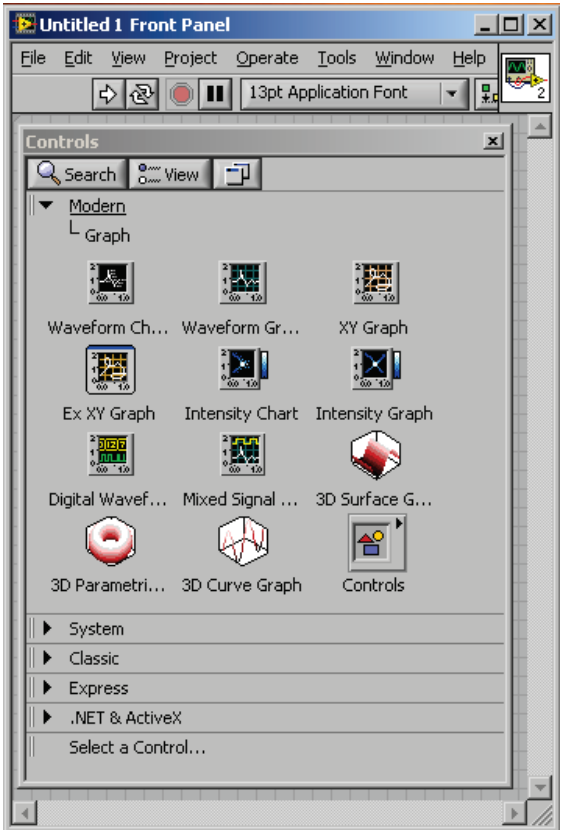


Рис. 1.7. Вызов объективного меню Lgraph

Чтобы выбрать объект, следует поместить курсор на него и нажать кнопку мыши. Объект окружается прямоугольником, а курсор приобретает вид круга , с помощью которого можно переместить объект на лицевую панель без нажатия кнопки мыши (рис. 1.8).

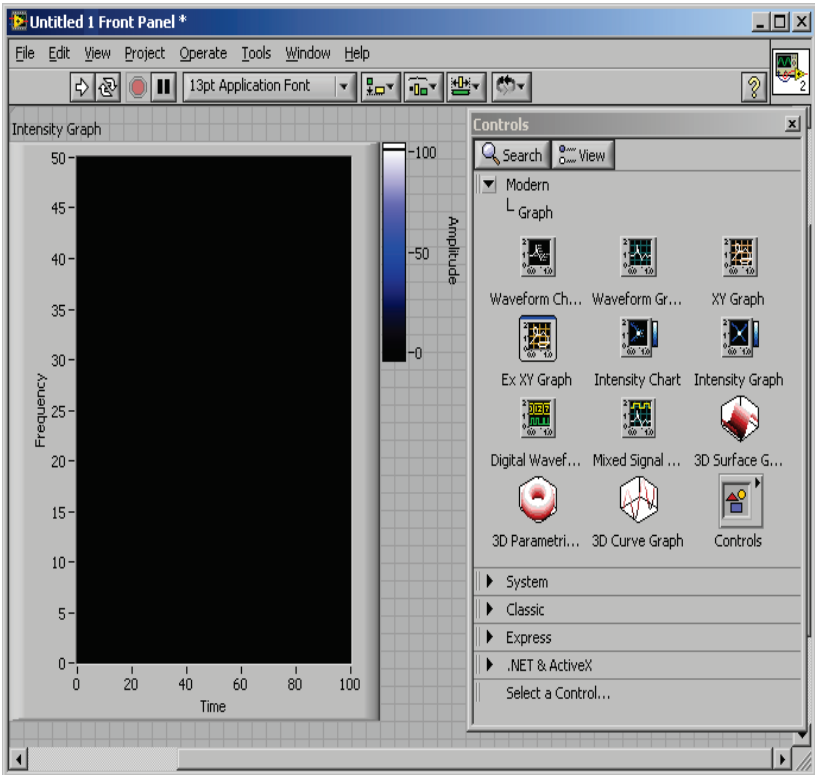


Рис. 1.8. Графический индикатор Intensity Graph

Объектное меню **L**$_{\textbf{Numeric}}$ вызывается нажатием правой кнопки мыши, когда курсор в виде **Руки** или **Стрелки** находится на объекте (в данном случае вызвано объектное меню **L**$_{\textbf{Numeric}}$ из подменю Numeric палитры Controls, для этого необходимо вернуться на **View** → **Controls Palette** → открывается палитра **Controls** – рис. 1.9).

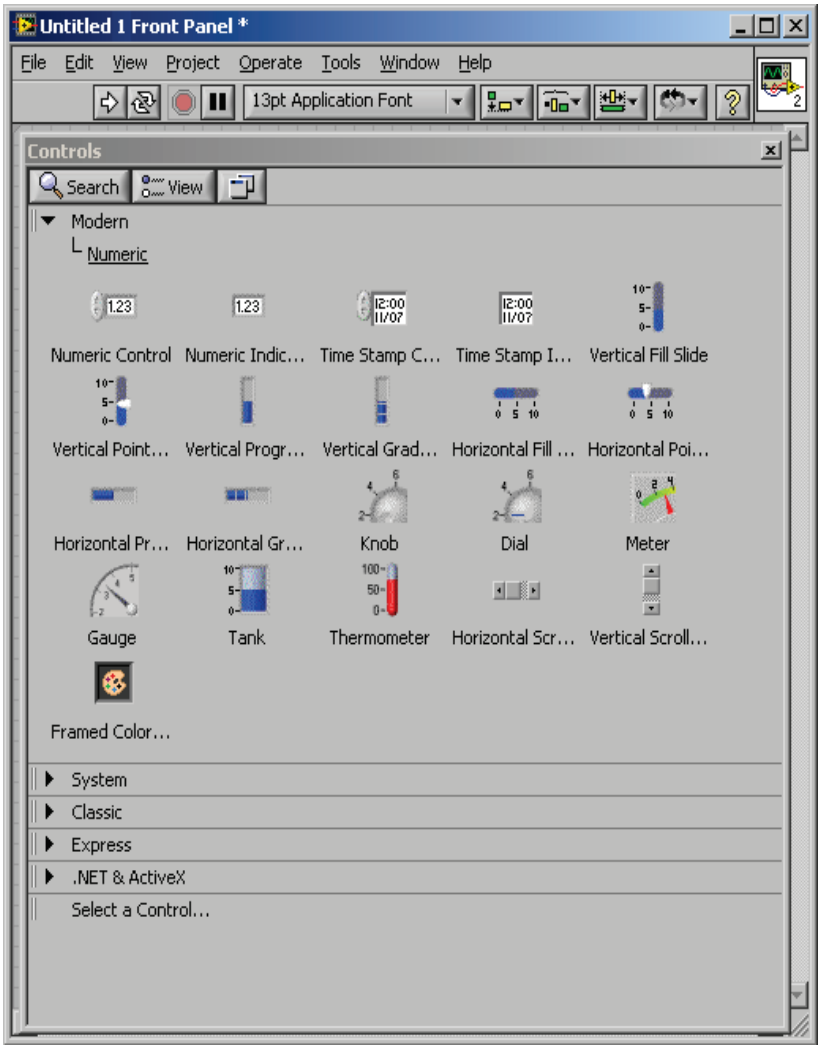


Рис. 1.9. Объектное меню **L**Numeric

Объект с экрана лицевой панели удаляют нажатием клавиши **Delete**, предварительно установив курсор на объект (при нажатии левой кнопки мыши объект окружается перемещающимися пунктирными линиями – рис. 1.10).

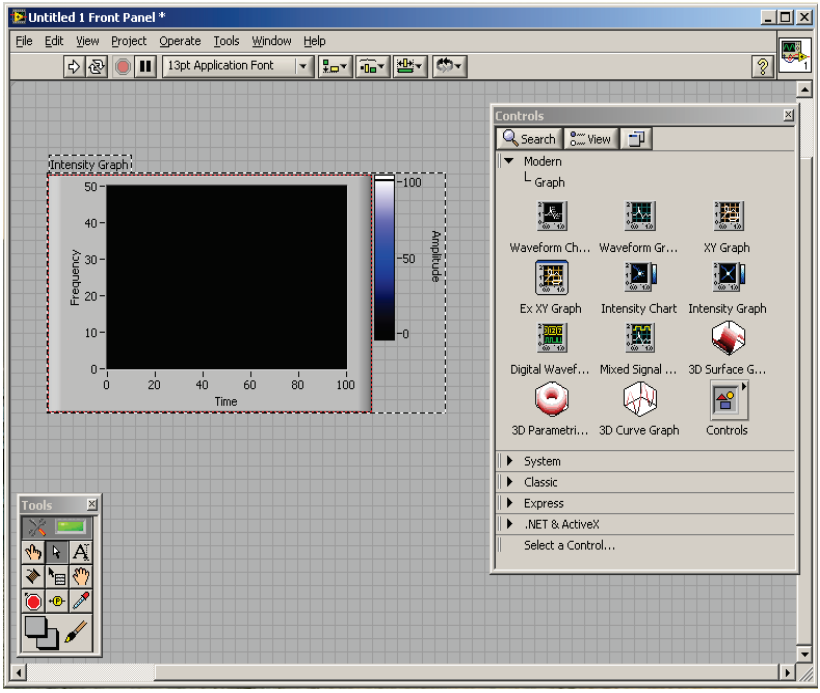


Рис. 1.10. Удаление объекта с экрана

Если необходимо отредактировать уже созданную метку объекта, то следует выбрать из палитры Tools «Меточный инструмент» (буква A) и, подведя его к существующей метке, щелкнуть мышью, и в поле метки появится курсор.

Можно изменить цвет лицевой панели или ее индикаторов и органов управления, выбрав из палитры Tools «Кисть» и, установив ее рабочий конец на какой-либо объект, нажать правую кнопку мыши. Появится цветовая палитра, из которой можно выбрать нужный цвет и нажать на нем правую кнопку мыши.

Можно менять один инструмент на другой нажатием кнопки мыши на нужном инструменте в палитре Tools, или использовав клавишу табуляции Tab.

Для быстрого перемещения и поиска по разделам палитры Controls и палитры Functions используются кнопки (табл. 1.1).

Таблица 1.1

Функциональное назначение кнопок поиска объектов

Кнопка	Оригинальное название	Русское название	Функции инструмента
	Up	Вверх	Перемещает на один уровень вверх в иерархии палитры
	Search	Поиск	Поиск узлов, функций, ВП по названию
	Options	Опции	Открывает диалоговое окно, в котором настраивается внешний вид палитры

Выбор элементов управления осуществляется из палитры Controls. Можно изменять размер, форму и расположение органа управления или индикатора. Кроме того, каждый орган управления или индикатор имеет меню, которое можно использовать, чтобы изменить различные атрибуты или выбрать различные опции.

Когда помещается орган управления или индикатор на лицевой панели, LabVIEW помещает соответствующий терминал на блок-схеме.

Терминалы – это порты ввода и вывода информации. При удалении терминала удаляются и соответствующие им органы управления или индикаторы на лицевой панели.

В верхней части лицевой панели размещена инструментальная панель (рис. 1.11) с функциональным назначением кнопок (табл. 1.2).



Рис. 1.11. Инструментальная панель

Таблица 1.2

Функциональное назначение кнопок панели управления

Кнопка	Английское название	Русское название	Функции
	Run	Пуск	Разовый запуск ВП
	Run Continuously	Непрерывный запуск	Непрерывное выполнение программы ВП
	Abort Execution	Останов ВП	Принудительный и немедленный останов работы ВП
	Pause	Пауза	Приостанавливает ВП. На блок-схеме подсвечивается место остановки. При повторном нажатии – продолжение работы ВП
	Application Font	Меню установок текста	Установка текста (шрифт, размер, стиль, цвет)
	Align Objects	Выравнивание объектов	Выравнивает объекты по осям
	Distribute Objects	Распределение объектов	Распределяет объекты при создании лицевой панели или блок-схемы
	Resize Objects	Изменение размера объектов	Приведение к одному размеру многократно используемых объектов на лицевой панели
	Context Help	Контекстная помощь	Выводит на экран контекстную справку

Окончание таблицы 1.2

Кнопка	Английское название	Русское название	Функции
	Highlight Execution	Анимация выполнения	Анимация потока данных на блок-схеме в режиме отладки. Повторное нажатие кнопки отключает этот режим
	Step Into	Сделать шаг войти	Для выполнения подпрограммы ВП, цикла и т. д. в пошаговом режиме
	Step Over	Перешагнуть	Пропуск подпрограммы цикла и т. д. в пошаговом режиме
	Step Out	Сделать шаг выйти	Выход из подпрограммы, цикла, узла в пошаговом режиме
	Reorder	Упорядочивание	Меню Reorder используется для выбора порядка отображения на лицевой панели при наложении нескольких объектов друг на друга

1.3. Создание блок-схемы виртуального прибора

Блок-схема ВП является исходным графическим текстом программы, написанной в LabVIEW. Можно создать блок-схему, соединяя вместе объекты, которые передают или получают данные, выполняют определенные функции и управляют потоком выполнения.

Блок-схема содержит несколько первичных программных объектов – *блоки* (или *узлы*), *терминалы* и *провода*. *Блоки* (*узлы*) – элементы выполнения программы. Они аналогичны инструкциям, операторам, функциям и подпрограммам в стандарт-

ных языках программирования. LabVIEW имеет обширную библиотеку функций для математических вычислений, сравнения, преобразования, ввода/вывода и т. д.

Другой тип узла – *структура*. Структуры являются графическими эквивалентами циклических операторов. Например, операторов цикла и операторов перехода по условию в традиционных текстовых языках программирования.

Провода – пути данных между терминалами источника и адресата. Провода имеют различный вид или цвет, в зависимости от типа данных, которые передаются по проводам. Например, провод для *числовой скалярной величины* имеет вид тонкой сплошной *красной линии*, а провод, в котором передаются *целые числа*, имеет вид тонкой *синей линии*.

Нельзя подключить терминал-источник к другому источнику, но можно подключать выходной терминал к другому выходному терминалу. Допустимо подключать один источник к нескольким выходам источников информации.

Для перехода от окна лицевой панели к окну блок-схемы: открыть **Untitled 1 Front Panel → Windows →** контекстное меню **Show Block Diagram** (рис. 1.12) →

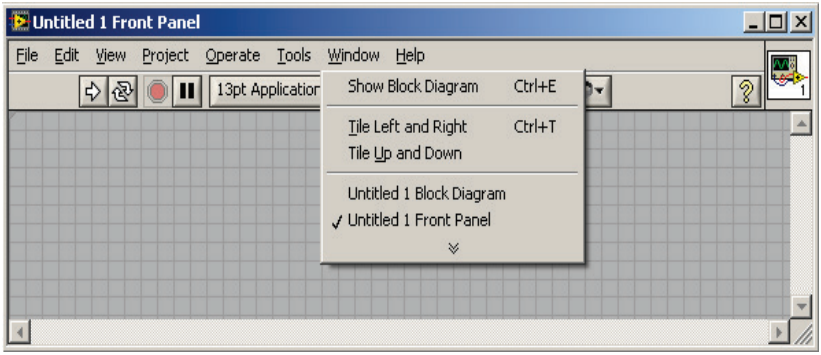


Рис. 1.12. Контекстное меню блок-схемы Show Block Diagram

→ Show Block Diagram → окно **Untitled1 Block Diagram** (рис. 1.13). Далее аналогично **Untitled 1 Front Panel →**

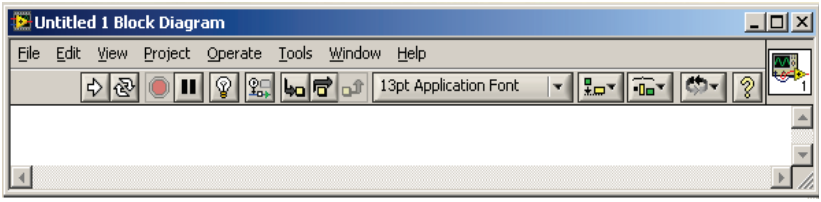


Рис. 1.13. Окно **Untitled1 Block Diagram**

→ меню **View** → контекстное меню **Functions Palette (Tools Palette)** → **Function Palettes (Tolls Palette)** → палитра **Functions (Programming)** (рис. 1.14).

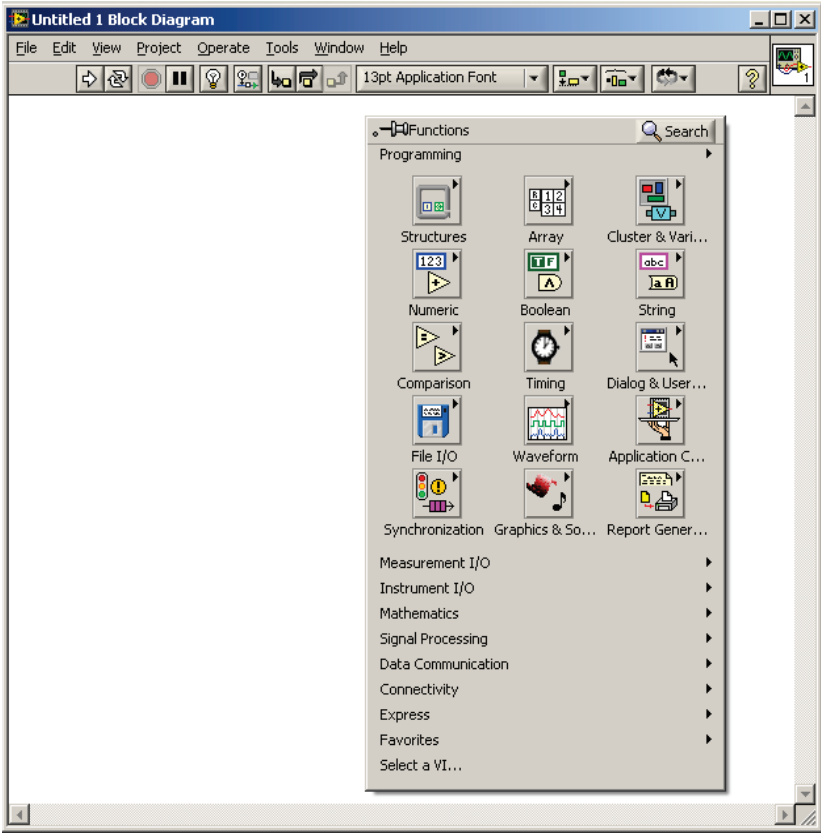


Рис. 1.14. Палитра Functions

Можно создавать объекты блок-схемы, выбирая их из палитры Functions. Для этого вызывается объектное меню, установкой курсора (стрелки) на объект (рис. 1.15) (в данном случае вызвано объективное меню **LDialog & User Interface** из подменю **Programming** палитры **Functions**.

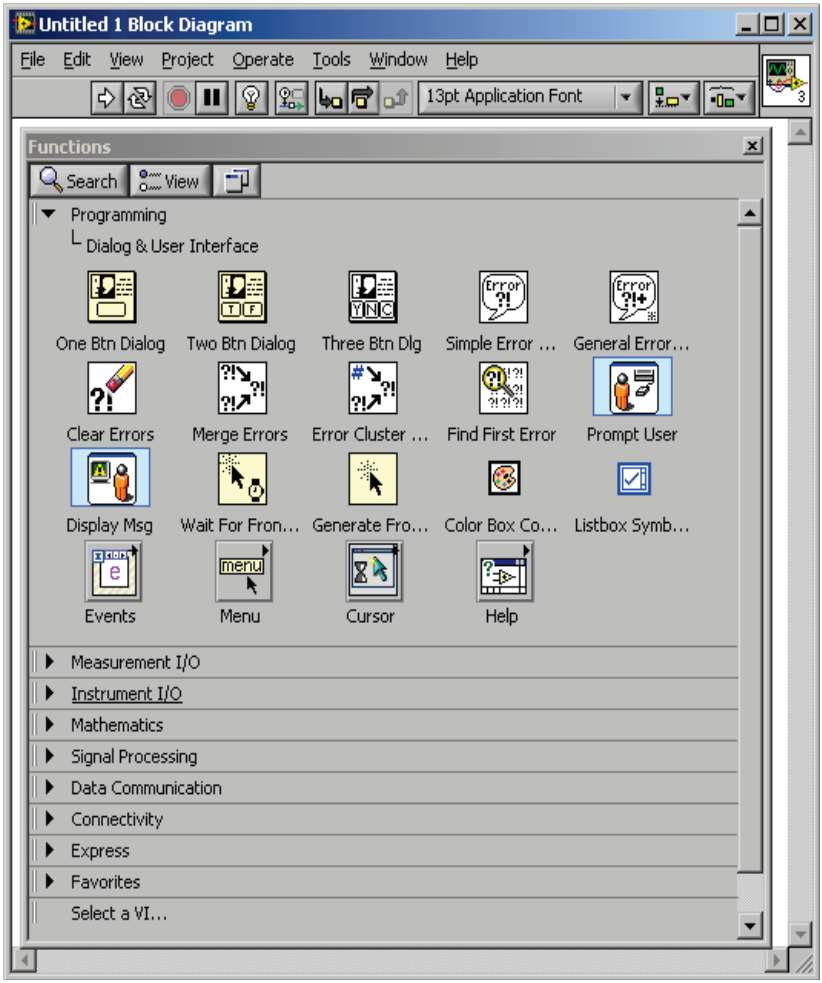


Рис. 1.15. Объектное меню LDialog

Затем курсор подводят на выбираемый объект объектного меню, который окружается рамкой (прямоугольником) и, нажав левую кнопку мыши, перетащить объект на лицевую панель (рис. 1.16) (в данном случае выбраны **Prompt User и Display Message**).

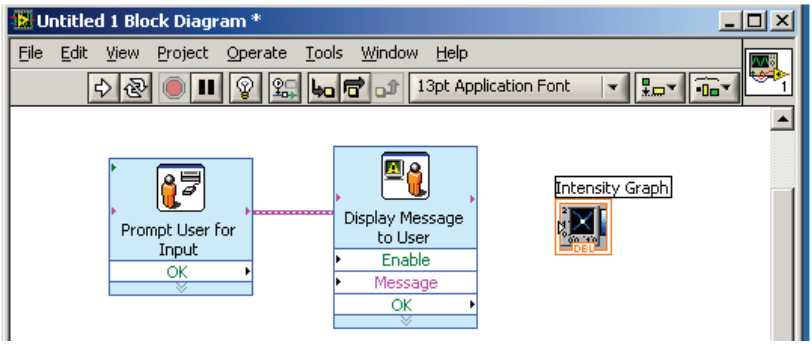


Рис. 1.16. Установка объектов на блок-схеме

Установка объектов на блок-схеме, их выбор, перемещение, удаление и изменение размеров осуществляются аналогично действиям с объектами лицевой панели. При удалении терминала на блок-схеме удаляется соответствующий элемент управления или отображения на лицевой панели. Размеры большинства объектов блок-схемы изменить нельзя.

Монтаж объектов блок-схемы осуществляется с помощью монтажного инструмента – *Катушки*. Отметкой курсора или рабочим острием *Катушки* является конец раскрученного сегмента провода. Блок-схема содержит терминалы всех органов управления и индикаторов, которые были установлены на лицевой панели.

Чтобы соединить один терминал с другим, нужно нажать кнопку мыши, поместив *Катушку* на первый терминал, переместить инструмент на второй терминал и нажать кнопку мыши на втором терминале. Область терминала мигает, когда острие монтажного инструмента правильно установлено на терминал, а рядом с терминалом появляется его название. Щелчок мыши подключает провод к этому терминалу. Как только сделано пер-

вое подключение, LabVIEW ведет провод вслед за перемещением курсора по структурной схеме, как будто провод отматывается с катушки. При этом не следует удерживать кнопку мыши.

Чтобы соединиться с существующим проводом, выполните описанную операцию, щелкая кнопкой мыши на существующем проводе. Провод мигает, когда монтажный инструмент правильно установлен.

Можно изогнуть провод, нажав кнопку мыши в каком-либо месте и обозначив тем самым отметку пути. Нажимая клавишу *Пробел*, можно изменить направление провода с горизонтального на вертикальное (или наоборот). Можно убрать последнюю отметку пути, нажимая Ctrl и щелкнув кнопкой мыши. Если последняя отметка пути – терминал или провод, по которому вы сначала щелкнули, удаление отметки пути удаляет провод полностью. Можно дважды щелкнуть кнопкой мыши с *Катушкой*, чтобы начать или закончить провод в свободной области. Когда провода пересекаются, в первом выведенном проводе появляется маленький промежуток, как будто этот провод проходит ниже второго.

При ***монтаже сложных ВП*** следует обратить внимание на концы проводов и надписи, которые появляются, когда *Катушка* приближается к пиктограмме ВП. Концы проводов, показанные вокруг пиктограммы ВП, указывают тип данных своей формой, толщиной и цветом. Точки в концах проводов указывают входы, в то время как выходы не имеют таких точек. Направление, в котором выведены эти концы, указывает предположительное направление для подключаемого провода. Когда терминал подключен, конец провода для этого терминала больше не отображается. Надписи представляют собой названия высвечиваемых входов или выходов.

Протяжка провода. Можно перемещать подключенные объекты индивидуально или группу объектов, используя *Позиционный инструмент – Стрелку*. Провода, связанные с выбранными объектами, тянутся за ними при их перемещении автоматически. Если вы дублируете выбранные объекты или перемещаете их из одной схемы в другую, LabVIEW отрезает соединительные провода, если не выбираете их вместе с остальными объектами.

Внимание! При протягивании проводов иногда остаются отрезки проводов или свободные концы. Следует удалить эти отрезки или свободные концы провода. Самый простой способ сделать это – выбрать из меню Edit «Remove Broken Wires» (*Удаление плохих проводов*).

Выбор, перемещение и удаление провода. Чтобы выбрать провод, используйте *Стрелку*. При этом один щелчок кнопки мыши выбирает участок провода между двумя изгибами, двойной щелчок – участок между двумя соединениями, тройной щелчок позволяет выбрать весь провод. Чтобы удалить выбранную часть провода, нажмите клавишу Delete или клавишу Backspace.

Чтобы переустановить сегмент провода, переместите его *Стрелкой* к новому расположению. Можно переустанавливать один или большее количество сегментов, выбирая и перемещая их. Вы можете также перемещать выбранные сегменты на один пиксель за раз, нажимая клавиши курсора на клавиатуре. При этом LabVIEW протягивает смежные невыбранные сегменты.

Чтобы одновременно выбрать части провода внутри и снаружи *циклической структуры*, выберите часть провода на одной стороне структуры и, удерживая клавишу Shift, выберите часть провода с другой стороны структуры. Можно добавить объект к группе предварительно выбранных объектов, удерживая клавишу Shift, в то время как выбирается новый объект. Вы можете также окружить прямоугольником выбора обе части провода.

Замена и вставка объектов блок-схемы. Предположим, что вы использовали функцию Increment в блок-схеме, где должны были использовать функцию Decrement. Можно удалить узел функции Increment, а затем выбрать узел функции Decrement из палитры **Functions** и произвести пересоединение. Вы можете также использовать опцию Replace в объектном меню узла Increment. Выбором Replace вызываете палитру **Functions**, из которой можете выбирать функцию Decrement. Преимущество этого метода в том, что LabVIEW помещает новый узел там, где был старый узел, и не нарушает соединения. Можно заменить функцию на любую другую. Однако, если число терминалов или типов данных в каждом функциональном узле различно, то получаться прерванные соединения.

Вы можете также использовать Replace, чтобы заменить константу на другую константу или структуру на другую подобную структуру, например, типа While Loop (Цикл *Пока*) на For Loop (Цикл *Для*).

Объектное меню проводов имеет опцию Insert (*Вставка*). Выбором Insert обращаетесь к палитре **Functions**, из которой вы можете выбрать любую функцию или ВП на меню. Затем LabVIEW соединяет узел, который выбрали с проводом, для которого вызвали меню. Нужно быть внимательным и проверить соединение, так как если узел имеет больше чем один входной или выходной терминал, то провода могут соединиться не с тем терминалом, с которым предполагалось соединение.

Автоматическое добавление констант, органов управления и индикаторов. Можно вручную создавать константу, орган управления или индикатор, выбирая его из меню и производя подсоединение к терминалу. Чтобы автоматически создать объект с соответствующим типом данных нужно щелкнуть мышью на терминале и выбрать Create Constant, Create Control или Create Indicator. При этом созданные константа, орган управления или индикатор подключаются автоматически.

Аналогичные действия можно производить с выводами функций или ВП, константами и терминалами органов управления или индикаторов лицевой панели.

Быстрое задание команд можно осуществлять с помощью «горячих» клавиш LabVIEW, которые приведены в табл. 1.3.

Таблица 1.3

«Горячие» клавиши LabVIEW

Файл		Инструменты	
Ctrl-N	Создание нового ВП	Ctrl-Y	Добавить запись в историю ВП
Ctrl-O	Открыть файл	*Окно*	
Ctrl-W	Закрыть файл	Ctrl-E	Перейти на блок диаграмму/лицевую панель
Ctrl-S	Сохранить ВП	Ctrl-L	Вывести на экран список ошибок

Окончание таблицы 1.3

Ctrl-P	Печать	Ctrl-T	Упорядочить окна лицевой панели и блок-диаграммы
Ctrl-I	Отобразить свойства ВП	Ctrl-/	Развернуть окно
Ctrl-Q	Выйти из LabVIEW	*Помощь*	
Правка		Ctrl-H	Вывести на экран контекстную справку
Ctrl-V	Вставить объект	Ctrl-?	Вывести на экран содержание справочной системы и предметный указатель
Ctrl-Shift-F	Вывести на экран результаты поиска	Ctrl-Shift-L	Зафиксировать контекстную справку
Ctrl-B	Убрать «плохие» провода	*Шрифт*	
Ctrl-C	Скопировать объект	Ctrl-0	Вывести на экран диалоговое окно выбора шрифта
Ctrl-D	Перерисовать (только в окне иерархии ВП)	Ctrl-1	Изменить шрифт приложения
Ctrl-F	Искать терминал, локальную переменную, ссылку или узел	Ctrl-2	Изменить системный шрифт
Ctrl-X	Вырезать объект	Ctrl-3	Изменить шрифт диалога
Ctrl-Z	Отменить последнее действие	Ctrl-4	Изменить текущий шрифт

1.4. Создание виртуального прибора – анализатора спектра сигналов

Цель: Ознакомиться с методикой программирования в среде LabVIEW на примере создания виртуального прибора для спектрального анализа импульсных сигналов.

Методика изучения. В качестве источника сигнала используется генератор прямоугольных импульсов (ГПИ). Предусматривается возможность ручной регулировки амплитуды, длитель-

ности и задержки импульса. Сигнал генератора отображается на графическом индикаторе. Результат анализа – спектральную плотность мощности наблюдаем с помощью второго графического индикатора.

Процесс программирования

1. Сначала желательно нарисовать на бумаге блок-схему создаваемого прибора в традиционном понимании. Это позволит избежать многих ошибок и намного облегчить в последующем процесс графического программирования, поскольку запись программы практически будет совпадать с блок-схемой. Для нашего случая блок-схему прибора можно представить в виде рис. 1.17. Блоки прибора обозначены прямоугольниками, а входы и выходы – стрелками. Управляющие входы генератора импульсов: *Амплитуда, Длительность, Задержка*.

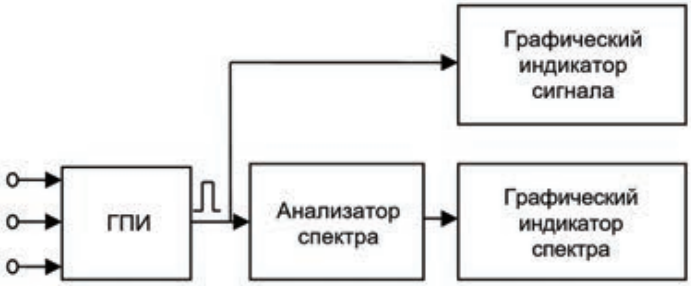


Рис. 1.17. Блок-схема анализатора спектра

2. Перейдем к графическому программированию. Создание ВП следует начинать с лицевой панели. Если на экран выведено окно блок-схемы, переключиться на лицевую панель можно, выбрав из меню панели управления окна **Window → Show Front Panel** (показать лицевую панель).

3. Из меню в верхней строчке окна лицевой панели выбрать (если не открывается, то работать через программы Nationals Instrum) **View → Show Controls Palette** и **View → Show Tools Palette**, чтобы вывести на экран палитры **Controls** (*Органы управления*) и **Tools** (*Инструменты*).

Примечание: Надписи на лицевой панели осуществляются вызовом из палитры **Tools** меточного инструмента. 

4. Из палитры **Tools** выбрать инструмент *Действия* (Рука). 

5. Из подменю **Graph** палитры **Controls** выбрать графический индикатор (Waveform Graph) для отображения сигнала и перенести его на лицевую панель. Разместить его справа наверху лицевой панели. В появившейся метке можно тут же с клавиатуры ввести название индикатора *Сигнал*, удалив надпись Waveform Graph, установив *Позиционный инструмент* на индикатор, нажав правую кнопку мыши и выбрав из появившегося объектного меню **Visible Items → Label** (метка). Чтобы закончить ввод метки, щелкните мышью в любом незанятом месте лицевой панели. Если не введен текст в метку, то название метки сохранится по умолчанию: Waveform Graph. Надпись Waveform Graph над графическим индикатором можно удалить и вернуть, установив инструмент *Действия* или *Позиционный инструмент* на индикатор, нажав правую кнопку мыши и выбрав из появившегося объектного меню **Visible Items → Label** (метка). 

6. Если вы хотите отредактировать уже созданную метку объекта, выберите из палитры **Tools** *Меточный инструмент* (в палитре – кнопка *A*) и, подведя его к существующей метке, щелкните мышью. В поле метки появится курсор. Можно ввести текст метки и завершить его нажатием кнопки Enter в левом верхнем углу окна. Можно изменить размер и тип шрифта с помощью окна шрифта, которое расположено вверху окна лицевой панели или блок-схемы. 

7. Второй графический индикатор для наблюдения спектра выберите аналогично п. 5. Поместите индикатор на лицевой панели ниже первого индикатора. Введите в метку его название *Спектр* и повторите для него действия п. 6. Введите метку *Частота*, заменив существующую метку Time. Вызовите объектное меню Visible Items этого индикатора и снимите в нем выделение с опции **X Scale → AutoScaleX**. Этим действием выключается автоматическое масштабирование оси *X* графического индикатора. С помощью *Меточного инструмента* введите конечное значение горизонтальной шкалы 50 и нажмите клавишу Enter. Подчеркнем, что градация шкалы *X* в этом примере проведена в условных единицах. Для представления шкалы в нату-

ральных единицах нужна дополнительная процедура. Из методических соображений, чтобы не перегружать пример, здесь эта программная процедура опущена.

8. При желании вы можете изменить положение индикаторов на лицевой панели и их размеры. Для этого необходимо выбрать из палитры **Tools** *Позиционный инструмент* (стрелка), выделить объект, щелкнув на нем левой кнопкой мыши, а затем, нажав и удерживая левую кнопку мыши, можно переместить его в любое место. Чтобы изменить размер объекта, необходимо подвести *Позиционный инструмент* к любому углу объекта, и изменять размер объекта, перемещая мышь при нажатой левой кнопке. Однако в этом ВП изменения размеров элементов лицевой панели не требуется. Можно удалить ненужный объект, выделив его и нажав клавишу Delete.

9. Из подменю **Numeric** палитры **Controls** выберите три вертикальных ползунковых регулятора (Vertical Pointer Slide) для регуляторов *Амплитуда*, *Длительность* и *Задержка*, разместите их на лицевой панели слева от индикаторов сверху вниз и введите их названия в метки. Надписи над регуляторами удаляются с помощью **Label** из объектного меню **Visual Items**. С помощью *Меточного инструмента* измените верхние числовые значения на шкале регуляторов *Длительность* и *Задержка* на 100 и 200, соответственно (рис. 1.18).



10. Вы можете выровнять объекты лицевой панели (или блок-схемы) по какой-либо оси, а также более равномерно распределить их на лицевой панели. Для этого необходимо выбрать *Позиционным инструментом* подлежащие выравниванию объекты и выбрать одну из опций в окнах Align Objects (*Выравнивание объектов*) и/или Distribute Objects (*Распределение объектов*).

11. Чтобы выбрать несколько объектов, можно поступить двумя способами. Во-первых, можно нажать левую кнопку мыши с *Позиционным инструментом* в свободном месте лицевой панели и, не отпуская кнопки, переместить мышь так, чтобы появившийся прямоугольник выбора содержал только те объекты (хотя бы частично), которые хотите выбрать, а затем отпустить кнопку. Во-вторых, можно выбирать объекты по одному, удерживая нажатой клавишу Shift и щелкая мышью с *Позиционным инструментом* на каждом из объектов.

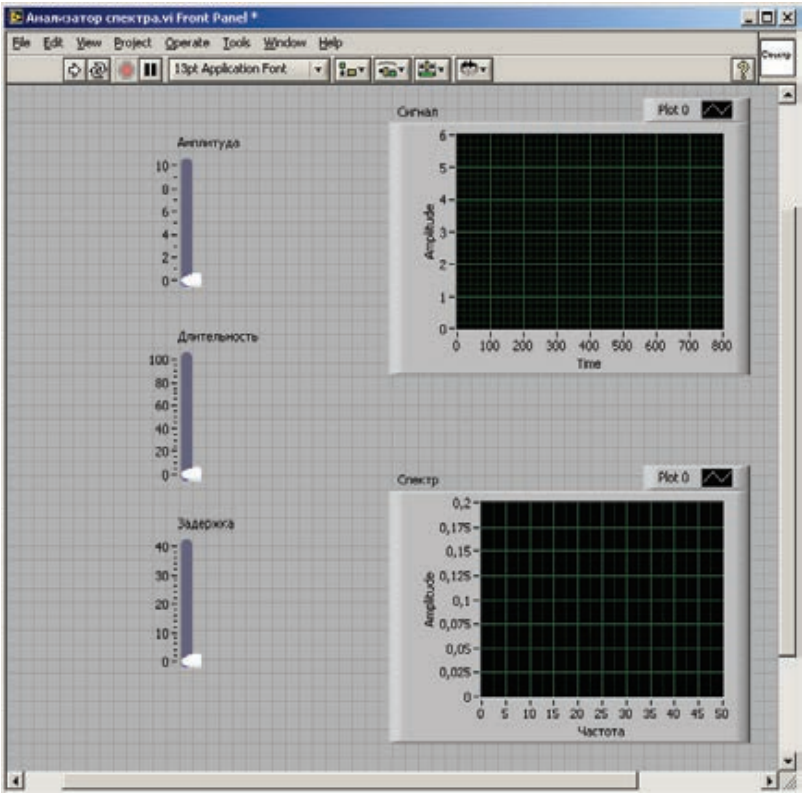


Рис. 1.18. Размещение объектов на лицевой панели

12. Разместив индикаторы и органы управления на лицевой панели, можно перейти к блок-схеме. Чтобы сделать это, выберите в меню **Windows → Show Block Diagram**. На блок-схеме вы увидите прямоугольные терминалы, соответствующие органам управления и индикаторам лицевой панели. Терминалы окрашены в *оранжевый цвет* и имеют те же метки, что и соответствующие им объекты лицевой панели. Обозначения на терминале определяют тип данных, используемых в элементах управления или отображения. Например, обозначение **DBL** определяет, что данный терминал использует *числа двойной точности с плавающей запятой*. Для облегчения монтажа блок-схемы и увеличения ее наглядности рекомендуется разместить термина-

лы органов управления слева, а терминалы индикаторов справа, оставив между ними место для размещения других элементов блок-схемы. Вы можете разместить их в окне блок-схемы, а также выровнять и распределить более равномерно аналогично тем же операциям для объектов лицевой панели с помощью *Позиционного инструмента*. Однако вы не можете изменять размеры терминалов, некоторых функций на блок-схеме, а также менять их цвет. Вы не можете также удалять терминалы индикаторов и органов управления лицевой панели на блок-схеме.

Примечание: Если в палитре **Functions** не появляется **Programming**, то нажать на **View**, расположенный в верхней части палитры, → открыв подтекстное меню **Always Visible Categories**, → появляется столбик надписей и выбрать **Programming**.

13. Чтобы вывести на экран палитру **Functions** (Функции), выберите из меню **View → Show Functions Palette →** открывается палитра.

14. Из подменю **Functions → Programming →** открывается подменю **Programming → Numeric** палитры **Functions** выберите числовую константу (Numeric Constant) и поместите его на блок-схеме выше терминалов органов управления. С помощью *Меточного инструмента* введите в константу значение 800. Этой константой задается количество точек (отсчетов) для отображения прямоугольного импульса. По умолчанию это число равно 128. Следует обратить внимание на то, что эта константа может иметь только целочисленное значение. Проводники, по которым передаются целочисленные значения, окрашены в *синий цвет*.

15. Из палитры **Functions** выбрать подменю **Analyze**, далее – подменю **Signal Processing,** а из него – **Signal Generation**. Из этого подменю выберите генератор прямоугольного импульса (Pulse Pattern.vi) и поместите его на блок-схеме справа от терминалов органов управления.

16. Из подменю **Signal Processing** выберите подменю **Spectral Analysis**. Из него выберите вычислитель спектра мощности *Power Spectrum.vi* и поместите его на блок-схеме между генератором прямоугольного импульса и терминалами индикаторов.

17. Из палитры **Tools** выберите *Монтажный инструмент* (*Катушку*). Теперь можно приступить к монтажу блок-схемы, т. е. к соединению между собой терминалов органов управления, функций, констант и индикаторов. Для того чтобы соединить между собой два терминала (или подключить их друг к другу), необходимо установить *Катушку* на первый терминал (при этом он должен высветиться) и щелкнуть левой кнопкой мыши, а затем, перемещая *Катушку* (при перемещении за ним тянется пунктирный провод, который можно согнуть в любом месте, щелкнув левой кнопкой мыши), установить его на другой терминал (который также должен высветиться) и снова щелкнуть левой кнопкой мыши. Тогда два терминала будут соединены проводом определенного цвета, зависящего от типа передаваемых данных. Неправильно установленный провод или его участок можно удалить нажатием клавиши Del, предварительно его выбрав. Чтобы выбрать провод или его участок, щелкните на нем левой кнопкой мыши *Позиционным инструментом* (*Стрелкой*) один раз (выбирается участок провода между двумя сгибами), два раза (выбирается участок провода между двумя подключениями) или три раза (выбирается весь провод). Можно подключиться к уже существующему проводу. Для этого установите *Катушку* на провод так, чтобы он обесцветился, и щелкните левой кнопкой мыши.



18. Подключите числовую константу к терминалу samples генератора прямоугольного импульса.

19. Подключите терминал регулятора *Амплитуда* к терминалу генератора amplitude.

20. Подключите терминал регулятора *Задержка* к терминалу генератора delay.

21 Подключите терминал регулятора *Длительность* к терминалу генератора width.

22. Подключите выходной терминал генератора прямоугольного импульса Pulse Pattern к входному терминалу вычислителя спектра мощности X.

23. Подключите выходной терминал вычислителя спектра мощности Power Spectrum к терминалу индикатора **Спектр**.

24. Подключите терминал индикатора **Сигнал** к проводу, соединяющему выходной терминал генератора и входной терминал вычислителя спектра мощности.

25. На этом монтаж блок-схемы закончен. Теперь при необходимости можно дополнительно отредактировать блок-схему, чтобы избежать возможных наложений элементов блок-схемы и нежелательных пересечений проводов, чтобы повысить наглядность блок-схемы (рис. 1.19).

26. Перейдите в окно лицевой панели и запустите ВП, нажав кнопку Пуск (Run) в левом верхнем углу. Манипулируя регуляторами, просмотрите на экране индикатора прямоугольный импульс и спектр мощности для различных значений параметров импульса.

27. Для *сохранения созданного ВП* выберите в меню **File** → → **Save (Save All, Save with Options)**. Введите имя ВП, например, **Анализатор спектра**. Сохранить ВП можно виде отдельного файла или в виде группы из нескольких ВП в файл библиотеки ВП LabVIEW. Как видно на рис. 1.19 лицевая панель, *блок-схема* анализатора спектра фактически совпадает с исходной схемой на рис. 1.17, поэтому документирование и описание программы требуют минимальных затрат.

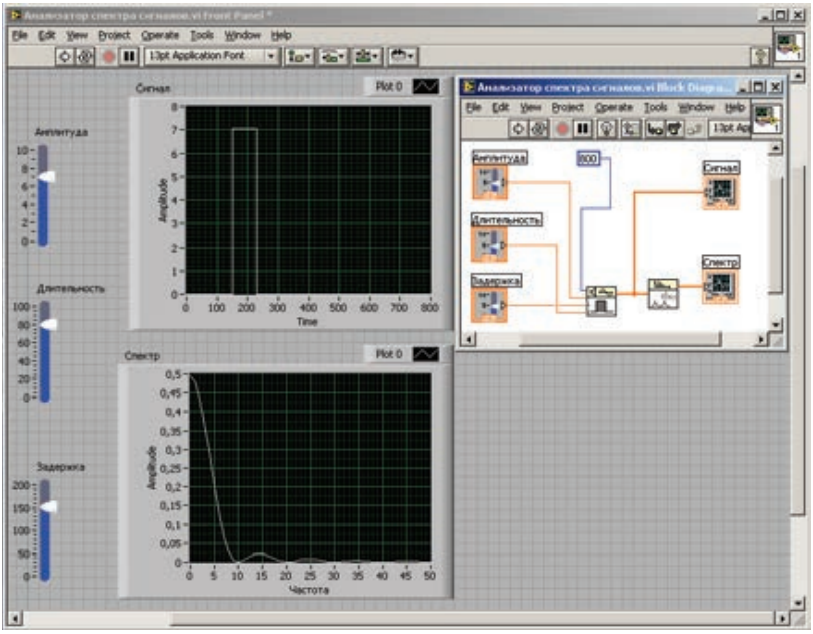


Рис. 1.19. Лицевая панель и блок-схема

Глава 2. Моделирование измерительных систем

2.1. Основные понятия

Прежде чем претворять в жизнь новый, только что придуманный аппарат (устройство), или новый вариант доработки схем какого-либо устройства, необходимо убедиться в том, что обновленное устройство будет работать лучше старого. Для этих целей конструкторы нового прибора или устройства всегда начинали с создания некоторого опытного образца или макета, который позволял бы без больших затрат убедиться в работоспособности или в преимуществах нового устройства перед старым. Профессионалы создание подобного опытного образца часто называют процессом физического моделирования.

С появлением и широким распространением профессиональных компьютеров отдельными фирмами были разработаны компьютерные программы, позволяющие выполнять компьютерное (математическое) моделирование различных электронных схем.

Физическое моделирование связано с большими материальными затратами, поскольку требуется изготовление макетов и их трудоемкое исследование. Часто физическое моделирование просто невозможно из-за чрезвычайной сложности устройства, например, при разработке больших и сверхбольших интегральных микросхем. В этом случае прибегают к математическому моделированию с использованием средств и методов вычислительной техники.

Моделирование является одним из фундаментальных научных методов познания и исследования процессов, систем и устройств.

Модель – это формализованная сущность, отражающая наиболее общие и существенные свойства объекта.

Можно выделить три основных вида задач, решаемых с помощью моделирования:

- *анализ* – процесс определения параметров и характеристик системы по заданным или по известным параметрам компонентов и устройств, из которых образована изучаемая система;

• *синтез* – процесс достижения или получения заданных параметров и характеристик системы путем подбора или вариации параметров компонентов и устройств, входящих в систему;

• *диагностика* – процесс сравнения работы реальной системы и ее модели для определения работоспособности или нахождения неисправности системы.

Математическая модель – это приближенное описание объекта, системы, процесса с помощью математических методов. Под математическим моделированием понимают процесс установления соответствия данному реальному объекту некоторого математического объекта, называемого математической моделью, и исследование этой модели, позволяющего получать характеристики реального объекта.

Построение и изучение СИ невозможно без математических моделей, адекватно описывающих те или иные свойства и характеристики.

В метрологии используется моделирование измерительных сигналов и моделирование средств измерений.

Математическая модель СИ описывает взаимосвязь его показаний Y со значением измеряемой величины X, конструктивными параметрами a_1, $a_2 ... a_n$, и влияющими величинами z_1, $z_2 ... z_n$: $Y = f(x; a_1, a_2 ... a_n; z_1, z_2 ... z_n)$.

Для построения математических моделей (ММ) СИ необходимо знать, как устроены СИ и каким образом происходит преобразование измерительных сигналов, т. е. нужно знать структуру СИ. Для сложных СИ, каковыми являются большинство современных приборов, анализ их составных частей и ММ является далеко не простой задачей. Для ее оптимального решения, а также для упрощения анализа процессов, протекающих в СИ, введены понятия структурной схемы, измерительной цепи, канала и тракта.

Измерительная цепь − совокупность элементов СИ, образующих непрерывный путь прохождения измерительного сигнала от входа до выхода и обеспечивающих осуществление всех его преобразований.

Измерительный канал − это измерительная цепь, образованная последовательным соединением СИ и других технических устройств, предназначенная для измерения одной величины и имеющая нормированные метрологические характеристики.

Измерительный тракт − совокупность измерительных каналов, предназначенных для измерения определенной величины и имеющих одинаковые метрологические характеристики.

Структурная схема − условное обозначение измерительной цепи (канала или тракта) СИ с указанием преобразуемых величин. Эта схема определяет основные структурные блоки СИ, их назначение и взаимосвязи.

Структурные схемы состоят из соединенных определенным образом структурных компонентов (блоков), каждый из которых выполняет одну из ряда функций, связанных с измерением, каждое преобразование сигнала происходит в отдельном звене или блоке. Свойства структурных элементов или их совокупностей описываются с помощью соответствующих уравнений, известных из физики, электротехники, электроники и других технических наук.

Основной характеристикой структурного элемента является его *функция (уравнение) преобразования* $Y = f(X, A, Z)$ – уравнение, связывающее между собой входной X и выходной Y сигналы элемента, его параметры A – и в ряде случаев внешние влияющие величины Z. Функция преобразования структурного блока является его математической моделью. Ее вид зависит от того, насколько полно элемент необходимо описать и какие его свойства являются для исследователя наиболее важными. Например, ММ идеального усилителя может быть записана в виде $U_{вых}(t) = k \cdot U_{вх}(t)$, где k − коэффициент усиления, являющийся постоянным параметром усилителя. Если необходимо учесть напряжение смещения U_0 на его выходе, модель запишется в виде $U_{вых}(t) = k \cdot U_{вх}(t) + U_0$. Процесс уточнения модели усилителя можно продолжить и дальше, например, учесть его фазочастотные характеристики, влияние внешней температуры и т. д.

2.2. Необходимые задачи к расчету измерительных каналов измерительных систем

Несмотря на то, что СИ чрезвычайно разнообразны и применяются для измерения самых разных физических величин, назначение у них одно – проведение измерений, поэтому они имеют общую теорию построения. Основными задачами этой теории являются:

• *определение математической модели (ММ) измерительного канала (или цепи) СИ.* Модель строится на основе моделей составляющих его структурных элементов. Основной характеристикой, определяемой в процессе моделирования, является уравнение преобразования. При необходимости может рассчитываться одна из полных динамических характеристик СИ, описывающих взаимосвязь его входной и выходной величин в динамических режимах работы. Важно отметить, что часто говорят о ММ средства измерений, подразумевая при этом модель его измерительного канала;

• *расчет метрологических характеристик СИ по метрологическим характеристикам составляющих блоков*. При этом могут определяться любые характеристики, однако чаще всего рассчитывается основная погрешность СИ.

Решение второй задачи невозможно без знания математической модели средства измерений, т. е. без решения первой задачи. В общем случае последовательность действий, выполняемых при решении этих задач, состоит в следующем:

1. Разрабатывается структурная схема СИ. Это осуществляется с целью решения поставленной измерительной задачи в соответствии с выбранными принципами и методами измерения на основе имеющейся *априорной* информации. Важно отметить, что на этом этапе строится идеализированная структурная схема, т. е. схема, в которой не учитываются источники помех и неидеальности составляющих ее элементов. Все это будет учитываться по мере необходимости на последующих этапах расчета.

При разработке структурной схемы СИ полезно, а порой и просто необходимо, использовать диаграммы, отражающие изменения измерительных сигналов во времени или по частоте.

Они существенно облегчают понимание процессов функционирования СИ, особенно цифровых.

В целом ряде случаев перед началом разработки структурной схемы бывает известно уравнение, на основе которого определяется измеряемая величина, например, при измерении активной электрической мощности. Данные уравнения фактически являются прообразом, основой ММ измерительного канала СИ, и с их помощью разрабатываются структурные схемы.

2. Производится оценка диапазонов изменения информативных и неинформативных параметров входных и выходных сигналов структурных элементов и СИ в целом. При необходимости могут быть оценены диапазоны изменения влияющих величин. Оценка осуществляется на основе *априорной* информации об измеряемой величине и условиях измерения.

3. С использованием полученной информации о диапазонах изменения входных и выходных сигналов оцениваются возможности технической реализации структурных элементов и строятся их ММ. При построении моделей должна активно использоваться информация, полученная прикладными техническими науками.

4. Выполняется построение математической модели СИ. При этом используются его структурная схема, ММ составляющих ее элементов, временные и (или) частотные диаграммы измерительных сигналов. Для тех СИ, структурные схемы которых разрабатывались на основе известных уравнений связи измеряемой величины и величин, непосредственно воздействующих на входы приборов, ММ является дальнейшим развитием и уточнением этих уравнений.

Модель представляет собой функцию преобразования СИ, связывающую между собой его входной и выходной сигналы. В качестве независимого аргумента модели может использоваться время или частота изменения измерительных сигналов. Модель измерительного канала СИ может быть описана математической функцией, непрерывной во времени и по размеру. Это характерно для аналоговых СИ. При моделировании цифровых приборов модель, как правило, является решетчатой функцией, т. е. функцией, дискретной по времени и квантованной по размеру.

5. На основе анализа полученной ММ компоненты структурной схемы, параметры которых в нее входят. Следует помнить, что параметры некоторых структурных элементов измерительного канала могут и не входить в уравнение преобразования. Это, прежде всего, касается элементов, стоящих в цепи прямого преобразования СИ, реализующих схему уравновешивающего преобразования.

Метрологические характеристики элементов, параметры которых входят в ММ, стараются по возможности определить. К определяемым характеристикам относятся уравнения преобразования, границы, в которых находится систематическая погрешность, дифференциальная функция распределения вероятности случайной составляющей погрешности или ее математическое ожидание и среднее квадратическое отклонение.

6. На этом этапе рассчитывается погрешность СИ по методике обработки результатов косвенных измерений, а также другие требуемые его метрологические характеристики. При расчете основной погрешности функция преобразования СИ рассматривается как уравнение для определения результатов косвенных измерений, а входящие в него величины – как результаты прямых измерений. Для проведения такого расчета необходимо знать систематические и случайные погрешности каждого из параметров структурных элементов, которые входят в модель измерительного канала СИ.

Расчет погрешностей – наиболее сложная часть расчета СИ, существенно зависящая от количества информации о погрешностях блоков и их характеристиках. Погрешность СИ состоит из двух составляющих − аддитивной и мультипликативной.

Абсолютная погрешность средств измерений равна сумме мультипликативной и аддитивной составляющих:

$$\Delta = \Delta_m + \Delta_a.$$

2.3. Моделирование информационно-измерительных систем (ИИС)

2.3.1. Структурные компоненты и схемы измерительных систем

Суктурные компоненты могут быть классифицированы по ряду признаков. По *типу выходного сигнала* они разделяются на *активные*, генерирующие физические величины – носители энергии (например, аккумуляторы, усилители сигналов разного рода, источники света, излучения и др.), и *пассивные*, свойства которых зависят от состояния материи и выражаются физическими величинами, не являющимися носителями энергии (например, электрические сопротивления, емкости, индуктивности, оптические элементы – призмы, зеркала и др.).

По *виду связи* между входной и выходной величинами структурные блоки делятся на линейные и нелинейные. Параметры линейных блоков не зависят от параметров входного сигнала. Это наиболее простой и удобный для анализа тип блоков, поэтому для решения измерительной задачи по возможности следует выбирать линейные элементы. Примером линейного блока является идеальный усилитель.

Для *нелинейных* блоков связь между входным и выходным сигналами описывается функцией *f*, не удовлетворяющей приведенным выше условиям. Эти блоки делятся на квазилинейные и функциональные. *Квазилинейные* блоки характеризуются незначительной нелинейностью и считаются линейными при изменении входной и выходной величин в определенных диапазонах. *Функциональным* блокам присуща значительная нелинейность, которая учитывается построением соответствующей нелинейной математической модели.

В зависимости от *динамических свойств* структурные блоки делятся на статические и динамические. В *статических* блоках взаимосвязь между выходной и входной величинами не зависит от скорости изменения входного сигнала и его производных более высоких порядков. Если такую зависимость необходимо учитывать, то данный структурный блок следует считать *динамическим.* Различают динамические блоки первого, второго и высших порядков.

Структурные блоки также классифицируются по *функции*, выполняемой в СИ. По этому признаку они делятся на усилители различных видов, делители, дифференциаторы, интеграторы, коммутаторы, ключи, АЦП, ЦАП, фильтры и др. Кроме аналоговых структурных элементов существует большое число цифровых элементов, используемых при построении СИ. К ним относятся логические элементы, триггеры, регистры, шифраторы и дешифраторы, мультиплексоры, компараторы кодов и др.

Чрезвычайно важным цифровым устройством, все больше и больше применяемым в СИ, является микропроцессор – полупроводниковый прибор, осуществляющий автоматическую обработку цифровой информации в соответствии с заданной программой и выполненный в виде одной или нескольких интегральных микросхем. Миниатюрные размеры и незначительная масса, малое потребление энергии позволяют включать его непосредственно в электрическую схему измерительного прибора. В СИ он выполняет функции приема, обработки и передачи информации, а также управления работой их составных частей.

На структурных схемах компоненты изображаются в виде прямоугольников, внутри которых написано или каким-то образом условно обозначено их название. Кроме того, на схемах обязательно должно быть показано направление распространения измерительной информации, т. е. обозначены входы и выходы структурных элементов. Часто приводят поясняющие надписи, временные зависимости сигналов в характерных точках, таблицы и пр.

2.3.2. Ввод аналоговых сигналов в измерительных системах

Рассмотрим типовую структурную схему одного измерительного канала (рис. 2.1). Состояние объекта, характеризуемое физической величиной $x(t)$, воспринимается датчиком Д. Выходной сигнал датчика $u(t)$ нормируется с помощью *унифицирующего измерительного преобразователя* (УИП). Функция УИП состоит в электрическом согласовании выходного сигнала датчиков с последующими устройствами. В состав УИП, как правило, входят мостовые схемы, измерительный усилитель, линеариза-

тор, образцовые меры, масштабирующие блоки, фильтры и т. п. Через *ключевой элемент* (Кл) нормированный сигнал $v(t)$ поступает на *устройство выборки-хранения* (УВХ), а затем на *аналого-цифровой преобразователь* (АЦП). В момент времени t_i (по сигналу УПР) УВХ осуществляет быструю выборку аналогового сигнала и запоминание ее значения на время преобразования АЦП. Тем самым устраняется динамическая (апертурная) погрешность АЦП. Напомним, что время между началом (НП) и концом (КП) преобразования АЦП называется апертурным временем. На выходе АЦП формируется цифровой код $Z[i]$, эквивалентный напряжению $v(t_i)$ в момент времени t_i.

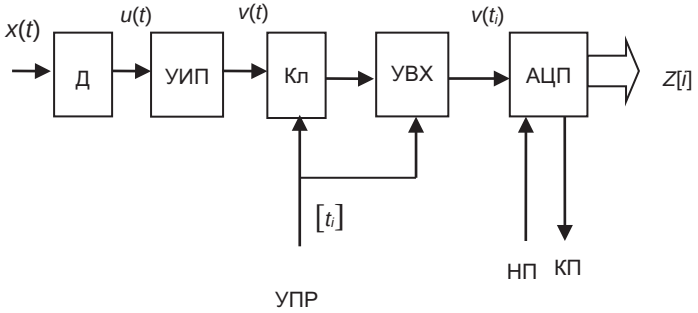


Рис. 2.1. Структурная схема измерительного канала

Далее, в вычислительном устройстве или в ЭВМ, числовая последовательность Z подвергается цифровой обработке по заданным алгоритмам. Затем полученная информация может быть выдана потребителю или, если необходимо, преобразована с помощью ЦАП снова в аналоговую форму. Рассмотрим основные устройства в тракте измерительного канала.

Датчики измерительных систем и унифицирующий измерительных преобразователей (*УИП*). Основными требованиями к датчику являются требования необходимой *точности, частотной полосы пропускания или быстродействия, линейности, стабильности временных характеристик, помехозащищенности, надежности*. В измерительных системах используется большое разнообразие датчиков с выходными сигналами, различными по амплитуде, динамическому диапазону, мощности и т. д. Для согла-

сования датчика с устройствами системы измерения его выходной сигнал должен быть унифицирован или нормирован, то есть должен отвечать некоторым заранее оговоренным стандартным требованиям.

Нормализация сигналов осуществляется с помощью *унифицирующих (нормирующих) измерительных преобразователей* (УИП). УИП, как правило, включается между датчиком и аналоговым коммутатором.

Кроме функции нормирования УИП выполняют преобразование одного унифицированного сигнала в другой, линеаризацию характеристики преобразования датчика, гальваническую развязку, размножение входного сигнала по нескольким выходам, фильтрацию от помех.

В качестве носителя информации в системах автоматизации используются электрические сигналы постоянного и переменного тока.

Токовые сигналы используются для передачи измерительных сигналов на дальние расстояния (до нескольких сотен метров). Потенциальные сигналы применяются в пределах внутрисистемных блоков и устройств. Сигналы позволяют, наряду с передачей сигналов, осуществлять контроль целостности линии и подачу электропитания.

Аналоговые сигналы можно подавать на дифференциальный вход (*симметричный двухпроводный вход*) или на несимметричный вход (*однопроводный вход*) УИП. Дифференциальный вход обеспечивает высокое подавление синфазных помех и применяется для ввода слабых измерительных сигналов.

Основной элементной базой при построении УИП являются операционные усилители (ОУ). Рассмотрим основные электрические схемы согласования датчиков.

1. *Согласование датчиков с потенциальным выходом*. Используют, как правило, неинвертирующие схемы включения ОУ, обеспечивающие высокое входное сопротивление, а также возможность эффективной емкостной развязки (рис. 2.2, *а–г*). На рис. 2.2, *а* приведено системное обозначение данного сопряжения. Выходное напряжение для схемы из рис. 2.2, *б*:

$$U_{\text{вых}} = U_{\text{х}} (1 + R_{\text{ос}} / R). \qquad (2.1)$$

Схема, выполненная на ОУ по рис. 2.2, *в*, усиливает только переменную составляющую сигнала датчика. По постоянной составляющей коэффициент усиления схемы по напряжению равен единице, чем обеспечивается устойчивость усилителя и малый дрейф. Для комплексной амплитуды выходного напряжения имеем:

$$U_{\text{вых}}(j\omega) = U_x\,[1 + R_{\text{ос}}/(R + 1/j\omega C)]. \qquad (2.2)$$

В полосе пропускания должно выполняться условие $R >> 1/\omega C$, тогда выражение (2.2) совпадет с (2.1). Для согласования высокоомного датчика с низкоомной нагрузкой применяют ОУ, включенный в режиме повторителя напряжения (рис. 2.2, *г*).

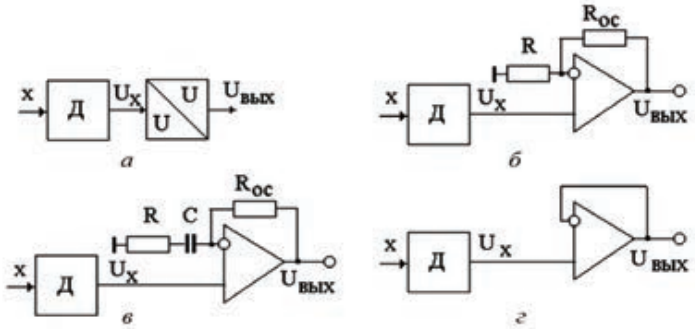


Рис. 2.2. Схемы согласования датчиков с потенциальным выходом:
а – согласование датчика с потенциальным выходом,
б – выходное напряжение схемы, *в* – схема, выполненная на ОУ,
г – согласование датчика с ОУ, включенный в режиме повторителя

2. *Согласование датчиков с токовым выходом*. Применяют обычно инвертирующее включение ОУ в режиме преобразователя сопротивления. Выходное напряжение схемы на рис. 2.3, *б*:

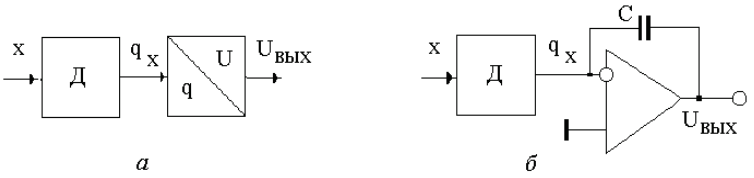
$$U_{\text{вых}} = -I_x R_{\text{ос}}. \qquad (2.3)$$



Рис. 2.3. Схемы согласования датчиков с токовым выходом:
а – согласование датчика с токовым выходом, *б* – выходное напряжение схемы

3. *Согласование датчиков электрического заряда*. Схема для преобразования величины заряда q_x в пропорциональное напряжение (*усилитель заряда*) приведена на рис. 2.4, *б*. Выходное напряжение схемы:

$$U_{\text{вых}} = -q_x/C. \tag{2.4}$$



а *б*

Рис. 2.4. Схема согласования датчика с зарядовым выходом:
а – согласование датчика с электрическим зарядом,
б – выходное напряжение схемы

4. *Согласование резистивных датчиков*. Системное представление схемы сопряжения резистивных датчиков приведено на рис. 2.5, *а*. Для схемы рис. 2.5, *б* выходное напряжение пропорционально сопротивлению R_x датчика:

$$U_{\text{вых}} = -R_x/R. \tag{2.5}$$

В некоторых случаях необходимо получить обратно пропорциональную зависимость от R_x, например, для линеаризации статической характеристики датчика с гиперболической зависимостью. С этой целью в схеме рис. 2.5, *б* нужно поменять местами R_x и R, тогда имеет место:

$$U_{\text{вых}} = -RE/R_x. \tag{2.6}$$

Схема на рис. 2.5, *в* предназначена для датчиков, сопротивление Z_x которых является комплексной величиной. Синфазная и квадратурная составляющие напряжений на выходе интеграторов пропорциональны реактивной и активной составляющим импеданса $Z_x(j)$ датчика. Схема реализует преобразование Фурье:

$$ReZ_x(jw) = (k/T)\int_0^T U_z(t)\cos\ \omega t\,\mathrm{d}t. \tag{2.7}$$

$$ImZ_x(jw) = (k/T)\int_0^T U_z(t)\sin\omega t\,\mathrm{d}t, \tag{2.8}$$

где T – период интегрирования; k – коэффициент пропорциональности.

При низкочастотных измерениях, если позволяет быстродействие процессора, алгоритмы (2.7), (2.8) допускают цифровую реализацию посредством быстрого преобразования Фурье.

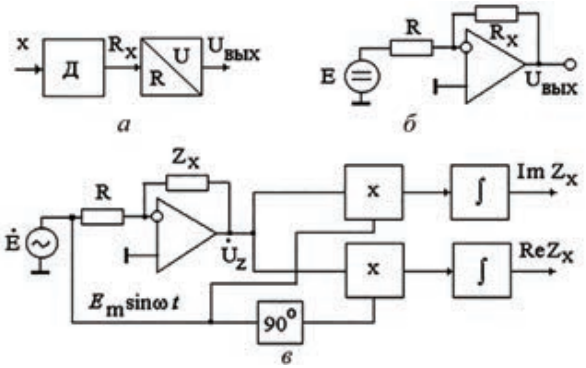


Рис. 2.5. Схемы согласования резистивных и импедансных датчиков: *а* – согласование резистивных датчиков, *б* – выходное напряжение схемы, *в* – схема предназначена для датчиков, сопротивление Z_X которых является комплексной величиной

Измерительные коммутаторы (ИК). Измерительными коммутаторами называют аналоговые коммутаторы с нормируемыми метрологическими характеристиками.

Структурная схема ИК показана на рис. 2.6. Набор аналоговых ключей (АК) управляется дешифратором адреса (ДшА). На время коммутации код адреса выбранного канала хранится в регистре адреса (РгА). Выходной сигнал АК через повторитель напряжения поступает на устройство выборки-хранения (УВХ).

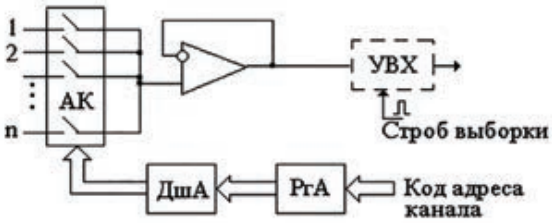


Рис. 2.6. Структурная схема аналогового мультиплексора

Коммутаторы классифицируют по *точности, быстродействию и количеству каналов*. Погрешность коммутатора оценивается соотношением:

$$\varepsilon_К = (U_{вых} - U_{вх})/U_{вх}, \qquad (2.9)$$

где $U_{вх}$, $U_{вых}$ – входное и выходное напряжения коммутатора. По точности ИК подразделяются на *низкоточные* ($\varepsilon_К > 1$ %), *средней точности* ($\varepsilon_К = 1 \div 0{,}05$ %) и *высокоточные* ($\varepsilon_К < 0{,}05$ %). По быстродействию ИК бывают с *низким* ($\Delta t_К > 0{,}1$ мс), *средним* ($\Delta t_К > 1$ мкс) и *высоким* ($\Delta t_К < 1$ мкс) *быстродействием*.

По числу каналов ИК подразделяются на *малоканальные* ($n < 8$), *среднеканальные* ($8 < n < 128$) и *многоканальные* ($n > 128$). Многоканальные ИК обычно строятся по многоступенчатой (пирамидальной) структуре.

Аналого-цифровые и цифроаналоговые преобразователи. Основное функциональное назначение АЦП – преобразование аналогового сигнала в цифровой код. Функция ЦАП противоположна. В этом разделе мы ограничимся классификацией и системными сведениями, необходимыми для выбора АЦП и ЦАП в измерительных системах.

По принципу построения АЦП можно подразделить на *последовательные* и *параллельные*. К *последовательным* АЦП относятся:

1. *АЦП с промежуточным преобразованием* аналогового сигнала U_X в интервал времени или частоту и последующим преобразованием в цифровой код.

2. *АЦП* поразрядного взвешивания, основанные на уравновешивании U_X суммой m эталонных напряжений, взвешенных по двоичному закону (m – число разрядов АЦП).

3. *АЦП интегрирующего типа*, основанные на операции интегрирования преобразуемого сигнала U_X за фиксированный интервал времени.

4. *АЦП с единичным приближением*, или АЦП следящего типа, основанные на компенсации входного сигнала U_X ступенчатым сигналом, изменяющимся с шагом квантования ΔU.

АЦП интегрирующего типа можно также отнести к первой группе, но ввиду присущих им особенностей (например, подавление помех и т. д.) их выделяют в отдельную группу.

Параллельные АЦП основаны на использовании $2^m - 1$ эталонов напряжений, различающихся на один квант ΔU. Преобразование осуществляется за один такт.

Подавляющее большинство АЦП (70–80 %) реализовано по схеме поразрядного взвешивания. Разрядность таких АЦП составляет 10÷16 бит. Преобразование осуществляется за m тактов тактового генератора, поэтому АЦП поразрядного кодирования имеют достаточно высокое быстродействие (1÷40 мкс). Основное применение – многоканальные ИС.

Высокую точность (16÷24 разряда), но малое быстродействие (1 мс ÷ 1 с) имеют АЦП *интегрирующего типа*. Основное применение они находят в цифровых вольтметрах и других одноканальных измерительных приборах с невысоким быстродействием.

Наиболее высокое быстродействие (10÷100 нс), но малую точность (8÷12 разрядов) имеют АЦП *параллельного типа*. Используются для преобразования импульсных сигналов и быстропротекающих процессов. С усовершенствованием интегральной технологии разрядность этих АЦП будет расти, и поэтому они являются весьма перспективными для построения быстродействующих ИС.

АЦП *следящего типа* в режиме слежения сигнала имеют высокое эквивалентное быстродействие. Однако оно достижимо только в одноканальных измерителях, т. к. при переключениях каналов АЦП затрачивает большое время до выхода на режим слежения.

ЦАП обычно входят в состав устройств вывода аналоговой информации для исполнительных устройств систем управления, цифроуправляемых генераторов, программируемых источников питания и т. д. ЦАП являются обязательным элементом цепи обратной связи в последовательных АЦП второго и четвертого типов.

С точки зрения проектирования ИС важными системными параметрами АЦП и ЦАП являются:

- статические (разрешающая способность, инструментальная погрешность, температурный коэффициент);
- динамические (для АЦП – частота отсчетов, апертурное время; для ЦАП – время установления или скорость нарастания выходного сигнала);
- производительные (пропускная способность, бит/с);
- конструктивные;
- технико-экономические (стоимость, эксплуатационные расходы).

Микропроцессорное управление. Структурная схема системы автоматического управления показана на рис. 2.7. Состояние объекта управления или управляемый процесс характеризуется функцией $x(t)$, которая воспринимается соответствующим датчиком. Управляющий сигнал $u(t) = f(x, x_c)$ вырабатывается устройством управления (УУ) на основе сравнения текущего состояния процесса $x(t)$ с желаемым значением $x_c(t)$, которое выбирается исходя из цели управления. Обычно мерой ошибки, характеризующей различие между действительным значением процесса и желаемым, служит разность: $\varepsilon(t) = x_c(t) - x(t)$.

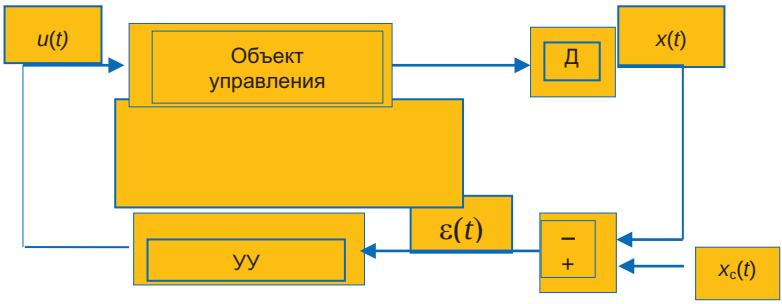


Рис. 2.7. Структурная схема системы автоматического управления

Сигнал рассогласования $\varepsilon(t)$ вырабатывается на выходе разностного усилителя. Следует отметить, что состояние процесса зависит также и от управляющего воздействия, то есть $x(t) = f[t, u(t)]$.

Система управления представляет замкнутый контур, в котором реализуется отрицательная обратная связь (ООС) по сигналу ошибки (рассогласования), поэтому сигнал обратной связи подается через инвертирующий (минусовой) вход разностного усилителя (см. рис. 2.7).

На рис. 2.8 приведена структурная схема микропроцессорной (цифровой) системы управления, соответствующая схеме рис. 2.7. Выходной сигнал датчика оцифровывается с помощью АЦП. Так как управление реальным процессом требует выработки управляющего сигнала в реальном масштабе времени, то в цифровых системах управления важным составным устройством является *таймер*. Функция таймера состоит в генерации синхронизирующих сигналов в заданные моменты времени для АЦП, микропроцессора, ЦАП и т. д. На рис. 2.8 показан случай выработки аналогового управляющего сигнала $u(t)$ с помощью ЦАП. В общем случае управляющий сигнал может также иметь релейный (дискретный) характер по типу «включить-выключить».

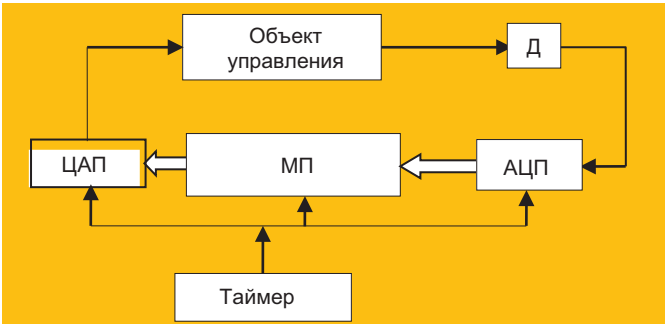


Рис. 2.8. Структурная схема микропроцессорной системы

Для микропроцессорной (цифровой) реализации законов управления прежде всего необходимо знать типовые алгоритмы регулирования. Процесс регулирования состоит в установлении и поддержании на заданном уровне (x_c = const) регулируемой величины $x(t)$. Примерами могут служить система автоматической регулировки усиления (АРУ) в радиоприемных устройствах, система регулирования температуры в термостате, система регулирования скорости вращения электродвигателя и т. д.

К основным законам регулирования относятся:

- закон пропорционального управления (*П-регулятор*);
- закон интегрального управления (*И-регулятор*);
- закон пропорционально-интегрального управления (*ПИ-регулятор*);
- закон пропорционального интегро-дифференциального управления (*ПИД-регулятор*).

Регулирующие микропроцессорные контроллеры. Контроллерами называют программируемые устройства локального управления, работающие в реальном масштабе времени под управлением программ, хранимых обычно в ПЗУ. Различают следующие виды контроллеров:

- регулирующие контроллеры (РК), предназначенные для реализации законов автоматического управления;
- логические контроллеры (ЛК), предназначенные для реализации логических функций и последовательностей команд;
- специализированные контроллеры (СК), предназначенные для управления различными периферийными устройствами (накопителем на магнитном диске, принтером, дисплеем и т. д.), а также для специализированных устройств.

Типовая структурная схема универсального программируемого контроллера представлена на рис. 2.9. Контроллер содержит микропроцессор (МП), ПЗУ, ОЗУ, устройства ввода (УВв) и вывода (УВыв), пульт управления оператора (ПУ), устройство отображения информации (УОИ), сетевой контроллер (СК) для сопряжения с локальной сетью, контроллер внешнего накопителя информации (КН).



Рис. 2.9. Структурная схема программируемого контроллера

Для автоматизации процессов управления различными фирмами выпускается множество типов контроллеров, предназначенных для многоканального регулирования.

2.3.3. Математические модели устройств ИИС

В качестве модели элемента системы можно использовать характеристику преобразования. Она описывает связь между выходным и входным сигналами:

$$y = f(x).$$

Для широкого круга измерительных устройств характеристика преобразования в статическом режиме работы имеет *линейный* (пропорциональный) вид:

$$y = kx,$$

где y – выходной сигнал; x – входной сигнал; k – коэффициент преобразования. Однако следует помнить, в общем случае статическая характеристика является *нелинейной* функцией.

Датчик (см. рис. 2.1) преобразует физическую величину x, характеризующую состояние объекта измерения в электрический сигнал U. В рамках этого раздела будем считать, что датчик имеет линейную функцию преобразования. Следовательно, модель датчика можно описывать выражением:

$$U = k_Д\, x,$$

здесь $k_Д$ – коэффициент передачи (или чувствительность) датчика. ***УИП*** осуществляет функцию масштабирования сигнала датчика. Масштабирование фактически сводится к усилению входного сигнала $U_{вх}$. Таким образом, модель УИП описывается следующим соотношением:

$$U_{вых} = k_y\, U_{вх},$$

где k_y – коэффициент передачи УИП.

Ключ осуществляет коммутацию сигнала на вход УВХ. Имеет два состояния в зависимости от уровня логического сигнала $U_{УПР}$ на управляющем входе: ключ замкнут при $U_{УПР} = 1$; ключ разомкнут при $U_{УПР} = 0$. Тогда математическая модель ключа имеет вид

$$U_{вых} = \begin{cases} U_{вх}, & U_{УПР} = 1 \\ 0, & U_{УПР} = 0 \end{cases},$$

где $U_{вх}$, $U_{вых}$ – входной и выходной сигнал ключевого элемента, соответственно.

УВХ осуществляет выборку сигнала в момент времени t_i и фиксации его уровня на время аналого-цифрового преобразования. Следовательно, можно записать

$$U_{вых} = U_{вх}(t_i),$$

где $U_{вх}(t_i)$ – входной сигнал УВХ в момент выборки t_i; $U_{вых}$ – выходной сигнал УВХ.

Аналогово-цифровой преобразователь преобразует аналоговый сигнал $U_{вх}(t_i)$ в цифровой код z_i:

$$U_{вх}(t_i) \Rightarrow z(t_i) = z_i,$$

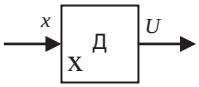
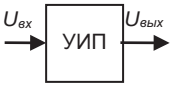
$$z_i = \text{int}[U_{вх}(t_i) / \Delta U],$$

где ΔU – шаг квантования; *int* – обозначает операцию выделения целой части числа, заключенного в скобках.

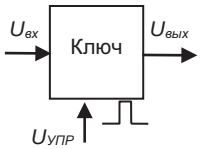
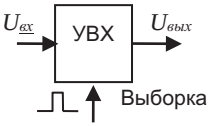
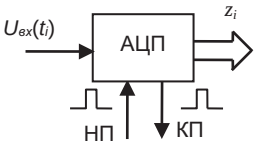
Рассмотренные идеализированные функции преобразования устройств ИИС сведены в табл. 2.1.

Таблица 2.1

Функции преобразования функциональных устройств ИИС

Устройство ИИС	Модель устройства	Функция преобразования
Датчик		$U = k_Д x$
УИП		$U_{вых} = k_y U_{вх}$

Окончание таблицы 2.1

Устройство ИИС	Модель устройства	Функция преобразования
Ключ		$U_{вых} = \begin{cases} U_{вх}, & U_{УПР} = 1; \\ 0, & U_{УПР} = 0 \end{cases}$
УВХ		$U_{вых} = U_{вх}(t_i)$
АЦП		$U_{вх}(t_i) \Rightarrow z(t_i) = z_i$ i; $z_i = int[U_{вх}(t_i)/\Delta U]$

На практике измерительное устройство осуществляет функцию преобразования $y = f(x)$ неизбежно с некоторой *случайной погрешностью* ε. Влияние погрешности ε на функцию преобразования можно представить как некоторую «помеху» или случайный шум $\varepsilon(t)$, который «накладывается» на выходной сигнал y. В математической теории систем принято $\varepsilon(t)$ называть *шумом измерения*. Тогда реальный выходной сигнал измерительного устройства может быть описан в виде

$$y' = f(x) + \varepsilon(t), \qquad (2.10)$$

где $\varepsilon(t)$ – шум измерения, обусловленный погрешностью ε устройства. Шум измерения в целом зависит от большого числа случайных факторов (электромагнитные помехи, собственные электрические шумы усилителей, колебания температуры, нестабильность источников питания и т. д.). Как известно, при наложении большого количества независимых случайных факторов сум-

марный процесс имеет тенденцию нормализовываться, то есть асимптотически вырождаться в случайный процесс с гауссовым законом распределения. В связи с этим далее будем полагать, что шум измерения $\varepsilon(t)$ описывается нормальным (гауссовым) белым шумом с нулевым средним и среднеквадратическим значением σ.

Таким образом, погрешность преобразования можно представить как «действие» некоторого генератора шума (ГШ), выходной случайный сигнал $\varepsilon(t)$ которого аддитивно смешивается с выходным сигналом y измерительного устройства. Функциональная схема такой модели представлена на рис. 2.10.

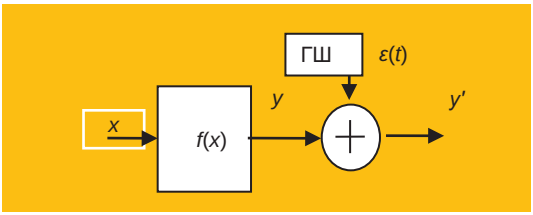
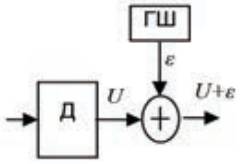


Рис. 2.10. Статистическая модель устройства, осуществляющего преобразование $y = f(x)$ с погрешностью ε

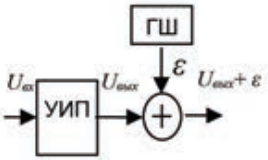
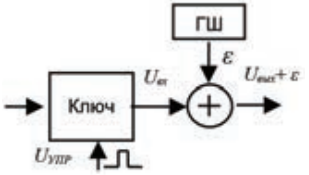
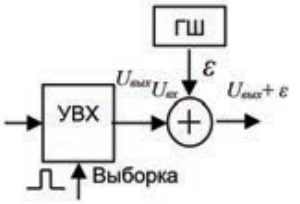
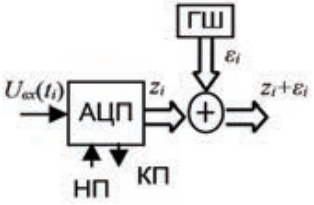
Математические модели функциональных устройств ИИС, составленные изложенным способом, сведены в табл. 2.2.

Таблица 2.2

Математические модели функциональных устройств ИИС

Устройство ИИС	Имитационная модель	Выходной сигнал модели	Погрешность устройства и параметры ГШ
Датчик		$U' = k_Д\, x + \varepsilon$	$\varepsilon_Д = \frac{s\sigma}{y_{Д\max}}$ $\sigma = \frac{\varepsilon_Д \cdot y_{Д\max}}{s}$

Окончание таблицы 2.2

Устройство ИИС	Имитационная модель	Выходной сигнал модели	Погрешность устройства и параметры ГШ
УИП		$U'_{вых} = k_y U_{вх} + \varepsilon$	$\varepsilon_{УИП} = \frac{s\sigma}{y_{УИП\,max}}$ $\sigma = \frac{\varepsilon_{УИП} \cdot y_{УИП\,max}}{s}$
Ключ		$U'_{вых} = \begin{cases} U_{вх}+\varepsilon, & U_{УПР} = 1; \\ \varepsilon, & U_{УПР} = 0 \end{cases}$	$\varepsilon_{Кл} = \frac{s\sigma}{y_{Кл\,max}}$ $\sigma = \frac{\varepsilon_{Кл} \cdot y_{Кл\,max}}{s}$
УВХ		$U'_{вых} = U_{вх}(t_i) + \varepsilon(t)$	$\varepsilon_{УВХ} = \frac{s\sigma}{y_{УВХ\,max}}$ $\sigma = \frac{\varepsilon_{УВХ} \cdot y_{УВХ\,max}}{s}$
АЦП		$z'_i = x_i + \varepsilon_i$	$\varepsilon_{АЦП} = \frac{s\sigma}{y_{АЦП\,max}}$ $\sigma = \frac{\varepsilon_{АЦП} \cdot y_{АЦП\,max}}{s}$

Таким образом, выражение является статистической моделью устройства, осуществляющего функцию преобразования $y = f(x)$. При этом первое слагаемое описывает «идеальную» функцию устройства, а второе – неидеальность или погрешность выполнения этой функции.

Последовательно соединив модели отдельных блоков, получим статистическую модель измерительного канала ИИС (рис. 2.11).

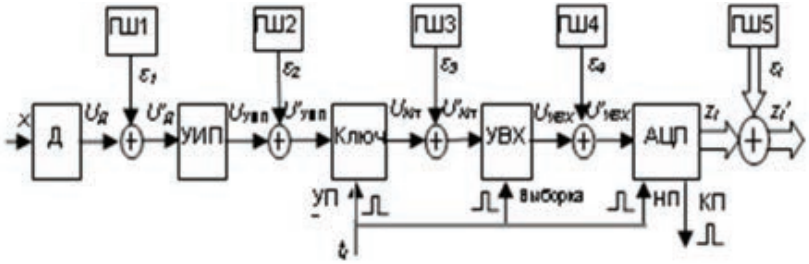


Рис. 2.11. Статистическая модель измерительного канала ИИС

В результате статистического моделирования системы исследователь получает серию частных значений искомых величин или функций, статистическая обработка которых позволяет получить сведения о свойствах реального объекта. В данном случае серия частных значений искомых величин представляет собой набор измерений y_i, полученных на выходе ИИС. Здесь y_i – величина, полученная при i-м измерении. Индекс i изменяется от 0 до N (N – объем выборки). Конечной целью моделирования является определение общей погрешности ИИС, а также исследование влияния погрешностей отдельных блоков ИИС.

Как показано выше, сигнал на выходе ИИС можно представить в виде

$$y = f_{\text{ИИС}}(x) + \varepsilon(t), \qquad (2.11)$$

где $f_{\text{ИИС}}(x)$ – номинальная функция преобразования ИИС.

Пусть Δ_i – абсолютная погрешность при i-м измерении в момент времени t_i. Тогда из (2.11) абсолютная погрешность однократного измерения определится как

$$\Delta_i = y_i - f_{\text{ИИС}}(x_i) = \varepsilon(t_i). \qquad (2.12)$$

Оценим среднеквадратическое отклонение абсолютной погрешности:

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{N-1}\sum_{i=1}^{n}\Delta_i^2}, \tag{2.13}$$

и ее дисперсию

$$D = \frac{1}{N-1}\sum_{i=1}^{n}\Delta_i^2. \tag{2.14}$$

При гауссовом законе распределения, доверительные границы погрешности определяются выражением

$$\pm\Delta_{\Gamma} = s\sigma, \tag{2.15}$$

где s – аргумент функции Лапласа (определяется для заданной доверительной вероятности P_D). Таким образом, верхняя и нижняя границы образуют «коридор», в пределах которого с вероятностью P, значение доверительной вероятности задается равным 0,950–0,999, заключены погрешности измерений. Приведенная погрешность ИИС определяется как

$$\varepsilon_{\text{ИИС}} = \frac{\Delta_{\Gamma}}{y_{\max\,\text{ИИС}}}100\ \%, \tag{2.16}$$

где $y_{\max\ ИИС}$ – максимальное значение выходного сигнала ИИС. В нашем случае выходным сигналом ИИС является цифровой код АЦП. В связи с этим в качестве значения $y_{\max\ ИИС}$ можно использовать приведенный к входу АЦП максимальный уровень аналогового сигнала, соответствующего максимальному значению выходного цифрового кода АЦП

$$y_{\max\,\text{ИИС}} = y_{\max\,\text{АЦП}} = \Delta U\, 2^m, \tag{2.17}$$

где m – разрядность АЦП; ΔU – вес младшего разряда.

Погрешности отдельных устройств ИИС будут описываться формулой, которая аналогична (2.15). В общей и в безотносительной к типу измерительного устройства форме ее можно представить в виде

$$\varepsilon = \frac{s\sigma}{y_{\max}}100\ \%, \tag{2.18}$$

где y_{max} – максимальное значение выходного сигнала устройства; σ – СКО (среднее квадратическое отклонение) шума измерения.

Перед моделированием необходимо подготовить данные для ввода их в программную модель. Пусть $\varepsilon_Д$, $\varepsilon_{УИП}$, $\varepsilon_{КЛ}$, $\varepsilon_{УВХ}$, $\varepsilon_{АЦП}$ – погрешности, соответственно, датчика, УИП, ключа, УВХ и АЦП. Рассмотрим эту процедуру на следующем примере.

Пример. Пусть требуется промоделировать ИИС с доверительной вероятностью $P = 0{,}95$ для следующих погрешностей и данных измерительных устройств: $\varepsilon_Д = \varepsilon_{УИП} = \varepsilon_{КЛ.} = \varepsilon_{УВХ} = 0{,}3$ %; $y_{maxД} = 0{,}1$ В; $y_{maxУИП} = y_{maxКЛ.} = y_{maxУВХ} = 1$ В; разрядность АЦП $m = 10$ ($\varepsilon_{АЦП} = 0{,}1$ %) и шаг квантования $\Delta U = 1$ мВ.

Определим параметры статистических моделей датчика, УИП, ключевого элемента, УВХ и АЦП. Имеем $\sigma = \frac{y_{max}\varepsilon}{s}$. Доверительная вероятность $P = 0{,}95$ соответствует $s = 2$. Следовательно, общей расчетной формулой будет соотношение $\sigma = \frac{y_{max}\varepsilon}{2 \cdot 100\,\%}$.

Подставив числовые значения, получим: $\sigma_{УВХ} = \frac{y_{max\,УВХ}\varepsilon_{УВХ}}{2 \cdot 100\,\%} =$

$= \frac{1B \cdot 0{,}3\,\%}{2 \cdot 100\,\%} = 0{,}0015$ В; $\sigma_{Кл} = 0{,}0015$ В; $\sigma_{УИП} = 0{,}0015$ В; $\sigma_Д = 0{,}0015$ В;

$\sigma_{АЦП} = 0{,}0015$ В.

2.3.4. Графическое моделирование информационно-измерительных систем (ИИС)

Построение программной модели устройства ИИС, а также моделирование и исследование ИИС в зависимости от параметров измерительных блоков и устройств, входящих в состав ИИС. Работа выполняется на персональном компьютере с операционной системой Windows, применяя программную среду LabVIEW.

Приведем структурную схему измерительного канала (рис. 2.12).



Рис. 2.12. Структурная схема измерительного канала

Физическая величина *X* воспринимается датчиком Д. Выходной сигнал датчика *У* формируется с помощью унифицирующего измерительного преобразователя УИП. Нормированный сигнал $У_{H_1}$ через ключ Кл($У_{H_2}$) поступает на устройство выборки-хранения УВХ, а затем выходной сигнал поступает на аналого-цифровой преобразователь АЦП. На выходе АЦП формируется цифровой код *Z*.

2.3.4.1. Построение программной модели УИП в среде LabVIEW

1. Запустите LabVIEW.

2. Из палитры **Controls → Graph** выберите *графический индикатор* (**Waveform Graph**) и поместите его на лицевой панели.

3. Из палитры **Controls → Graph** выберите двухкоординатный графический индикатор (**XVGraph**) и также поместите его на лицевой панели.

4. Из палитры **Controls → Numeric** выберите поочередно 6 *цифровых управляющих элементов* (**Numeric Control**) и разместите их на *лицевой панели*. Назовите их, соответственно, **«Количество отсчетов»**, **«Случайная погрешность УИП»**, **«Амплитуда»**, **«Начальная фаза»**, **«Количество циклов»**, **«Коэффициент усиления»** (рис. 2.13).

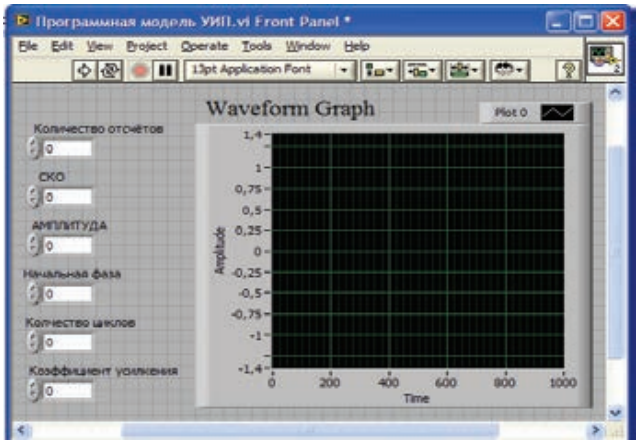


Рис. 2.13. Лицевая панель программной модели УИП

5. Перейдите в окно структурной схемы ***Diagram***. Для этого выберите из меню **Window → Show Diagram** или нажмите сочетание клавиш <*Ctrl + E*>.

6. Выберите из палитры **Function → Signal Processing → → Signal Generation** *генератор синусоиды* (**Sine Pattern.vi**) и *генератор нормального белого шума* (**Gaussian White Noise.vi**) и разместите на структурной схеме.

7. Соедините цифровые управляющие элементы с терминалами, задающими работу генераторов **Sine Pattern.vi** и **Gaussian White Noise.vi**. В данном случае генератор синусоиды служит источником сигнала для моделируемой измерительной системы, а генератор нормального белого шума является источником шума измерения, эквивалентного погрешности прибора.

8. Из палитры **Function → Programming → Numeric** выберите элементы *перемножитель* (**Multiply**) и *сумматор* (**Add**). Разместите их внутри цикла.

9. Соедините выход генератора **Sine Pattern.vi** и терминал *цифрового управляющего элемента* «Коэффициент усиления» с входами *перемножителя*.

10. Соедините выходы *генератора* **Gaussian White Noise.vi** *перемножителя* с входами *сумматора*.

11. Соедините выход сумматора с терминалом *графического индикатора* (блок-схема **Waveform Graph**). После проделанных операций блок-схема виртуального прибора должна выглядеть следующим образом (рис. 2.14).

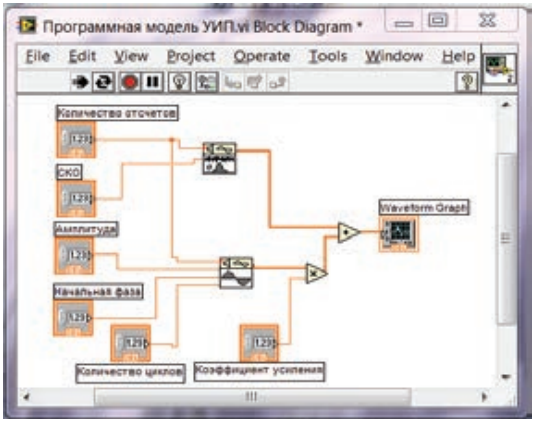


Рис. 2.14. Блок-схема программной модели УИП

12. Задайте следующие начальные условия: Количество **отсчетов** = 1000; СКО = 0 В; Амплитуда = 1 В; Начальная фаза = 0; Количество циклов = 1; Коэффициент усиления = 10.

13. Запустите виртуальный прибор и получите на экране *графического индикатора* синусоиду.

14. Установите управляющий элемент Случайная погрешность УИП = 1 В (Коэффициент усиления = 10). Получите изображение сигнала на выходе УИП. После этого установите эти *управляющие элементы* в положение Случайная погрешность УИП = 1 В; Коэффициент усиления = 1. Получите изображение сигнала на выходе УИП. То же самое повторите для случаев Случайная погрешность УИП = 0,5 В; 0,1 В.

15. Изображения сигналов, полученных в п. 12, 13 и 14 приведены на рис. 2.15.

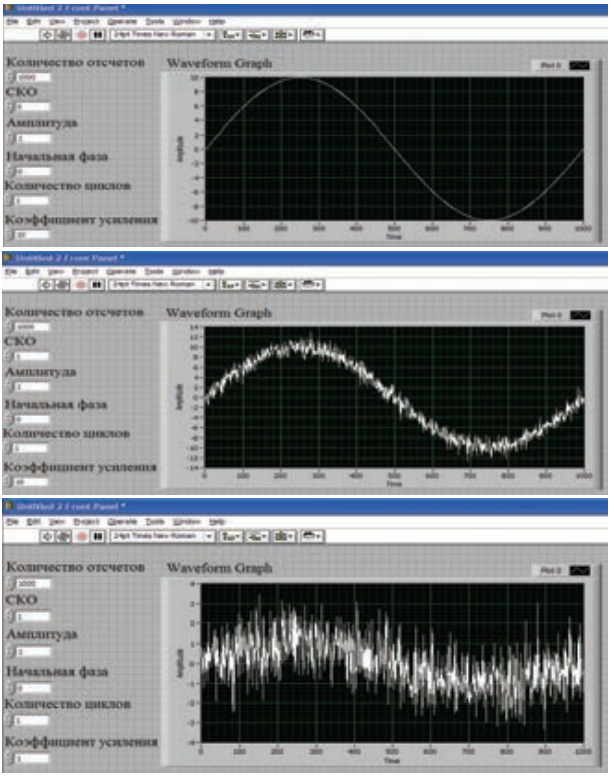


Рис. 2.15. Изображения сигналов программной модели УИП

2.3.4.2. Построение статистической модели АЦП в среде LabVIEW

1. Откройте новый бланк виртуального прибора. Для этого в меню **Файл** выберите пункт **New → Blank VI → Controls Palette → Controls**.

2. Из палитры **Controls → » → Modern → Numeric → → Numeric Control** выберите поочередно 3 *цифровых управляющих элемента* (**Numeric Control**) и разместите их на *лицевой панели*. Назовите их, соответственно, **«Случайная погрешность АЦП» («СКО»)**, **«Разрядность АЦП»**, **«Шаг квантования»** (рис. 2.16).

3. Из палитры **Controls → » → Modern → Array, Matrix & Cluster** выберите 2 элемента **Array**. Задайте тип массива, поместив в соответствующее поле элементов **Array** в первом случае цифровой управляющий элемент (**Numeric Control**), а во втором – цифровой индикатор (**Numeric Indicator**). Первый элемент Array назовите **«*Uвх*»**, а второй – **«Z»**.

4. Перейдите в окно структурной схемы ***Diagram***, для этого выберите из меню **Window → Show Block Diagram** – открывается блок-схема статистической модели АЦП → **View → → Function Palette → Function**.

5. Выберите из палитры **Function → Signal Processing → → Signal Generation** *генератор нормального белого шума* (**Gaussian White Noise.vi**) и разместите на структурной схеме.

6. Выберите из палитры **Function → Signal Processing → → Signal Operation** → ограничитель амплитуды (**Y[i] = = Clip{X[i]}.vi**) и разместите на структурной схеме.

7. Из палитры **Function → Programming → Numeric** выберите элементы *сумматор* **(Add)**, *делитель* **(Divide)**, *декремент* **(Decrement)**, *инвертор* **(Negate)**, **Round To Nearest**. Из палитры **Functions → Mathematics → Elementary & Special Functions → Exponental Functions → Power of 2** (элемент, позволяющий возводить 2 в степень). Выберите из палитры **Functions → Programming → Array → Array Size**.

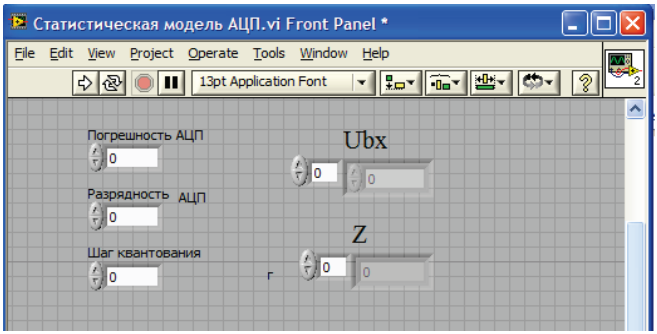


Рис. 2.16. Лицевая панель статистической модели АЦП

8. Соедините элементы на структурной схеме (блок-схема), как показано на рис. 2.17.

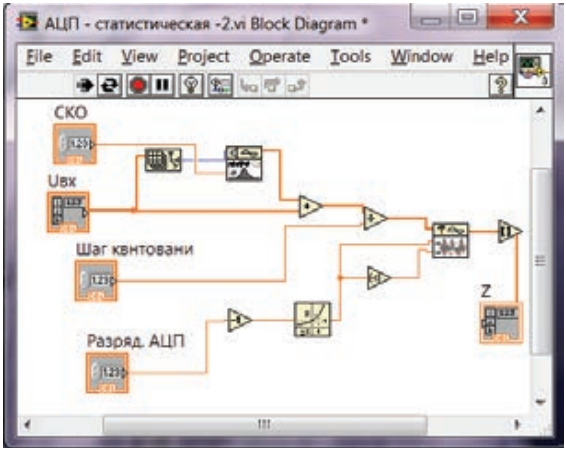


Рис. 2.17. Блок-схема статистической модели АЦП

2.3.4.3. Построение программной модели АЦП в среде LabVIEW

Создайте лицевую панель программной модели АЦП.

Порядок действий:

1. **New → Blank VI → View → Controls Palette → Controls**.

Из палитры **Controls → » → Modern → Numeric → Numeric Control** выберите поочередно 6 цифровых управляющих элемен-

тов **(Numeric Control)** и разместите их на лицевой панели. Назовите их, соответственно, **«Количество отсчетов»**, **«Амплитуда»**, **«Количество циклов»**, **«Шаг квантования»**, **«Разрядность АЦП»**, **«Погрешность АЦП»** (рис. 2.18).

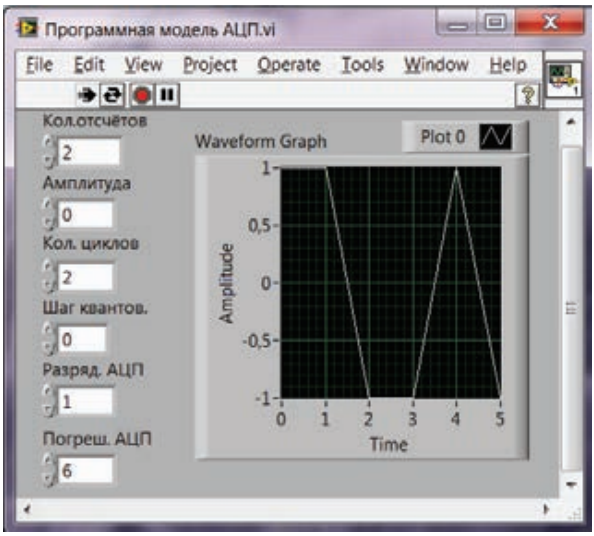


Рис. 2.18. Лицевая панель программной модели АЦП

Постройте блок-схему программной модели АЦП.

Порядок действий:

1. **LabVIEW → New → Blank VI → Untitled 1 Front Panel → View → Controls Palette → Controls → Modern → → Numeric → Numeric Controls** (6 элементов).

2. **View → Controls Palette → Controls → Graph Indicator → → Waveform Graph**.

3. **View → Functions Palette → Functions → Programming → Numeric → Divide**, **Negate**, **Decrement и Round To Nearest**.

4. **Functions → Mathemates → Elementary → Exponental Functions → Power of 2**.

5. **Functions → Signal Processing → Signal Generation → → Sine Pattern. vi**.

6. **Functions → Signal Processing → Signal Operation → → V[i] = Clip{x [i]}. vi** (рис. 2.19).

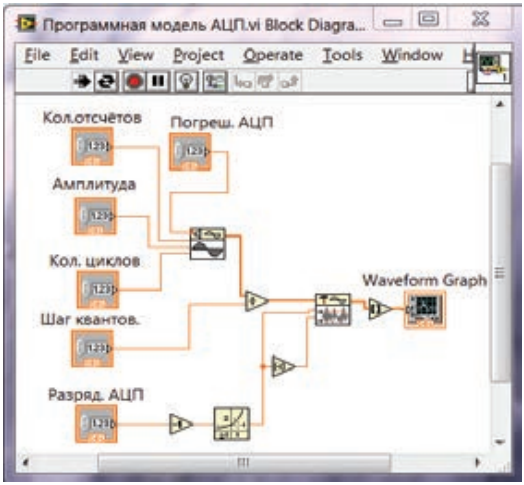


Рис. 2.19. Блок-схема программной модели АЦП

2.3.4.4. Создание иконки виртуального прибора и формирование соединительной панели

Иконка является графическим идентификатором виртуальных приборов. Она формируется автоматически и содержит рисунок и текстовую информацию. Основное функциональное назначение иконки ВП – это возможность встраивания ВП в более сложную блок-схему ВП в качестве подприбора, т. е. она эквивалентна программе.

Для увеличения наглядности и читаемости блок-схемы создают собственные иконки, используя редактор иконки (**Icon Editor**). Для его вызова нужно щелкнуть правой кнопкой мыши по иконке, которая отображена **в правом верхнем углу лицевой панели (или блок-схемы) статистической модели АЦП** и выбрать редактирование иконки (**Edit Icon**).

При создании и редактировании виртуального прибора (ВП) используйте окно контекстной справки **Context Help**. Для его вызова выбрать в главном меню **Help → Show Context Help →** → открывается контекстное меню **Context Help** (рис. 2.20). При наведении курсора (**Стрелка**) на любой объект блок-схемы АЦП в окне **Context Help** появляется иконка объекта и краткое описание функций выбранного объекта.

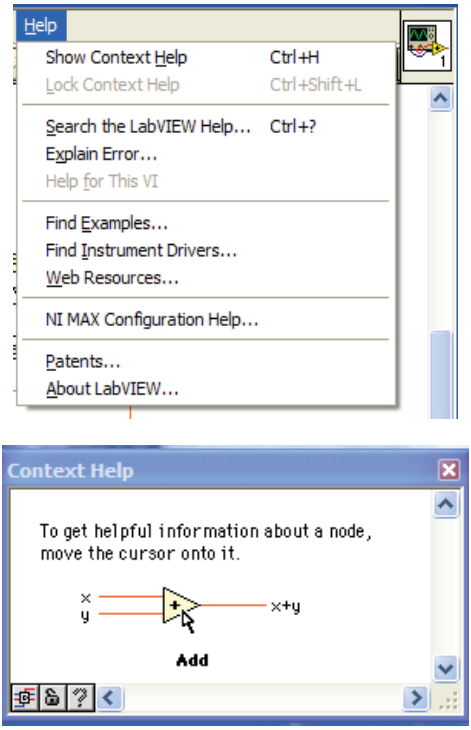


Рис. 2.20. Контекстное меню Context Help

Например, курсор (**Стрелка**) наведен на ограничитель амплитуды (**Y[i] = Clip{X[i]}. vi**). В окне **Context Help** появится справка (рис. 2.21). На иконке генератора высвечиваются обозначения входов и выходов (поля ввода/вывода данных), а ниже помещается краткое описание функций ограничителя амплитуды.

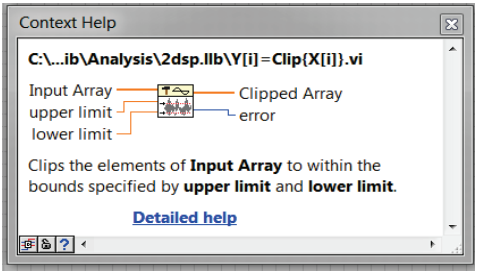


Рис. 2.21. Справка ограничителя амплитуды

Создание собственной иконки аналого-цифрового преобразователя (АЦП)

1. Щелкните правой кнопкой мыши по иконке – вызывается редактор иконки (**Icon Editor**) (рис. 2.22).

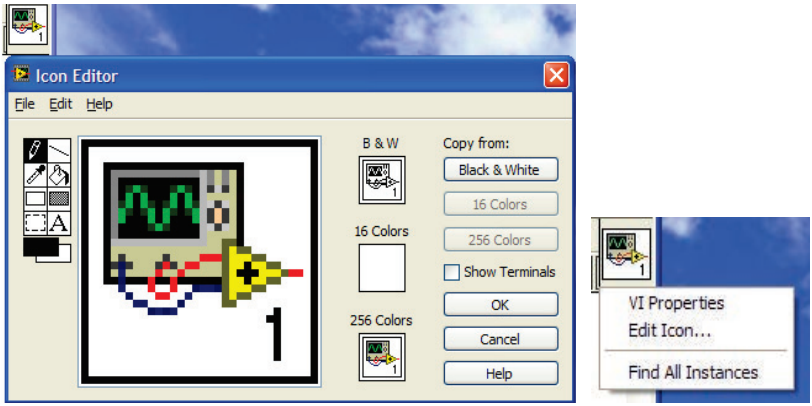


Рис. 2.22. Редактор иконки

2. При помощи набора инструментов в левой части окна **Icon Editor** отредактируйте иконку. Инструментом **Выбор** выделите удаляемый фрагмент иконки (рис. 2.23). Нажав клавишу <*Delete*>, удалите выбранный фрагмент (рис. 2.24). Инструмент **Прямоугольник** создаст рамку по периметру иконки.

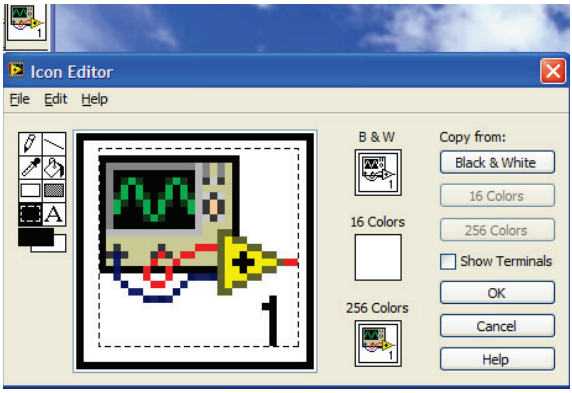


Рис. 2.23. Выделение удаляемого фрагмента иконки штрих-пунктирной линией

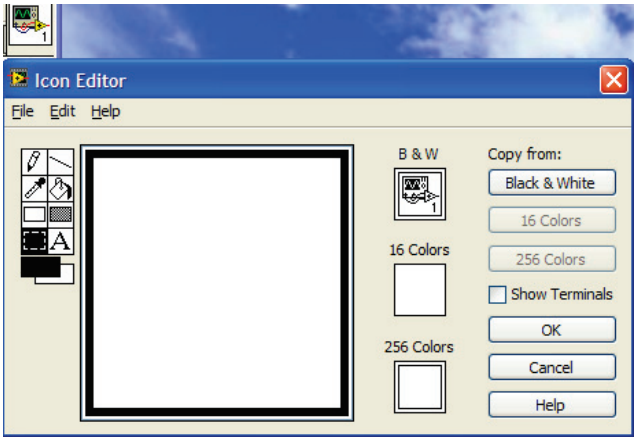


Рис. 2.24. Удаление выбранного объекта

3. Инструментом **Ввод текста** напечатайте название ВП–АЦП (рис. 2.25).

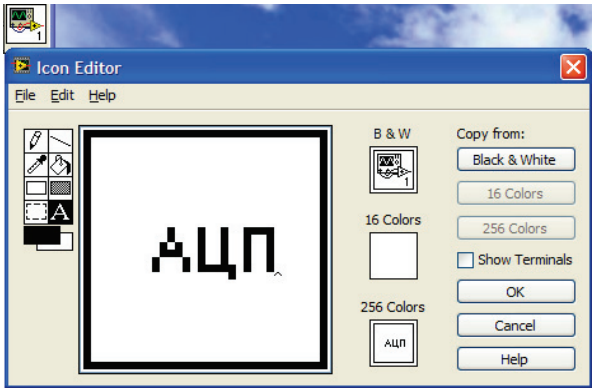


Рис. 2.25. Напечатка АЦП

4. Нажмите кнопку OK и закройте окно **Icon Editor**. В правом верхнем углу блок-схемы и лицевой панели появится новая иконка (рис. 2.26).

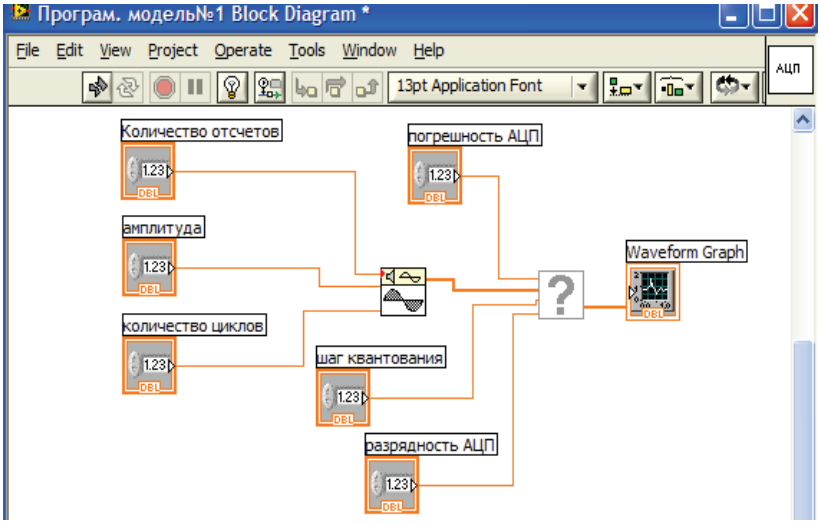


Рис. 2.26. Новая иконка АЦП в правом верхнем углу блок-схемы программной модели

2.3.4.5. Создание поля ввода и вывода иконки АЦП

1. Переключитесь на окно лицевой панели статистической модели АЦП (рис. 2.27).

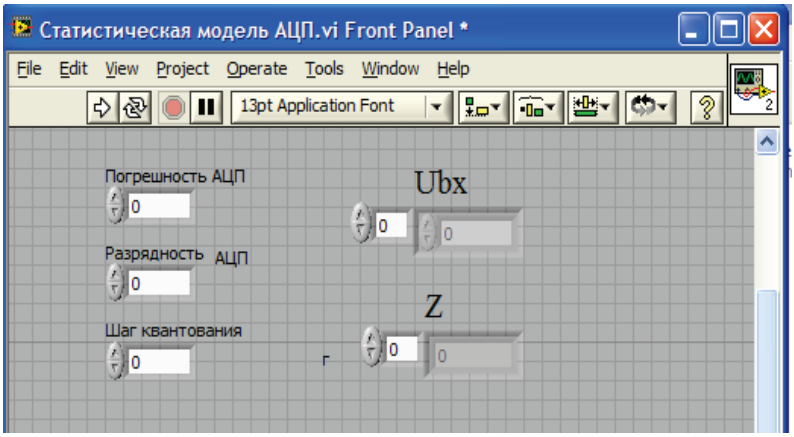


Рис. 2.27. Лицевая панель статистической модели АЦП

2. Правой кнопкой мыши щелкнуть по иконке ВП, находящемся в правом верхнем углу экрана.

3. В появившемся меню выберите **«Show Connector»** («Показать терминалы». Терминалы – это порты ввода и вывода информации).

4. После нажатии **«Show Connector»** появляются поля ввода и вывода иконки АЦП.

Примечание: для выбора поля ввода и вывода иконки АЦП правой кнопкой мыши щелкнуть по **«Patterns»** (рис. 2.28).

Количество входов и выходов соответствует количеству управляющих и отображающих компонентов лицевой панели. В нашем случае 3 входных и 2 выходных поля (2.29).

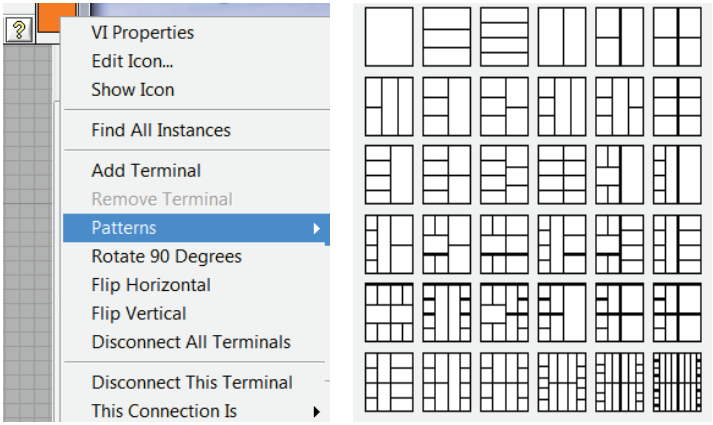


Рис. 2.28. Выбор поля ввода и вывода иконки АЦП

5. Выберите **Help → Show Context Help** и выведите на экран окно контекстной справки.

6. Щелкните левой кнопкой мыши на левом верхнем поле соединительной панели иконки. Выбранное поле окрасится в черный цвет (рис. 2.30).

7. Подведите курсор на элемент **Погрешность АЦП (СКО)** и щелкните любой кнопкой мыши. Поле ввода окрасится в оранжевый цвет (рис. 2.31).

8. Аналогично повторите п. 7 для формирования остальных входных полей **Разрядность АЦП**, **Шаг квантования** и др. и выходного поля **Сигнал (Waveform Graph)** (рис. 2.32, 2.33).

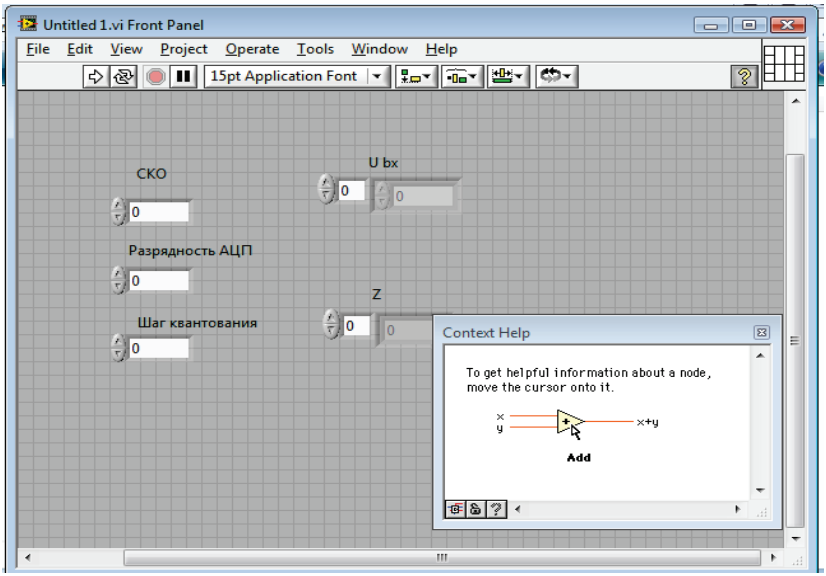


Рис. 2.29. Поля ввода и вывода иконки АЦП

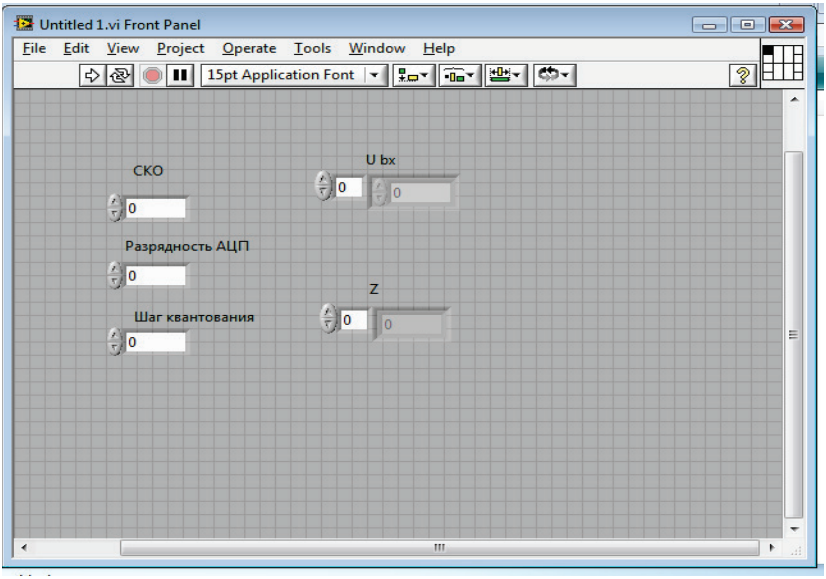


Рис. 2.30. Поля ввода-вывода на иконке и окрашивание в черный цвет выбранного поля

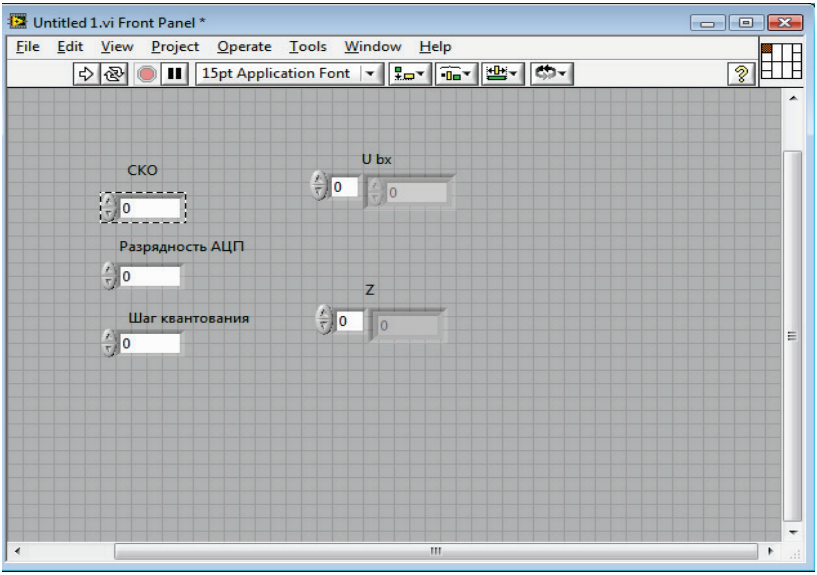


Рис. 2.31. Поля ввода-вывода на иконке и окрашивание в желтый цвет выбранного поля

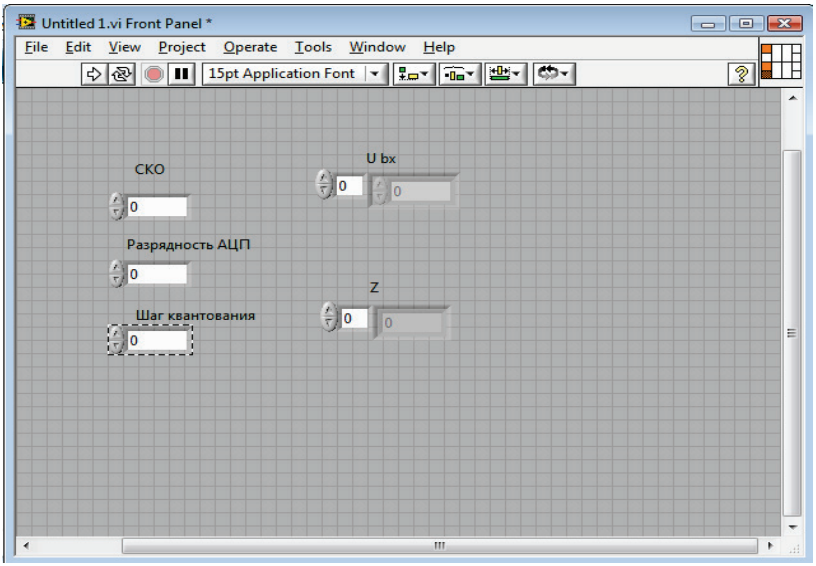


Рис. 2.32. Формирование входных полей «Разрядность АЦП» и «Шаг квантования»

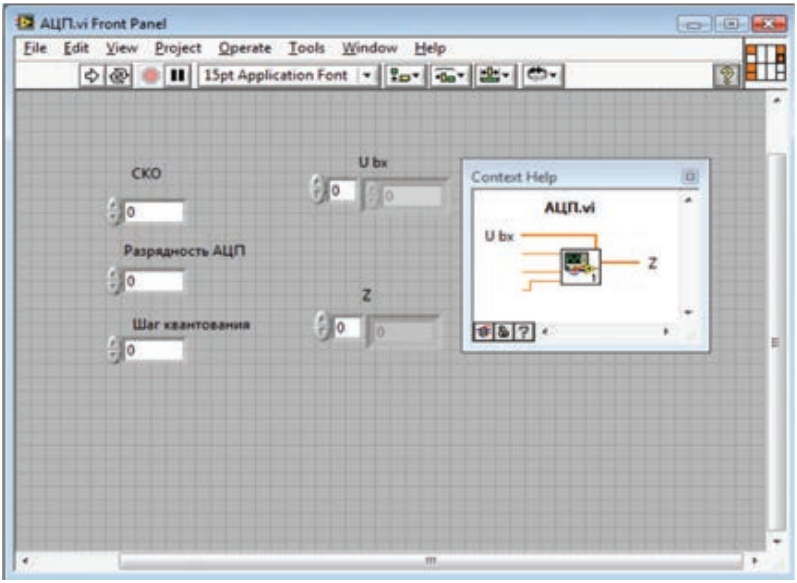


Рис. 2.33. Формаривание входных полей «СКО», «Шаг квантования», «Разрядность АЦП и выходных полей к Uвх и Z» и иконка АЦП с соединительной панелью

9. Сохраните ВП под именем АЦП, выбрав из главного меню **File → Save As**.

10. Вызовите из главного меню **Help → Context Help** и направьте курсор на иконку [?], и в окне контекстной справки появляется иконка **АЦП** с соединительной панелью (рис. 2.34).

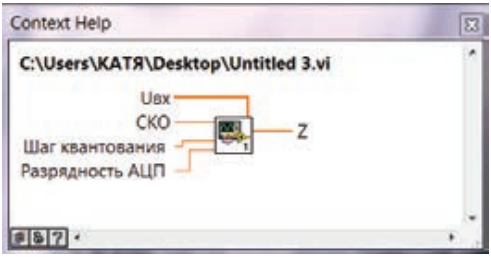


Рис. 2.34. Иконка АЦП с соединительной панелью

Полученную иконку с соединительной панелью можно вставлять как подпрограмму **в блок-схему программной модели АЦП (**рис. 2.35, 2.36).

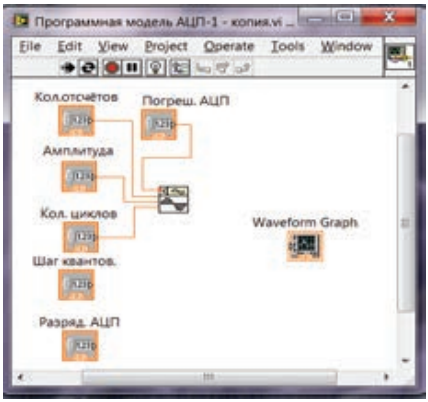


Рис. 2.35. Блок-схема программной модели АЦП без иконки

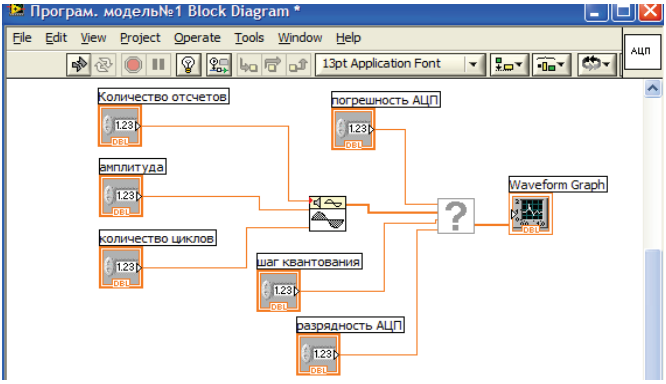


Рис. 2.36. Иконка АЦП в правом верхнем углу блок-схемы АЦП

Для этого в палитре **Functions** (блок-схема статистической модели АЦП) и выберите **Select a VI** (выбрать ВП). Выбрав ВП, поместите его в блок-схему **программной модели АЦП** (рис. 2.37). Если необходимо вызвать лицевую панель подпрограммы (subVI), нужно направить на иконку инструмент **Стрелка** или **Рука** и дважды щелкнуть левой кнопкой мыши. Вызов блок-схемы подпрограммы ВП можно осуществить, дважды щелкнув мышью по иконке и одновременно удерживая клавишу <*Ctrl*>.

11. Задайте следующие начальные условия: Количество отчетов = 1000; Погрешность АЦП = 0 В; Амплитуда = 1 В; Количество циклов = 1; Разрядность АЦП = 12; Шаг квантования = = 0,001 В.

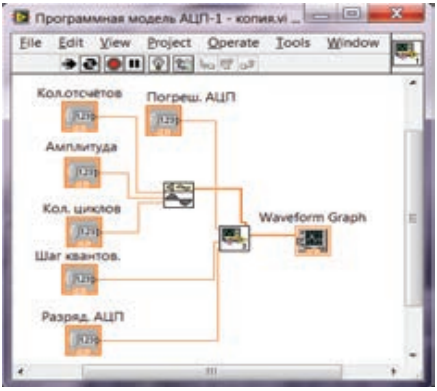


Рис. 2.37. Блок-схема программной модели АЦП
с выбранной иконкой (иконка помещена в блок-схему)

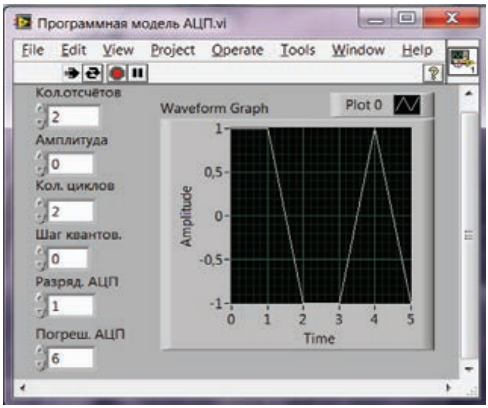


Рис. 2.38. Лицевая панель программной модели АЦП

Запустите виртуальный прибор и получите на экране *графического индикатора* синусоиду.

12. Установите управляющий элемент Количество отчетов = = 1000; Погрешность АЦП = 0 В; Амплитуда = 1 В; Количество циклов = 1; Разрядность АЦП = 8; Шаг квантования = 0,1 В. Получите изображение осциллограммы.

13. Установите управляющий элемент Количество отчетов = = 10; Погрешность АЦП = 0 В; Амплитуда = 1 В; Количество циклов = 1; Разрядность АЦП = 5; Шаг квантования = 0 В.

Полученные изображения осциллограммы в пунктах 11, 12, 13 приведены на рис. 2.39.

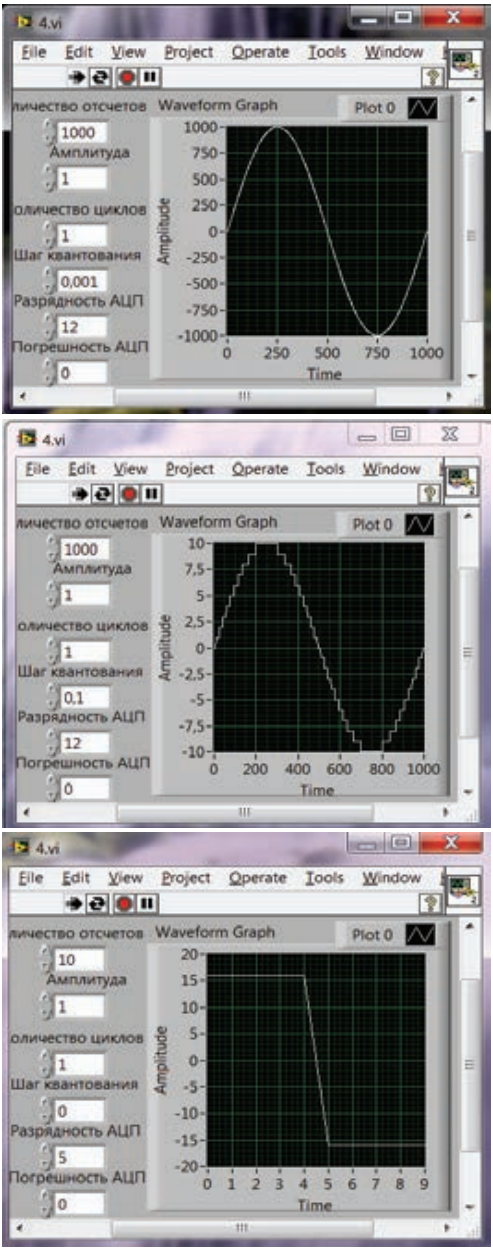


Рис. 2.39. Изображения сигналов программной модели АЦП

Глава 3. Графическое программирование LabVIEW в учебной программе лабораторных занятий

Методические указания к лабораторным работам

Лабораторная работа 1

Основы работы с программой LabVIEW

Цель работы

Создать первое приложение, освоить технологии графического программирования, научиться изменять и редактировать свойства графических элементов управления и индикации.

Теоретические положения

Программу, написанную в среде LabVIEW, принято называть *виртуальным прибором* (ВП), или *виртуальным инструментом* (ВИ). Следует это из того, что любая программа, созданная в LabVIEW, представляется в виде некоторого прибора, основными составляющими которого является *лицевая панель, блок-схема, иконка* и *соединительная панель*.

На *лицевой панели* (*Front Panel*) располагаются *элементы управления* (регулирующие ползунки, ручки, кнопки, переключатели), а также *элементы отображения* (экраны, цифровые табло, индикаторы). Лицевая панель является *графическим интерфейсом* пользователя для управления программой.

Иконка и *соединительная панель* ВП служат для того, чтобы другие ВП могли передавать данные на входы ВП. *Иконка* является графическим изображением ВП. *Соединительная панель* – это графическое изображение полей ввода и вывода данных в ВП.

Порядок выполнения

1. Откройте окно программы **LabVIEW → опция Blank VI** (рис. 1.1).

2. Выберите пункт **New → Controls Palette → панель управления Controls.** Из палитры **Controls → Numeric Controls** выберите поочередно 2 цифровых управляющих элемента **Numeric Control** и разместите их на лицевой панели. Подпишите их как **Число А** и как **Число В**.

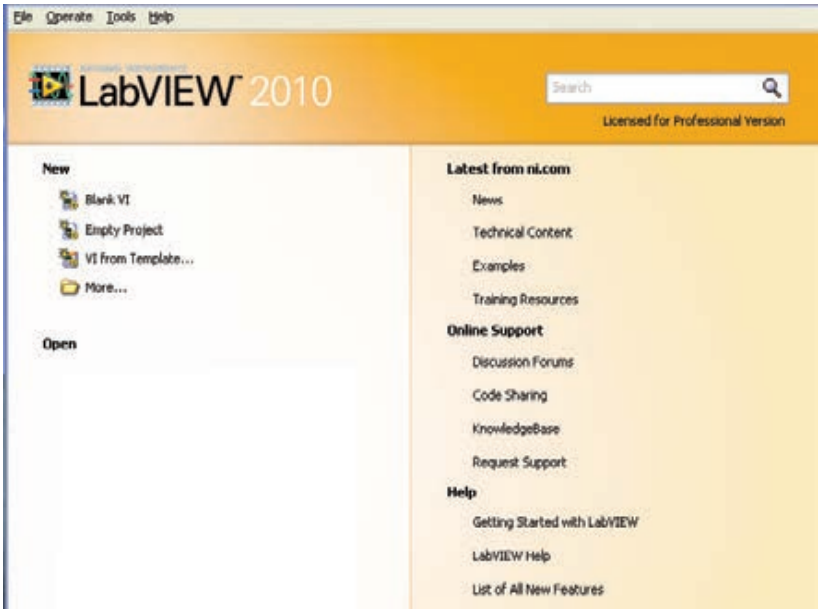


Рис. 1.1. Стартовое окно LabVIEW

Для отображения результата поместите на интерфейсную панель **Numeric Indicator**, который также находится на панели управления **Controls → Numerics Indicator → Numeric Indicator**. Подпишите его как **Результат** (рис. 1.2).

Теперь перейдем к основной части работы, а именно к графическому программированию. Создав визуальный интерфейс с двумя полями ввода чисел и одним цифровым индикатором, поставим и реализуем задачу, например, перемножения этих чисел. Для этого необходимо перейти в так называемое окно построения диаграмм, где видны три иконки (терминала), которые соответствуют полям ввода чисел и индикатору. Реализация

простого или сложного алгоритма будет сводиться к элементарной последовательности действий, т. е. к установке необходимых иконок, которые выполняют ту или иную функцию и служат для связи (соединения) их между собой.

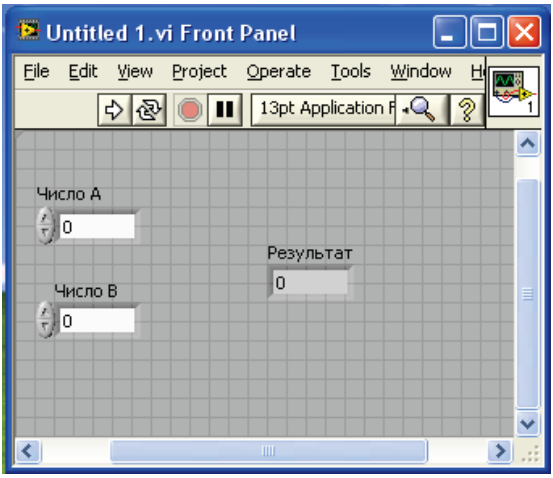


Рис. 1.2. Лицевая панель приложения

При умножении чисел необходимо вызвать функциональную панель **Functions** и перетянуть треугольную иконку, соответствующую операции перемножения, в окно редактирования диаграмм. Она находится в **Functions → Programming → Numeric → Multiply**.

3. Теперь остается соединить необходимые контакты соединительной катушкой **Wiring Tool**. Подводим указатель мыши к пиктограмме первого числа до тех пор, пока он не превратится в катушку, затем нажимаем левую клавишу мыши и, не отпуская ее, соединяем второй конец линии с одним из контактов пиктограммы перемножения. Для изменения направления связи потребуется еще один промежуточный щелчок левой клавишей мыши.

4. Повторяем эти действия и для второго числа, аналогично соединяя выход иконки суммирования с входом цифрового индикатора. Получится функциональная диаграмма (текст) программы (рис. 1.3).

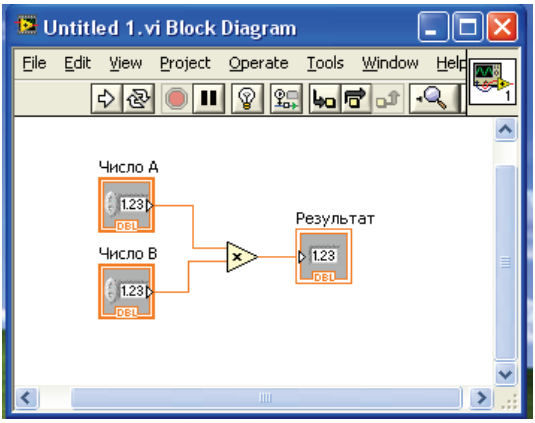


Рис. 1.3. Функциональная схема (блок-схема) диаграммы

Итак, программа написана. Теперь остается запустить ее на выполнение и убедиться в ее работоспособности.

5. Переходим на интерфейсную панель, запускаем программу на выполнение в циклическом режиме, нажав левой клавишей мыши на кнопку циклического запуска **Run Continuously** (размещена в верхней части лицевой панели).

Меняем значения полей ввода чисел, используя клавиатуру или мышь.

Для останова выполнения программы следует воспользоваться кнопкой линейки управления **Abort Execution.**

Сделаем еще один шаг и сохраним наше первое элементарное приложение на диске. Сохранение **LabVIEW**-программы происходит аналогично записи, например, документа в Microsoft Word или Excel.

Для первого сохранения программы необходимо выбрать в меню **File** пункт **Save Ass…**

6. Изменим внешний вид наших графических объектов. Для этого подводим указатель мышки на объект, соответствующий **Числу A** на лицевой панели приложения, и нажимаем правую кнопку мыши.

В появившемся контекстном меню выбираем опцию замены **Replace** → интерфейсная панель **Express** → **Num Ctrls** → → выбираем шарообразную ручку управления **Knob** (рис. 1.4).

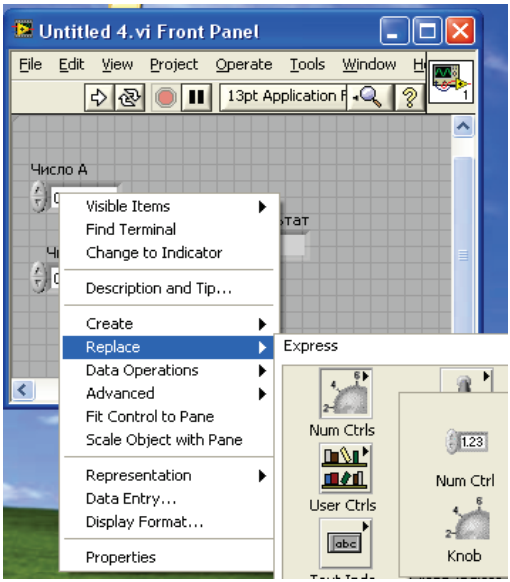


Рис. 1.4. Изменение вида графических объектов с целью выбора ручки управления **Knob**

Изменим размер ручки. Меняя положение указателя, увидим, что в четырех точках он меняет вид со стрелки на окружности. В этот момент, нажав и удерживая левую кнопку мыши, изменяем вид ручки.

Теперь разместим метку **Число А**, выделив и переместив ее в необходимую позицию.

Изменим атрибуты ручки **Число А**. В выпадающем меню, нажав правую клавишу мыши, выберем изменение визуальных свойств объекта **Visible Items**, а в них – **Ramp**.

7. Для точного позиционирования ручки или отображения значения выберем **Controls → Numeric Indicators → Gauge.** Разместите его на панели по вашему усмотрению. Лицевая панель приложения и блок-схема приведены на рис. 1.5 и 1.6.

Примечание. Для изменения диапазона вводимого или выводимого значения необходимо **View → Tools Palete →** выбрать редактирования текста **Edit Text**, подвести курсор к начальному или конечному диапазону шкалы, нажать левую клавишу мыши и изменить значение на необходимое.

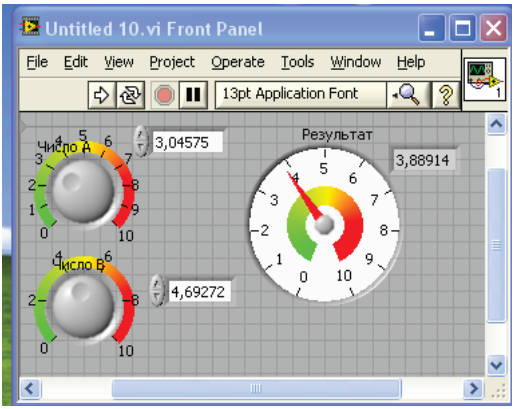


Рис. 1.5. Лицевая панель приложения

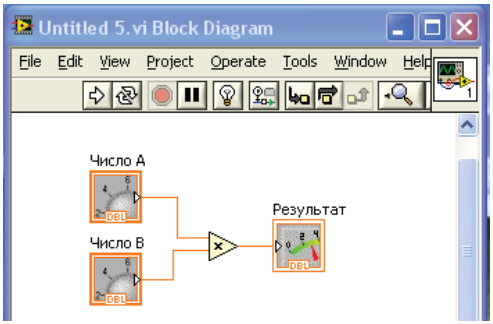


Рис. 1.6. Блок-схема диаграммы

8. Немного усложним задачу. Установим на панель графический экран, который будет отображать графическую зависимость значения суммы чисел от времени. Для этого **View → Controls Palete →** панель управления **Controls →** выберем иконку **Graph Indikator**, а в появившемся подменю **→ Waveform Chart**.

Устанавливаем графический экран на панель и меняем его атрибуты и свойства (рис. 1.7).

Теперь продолжим разработку нашего программного кода. Установим связь между значением суммы и **Waveform Chart**. Для этого перейдем в окно диаграмм и соединим с помощью катушки **Connect Wire** необходимый контакт с соответствующей иконкой графического окна (рис. 1.8).

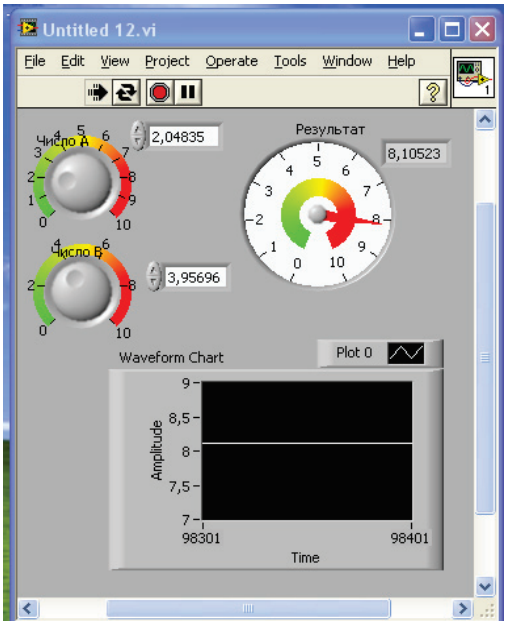


Рис. 1.7. Лицевая панель приложения с графиком временной зависимости

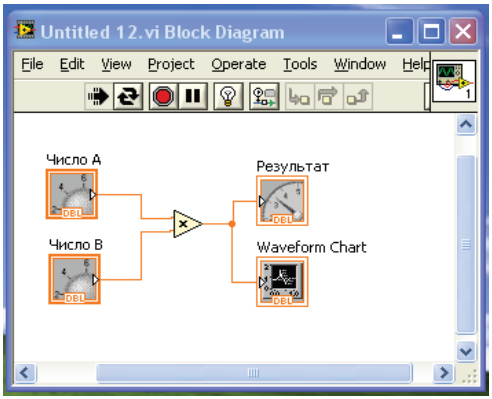


Рис. 1.8. Функциональная схема диаграммы с временной зависимостью

9. До этого времени мы запускали программу на выполнение в циклическом режиме. Теперь же поместим фрагмент нашей диаграммы в цикл, например, который является аналогом оператора **While**. Условием выхода из цикла будет нажатие на кнопку

останова. Для этого **View** → функциональное меню **Functions** → → выберите **Execution Control**, → а в нем цикл **While-Loop**. Перетяните его в окно редактирования диаграмм, увеличьте цикл **While-Loop** до размера, который должен быть чуть больше уже созданной вами ранее структурной схемы (рис. 1.9).

Поместите базовую структуру в цикл **While-Loop**. Для этого указателем в виде стрелки выделяем всю схему (удерживая нажатой левую клавишу мыши, выделяем прямоугольную область, куда попадают под выделение все необходимые элементы схемы), а затем перетягиваем выделенные элементы вовнутрь цикла **While-Loop**.

Изменим вид иконки условия выхода из цикла **While-Loop** нажатием левой кнопки мыши на соответствующей пиктограмме (рис. 1.10).

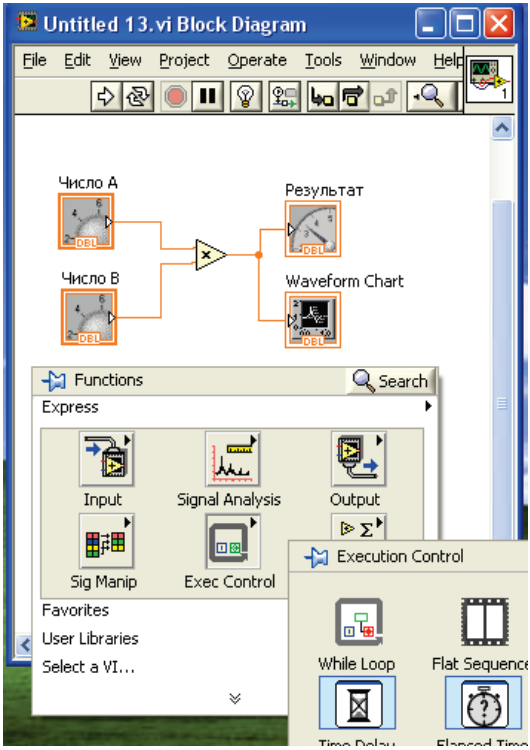


Рис. 1.9. Окно редактирования схемы диаграммы с циклом **While-Loop**

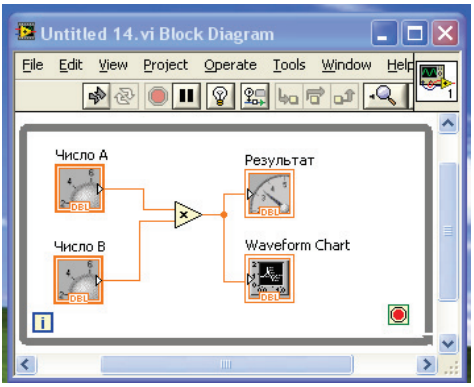


Рис. 1.10. Функциональная схема диаграммы с использованием цикла **While-Loop**

Изменим вид иконки условия выхода из цикла **While-Loop** нажатием левой кнопки мыши на соответствующей пиктограмме. Теперь нажмем на той же иконке, только правой кнопкой мыши. В выпадающем меню следует выбрать пункт создания управляющего элемента **Continue if True**. В результате появится пиктограмма, соответствующая кнопке останова (рис. 1.11).

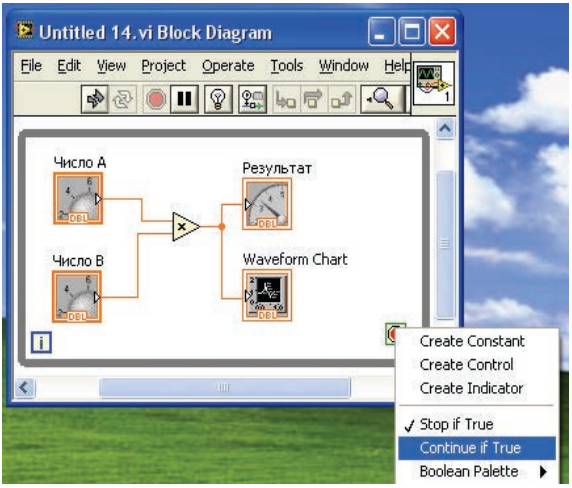


Рис. 1.11. Функциональная схема диаграммы с выделенным управляющим компонентом **Continue if True** в пиктограмме

10. Создание любого элемента управления или индикатора в окне редактирования диаграмм влечет за собой создание соответствующего графического компонента на главной интерфейсной панели.

Чтобы изменение значений суммы, выводимой в виде графика, выполнялось с определенной задержкой во времени (для большей наглядности анализа работы), установим из функциональной панели иконку **Functions → Search → Functions → → Timing → Wait Until Next ms Multiple** (рис. 1.12).

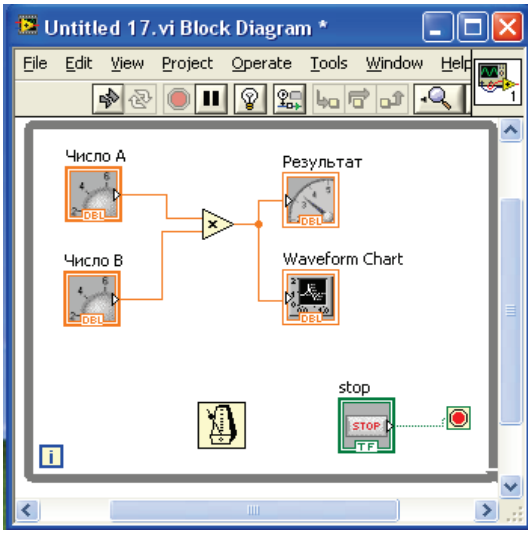


Рис. 1.12. Функциональная схема диаграммы с иконкой **Wait Until Next ms Multiple**

Создадим для нее ручку контроля, соответствующую этой задержке. Для этого подведем указатель в виде катушки к левой части иконки, нажмем правую клавишу мыши и выберем пункт создания константы **Create → Control** (рис. 1.13, 1.14).

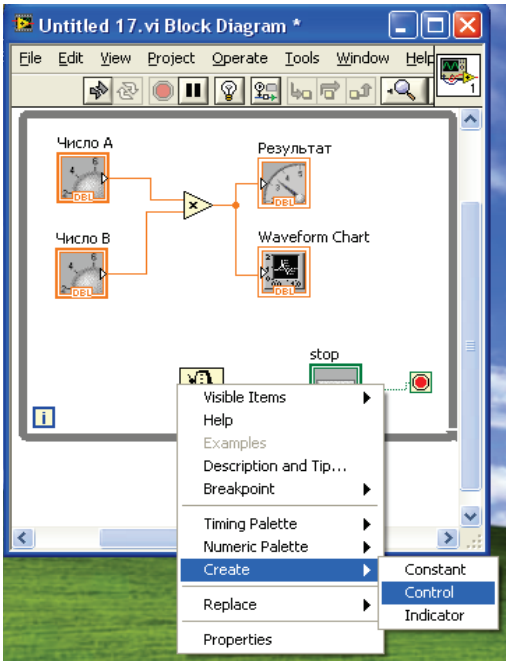


Рис. 1.13. Создание ручки контроля функциональной схемы, соответствующей этой задержке

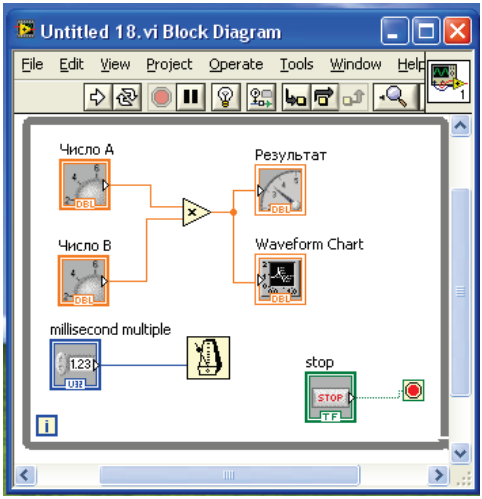


Рис. 1.14. Функциональная схема диаграммы с задержкой

Теперь остается желаемым образом сформировать переднюю интерфейсную панель. Как и для любых визуальных приборов, регуляторов, ползунков, меню и т. д., для **Waveform Chart** также можно менять различные визуальные параметры и свойства. Запускаем программу на исполнение (рис. 1.15). Нажав на созданную нами кнопку **Stop**, мы остановим программу.

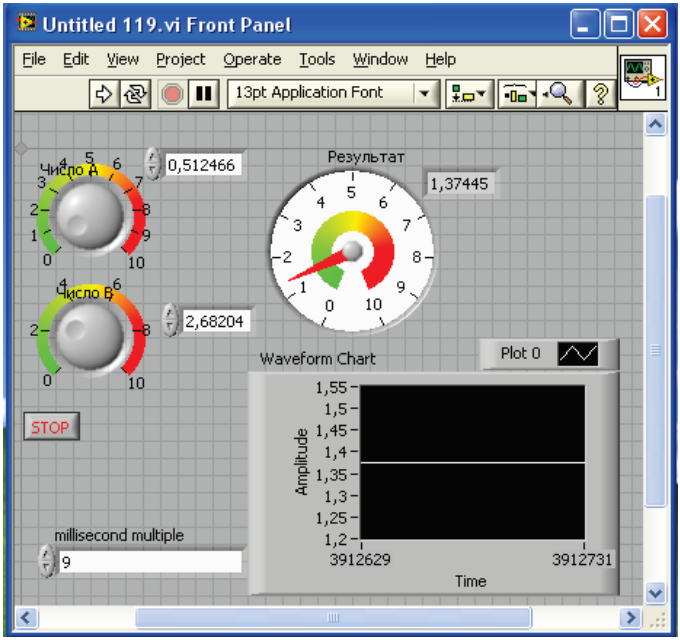


Рис. 1.15. Лицевая панель диаграммы с использованием цикла

Изменение свойств графика приведено на рис. 1.16–1.18.

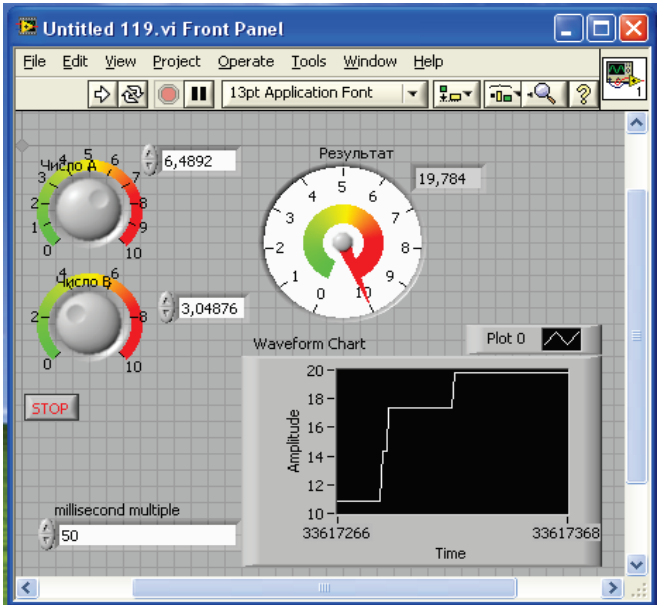


Рис. 1.16. Лицевая панель приложения с графиком визуальных параметров

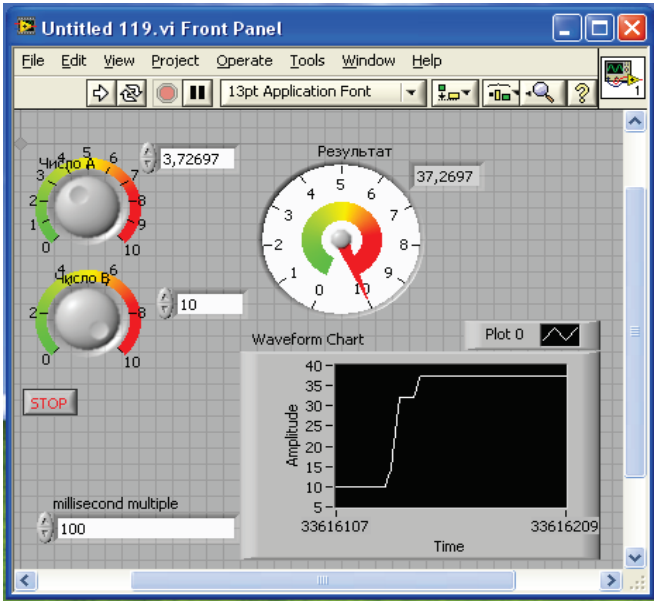


Рис. 1.17. Лицевая панель приложения с измененным свойством графика

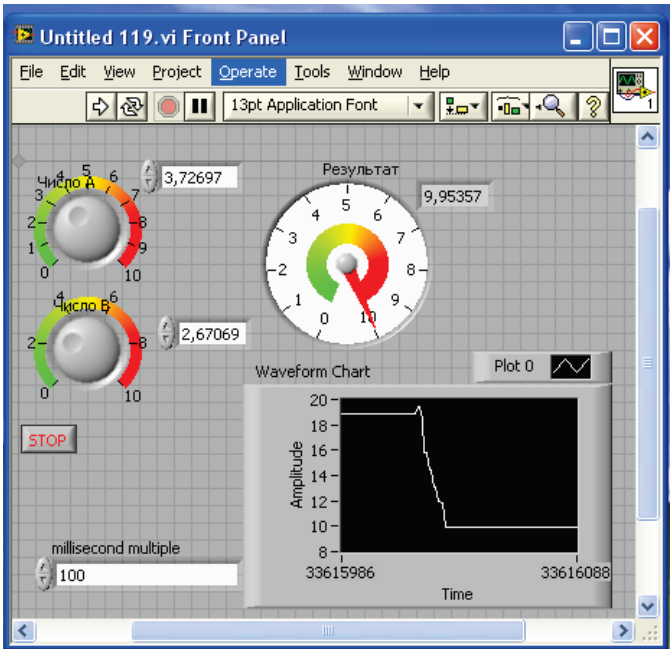


Рис. 1.18. Лицевая панель приложения с измененным свойством графика

Объем материала, изучаемого при выполнении работы

1. Цель работы.
2. Среда графического программирования LabVIEW.
3. Лицевая панель, блок-схема и соединительная панель.
4. Технология графического программирования.
5. Создание и редактирование графических компонентов управления и индикации.
6. Выполнение арифметической операции.
7. Понятие цикла и организации задержки цикла.

Лабораторная работа 2

Создание иконки виртуального прибора и формирование соединительной панели

Цель работы

Создать иконки аналого-цифрового преобразователя (АЦП) и соединительной панели.

Для этой цели необходимы:

- компьютер с операционной системой Windows 7, Windows 10 и последующие версии;
- программная среда LabVIEW;
- структурная схема информационно-измерительной системы (ИИС).

Предварительно создать:

- статистическую модель АЦП;
- программную модель АЦП.

Основные исходные сведения

В структурной схеме измерительного канала ИИС (рис. 2.1) физическая величина X воспринимается датчиком Д.

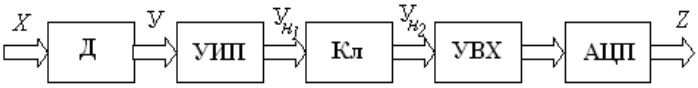


Рис. 2.1. Структурная схема измерительного канала ИИС

Выходной сигнал датчика $У$ формируется с помощью унифицирующего измерительного преобразователя УИП. Нормированный сигнал $У_{Н1}$ через ключ Кл ($У_{Н2}$) поступает на устройство выборки-хранения УВХ, а затем выходной сигнал поступает на аналого-цифровой преобразователь АЦП. На выходе АЦП формируется цифровой код Z.

Иконка является графическим идентификатором виртуальных приборов. Она формируется автоматически и содержит рисунок и текстовую информацию. Основное функциональное назначение иконки ВП – это возможность встраивания ВП в более сложную блок-схему ВП в качестве подприбора, т. е. она эквивалентна программе.

Порядок выполнения работы

Создайте лицевую панель статистической модели АЦП.

Для этого:

1. Откройте новый бланк виртуального прибора. В меню **Файл** выберите пункт **New → Blank VI → Controls Palette → Controls.**

2. Из палитры **Controls → Modern → Numeric → Numeric Control** выберите поочередно 3 цифровых управляющих элемента (**Numeric Control**) и разместите их на лицевой панели. Назовите их, соответственно, **Случайная погрешность АЦП (СКО)**, **Разрядность АЦП**, **Шаг квантования** (рис. 2.2).

3. Из палитры **Controls → Modern → Array, Matrix & Cluster** выберите 2 элемента **Array**. Задайте тип массива, поместив в соответствующее поле элементов **Array** в первом случае **Numeric Control** (цифровой управляющий элемент), а во втором – **Numeric Indicator** (цифровой индикатор). Первый элемент Array назовите $\boldsymbol{U_{вх}}$, а второй – ***Z*.**

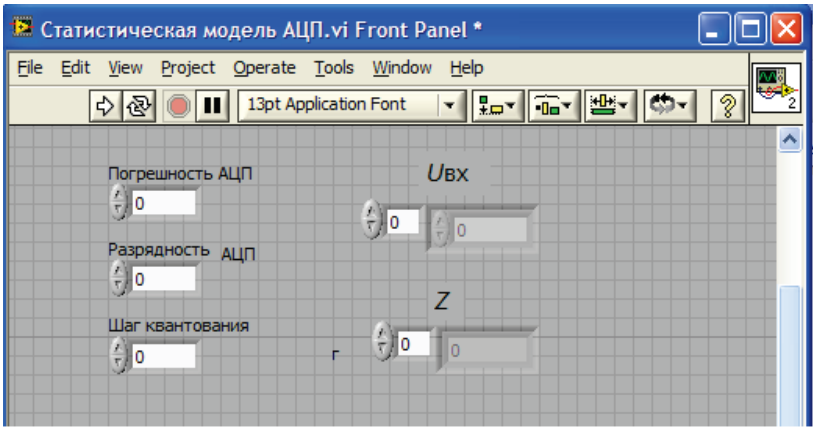


Рис. 2.2. Лицевая панель статистической модели АЦП

Создайте блок-схему статистической модели АЦП.

Для этого:

1. Перейдите в окно структурной схемы **Diagram**, выберите из меню **Window → Show Block Diagram →** открывается блок-схема статистической модели АЦП **→ View → Function Palette → Function**.

2. Выберите из палитры **Function → Signal Processing →** **→ Signal Generation** генератор нормального белого шума (**Gaussian White Noise.vi**) и разместите на структурной схеме.

3. Выберите из палитры **Function → Signal Processing →** **→ Signal Operation → (Y[i] = Clip{X[i]}.vi**) (ограничитель амплитуды) и разместите на структурной схеме.

4. Из палитры **Function → Programming → Numeric** выберите элементы **Add** (сумматор), **Divide** (делитель), **Decrement** (декремент), **Negate** (инвертор), **Round To Nearest**. Из палитры **Functions → Mathematics → Elementary & Special Functions → Exponental Functions → Power of 2** (элемент, позволяющий возводить 2 в степень). Выберите из палитры **Functions →** **→ Programming → Array → Array Size.**

5. Соедините элементы на структурной схеме (блок-схема), как показано на рис. 2.3.

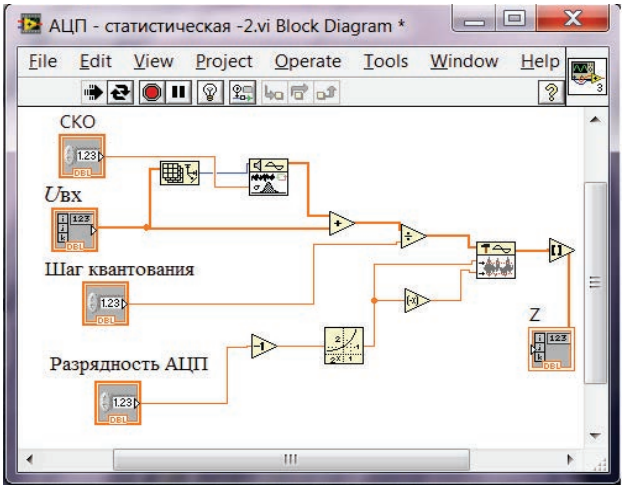


Рис. 2.3. Блок-схема статистической модели АЦП

Создайте лицевую панель программной модели АЦП.

Для этого:

1. Выберите пункт **New → Blank VI → View → Controls Palette → Controls**.

Из палитры **Controls → Modern → Numeric → Numeric Control** выберите поочередно 6 цифровых управляющих элементов **(Numeric Control)** и разместите их на лицевой панели. Назовите их, соответственно, **Количество отсчетов**, **Амплитуда**, **Количество циклов**, **Шаг квантования**, **Разрядность АЦП**, **Погрешность АЦП** (рис. 2.4).

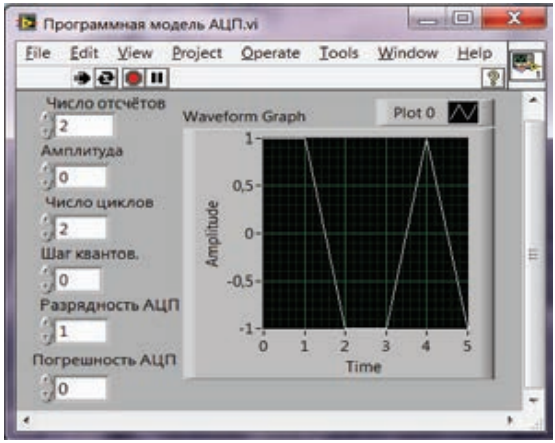


Рис. 2.4. Лицевая панель программной модели АЦП

Создайте блок-схему программной модели АЦП.

Для этого:

1. Выберите пункт **New → Blank VI → Untitled 1 Front Panel → View → Controls Palette → Controls → Modern → → Numeric → Numeric Controls** (6 элементов).

2. **View → Controls Palette → Controls → Graph Indicator → Waveform Graph.**

3. **View → Functions Palette → Functions → Programming → Numeric → Divide, Negate, Decrement** и **Round To Nearest**.

4**. Functions → Mathemates → Elementary → Exponental Functions → Power of 2.**

5. **Functions → Signal Processing → Signal Generation → → Sine Pattern. vi.**

6. **Functions → Signal Processing → Signal Operation → → V[i] = Clip{x [i]}. vi.** (рис. 2.5).

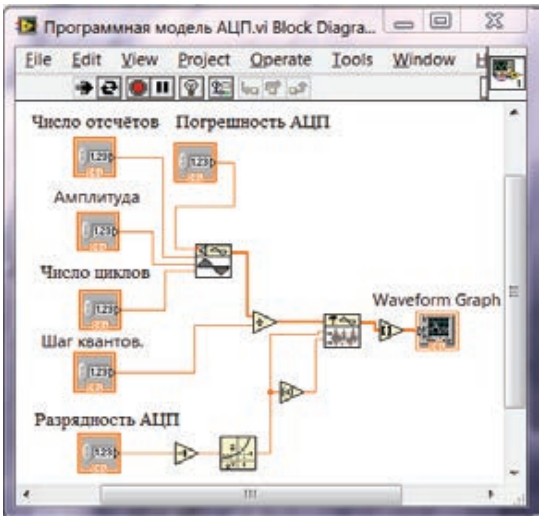


Рис. 2.5. Блок-схема программной модели АЦП

Создание иконки

Основное функциональное назначение иконки – это возможность замены компонентов иконкой в блок-схеме программной модели АЦП с целью упрощения данной схемы (рис. 2.6).

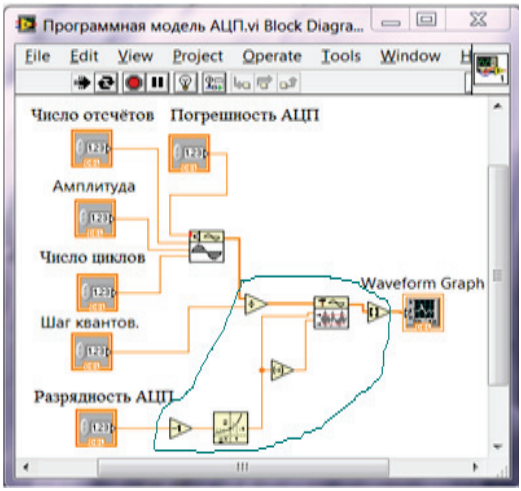


Рис. 2.6. Блок-схема программной модели АЦП
с выделенными компонентами для замены на иконку

Для увеличения наглядности и читаемости блок-схемы создают собственные иконки, используя редактор иконки (**Icon Editor**). Для его вызова нужно щелкнуть правой кнопкой мыши по иконке, которая отображена в правом верхнем углу лицевой панели (или блок-схемы) статистической модели АЦП и выбрать **Edit Icon** (редактирование иконки).

При создании и редактировании виртуального прибора (ВП) используйте окно контекстной справки **Context Help**. Для его вызова выбрать в главном меню **Help → Show Context Help** и открывается контекстное меню **Context Help** (рис. 2.7).

При наведении курсора (**Стрелка**) на любой объект блок-схемы АЦП в окне **Context Help** появляется иконка объекта и краткое описание функций выбранного объекта.

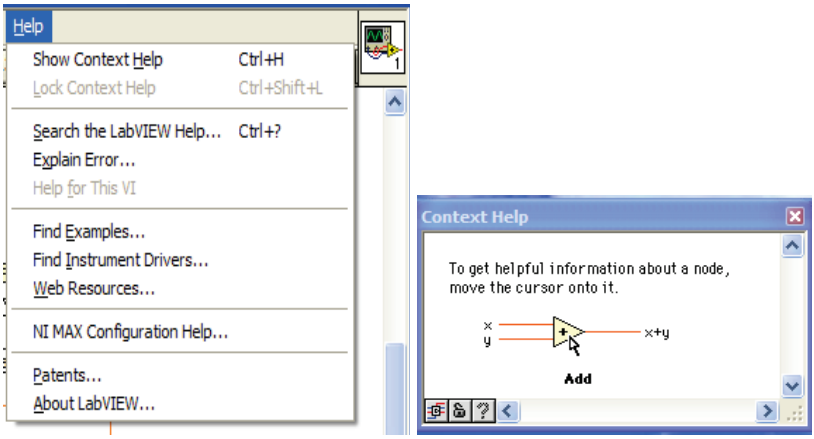


Рис. 2.7. Контекстное меню Context Help

Например, курсор (**Стрелка**) наведен на **Y[i] = Clip{X[i]}.vi**. (ограничитель амплитуды). В окне **Context Help** появится справка (рис. 2.8). На иконке генератора высветится обозначения входов и выходов (поля ввода/вывода данных), а ниже поместится краткое описание функций ограничителя амплитуды.

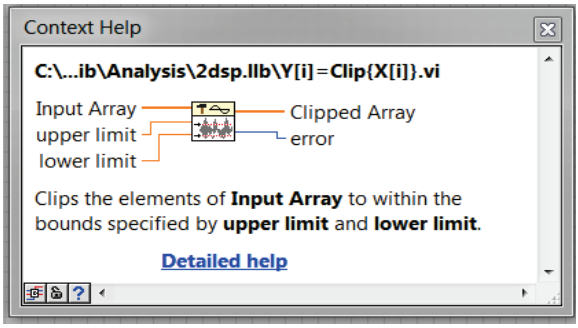


Рис. 2.8. Справка ограничителя амплитуды

Создание собственной иконки АЦП

1. Щелкните правой кнопкой мыши по иконке – вызывается редактор иконки (**Icon Editor**) (рис. 2.9).

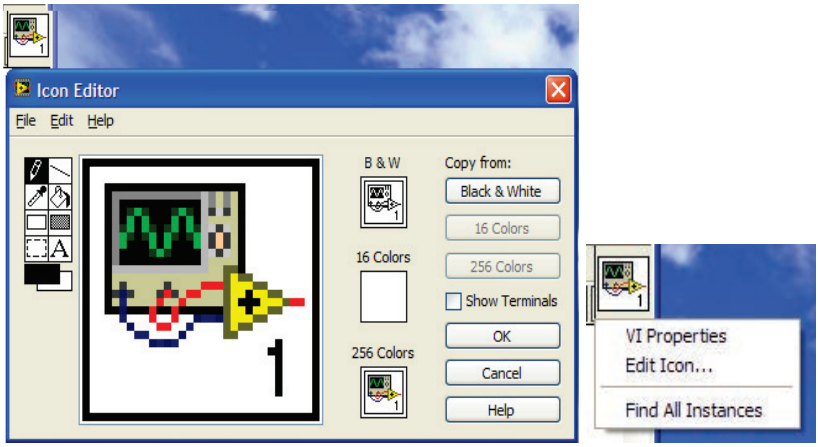


Рис. 2.9. Редактор иконки

2. С помощью набора инструментов в левой части окна **Icon Editor** отредактируйте иконку. Инструментом **Выбор** выделите удаляемый фрагмент иконки (рис. 2.10).

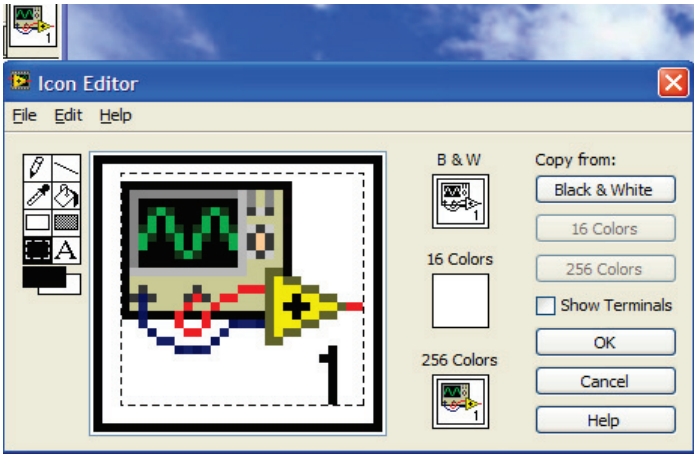


Рис. 2.10. Выделение удаляемого фрагмента иконки штрих-пунктирной линией

3. Нажав клавишу **Delete**, удалите выбранный фрагмент (рис. 2.11). Инструмент **Прямоугольник** создаст рамку по периметру иконки.

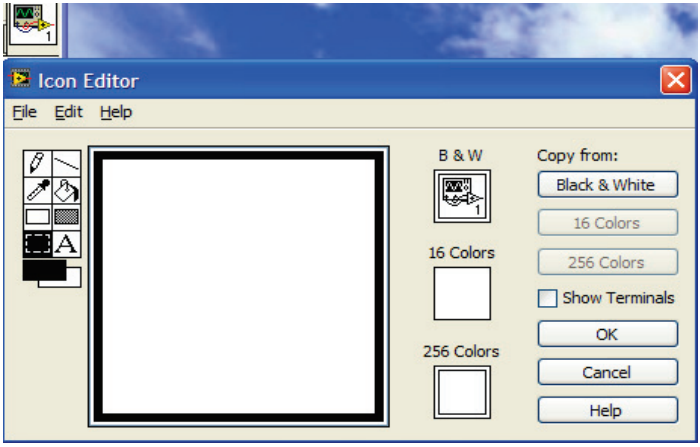


Рис. 2.11. Удаление выбранного объекта

4. Инструментом **Ввод текста** напечатайте название ВП–АЦП (рис. 2.12).

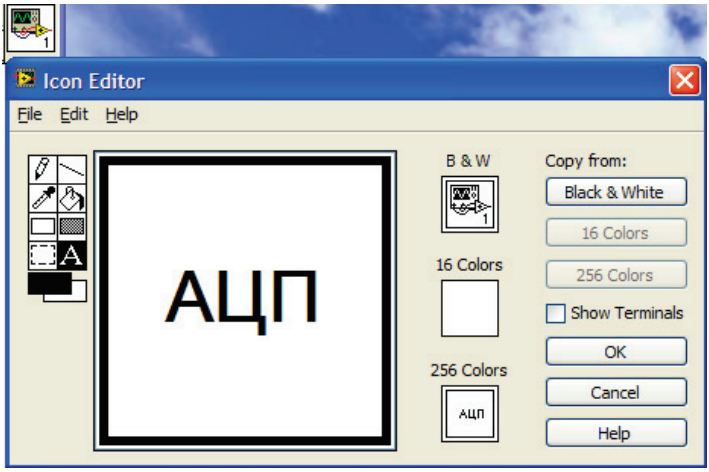


Рис. 2.12. Ввод текста «АЦП»

5. Нажмите кнопку OK и закройте окно **Icon Editor**. В правом верхнем углу блок-схемы и лицевой панели появится новая иконка (рис. 2.13).

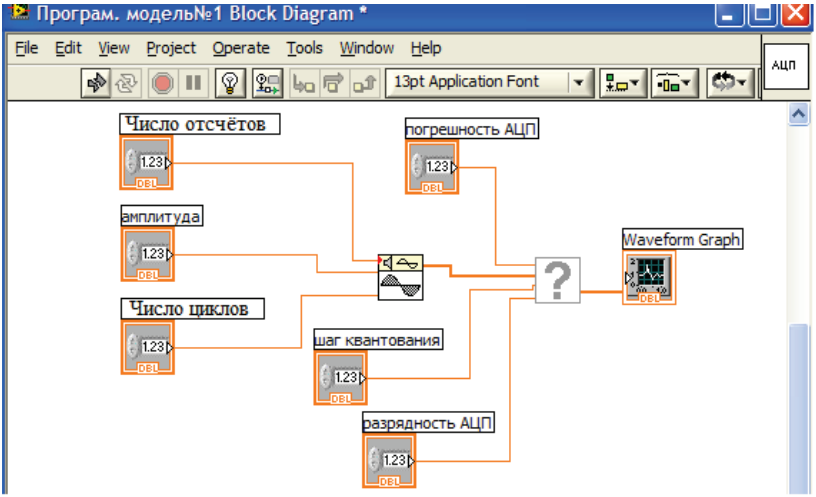


Рис. 2.13. Новая иконка АЦП в правом верхнем углу блок-схемы программной модели

Создание поля ввода и вывода иконки АЦП

1. Переключитесь на окно лицевой панели статистической модели АЦП (рис. 2.14).

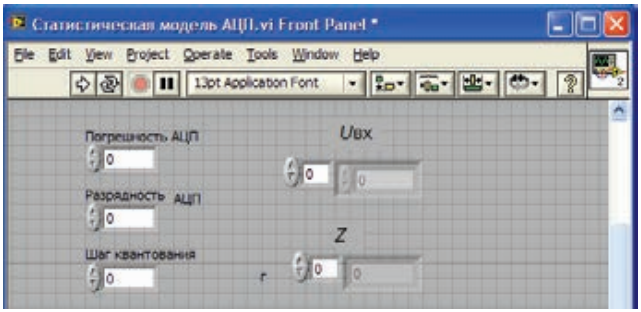


Рис. 2.14. Лицевая панель статистической модели АЦП

2. Правой кнопкой мыши щелкнуть по иконке ВП, находящемся в правом верхнем углу экрана.

3. В появившемся меню выберите **Show Connector** (Показать терминалы. Терминалы – это порты ввода и вывода информации).

4. После нажатия **Show Connector** появляются поля ввода и вывода иконки АЦП.

Примечание: для выбора поля ввода и вывода иконки АЦП правой кнопкой мыши щелкнуть по **Patterns** (рис. 2.15).

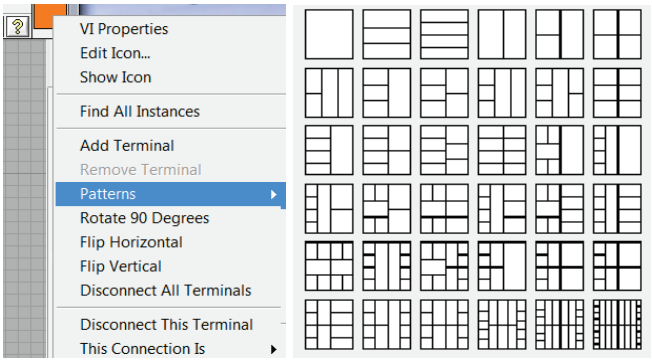


Рис. 2.15. Выбор поля ввода и вывода иконки АЦП

Число входов и выходов соответствует числу управляющих и отображающих компонентов лицевой панели. В нашем случае 3 входных и 2 выходных поля (рис. 2.16).

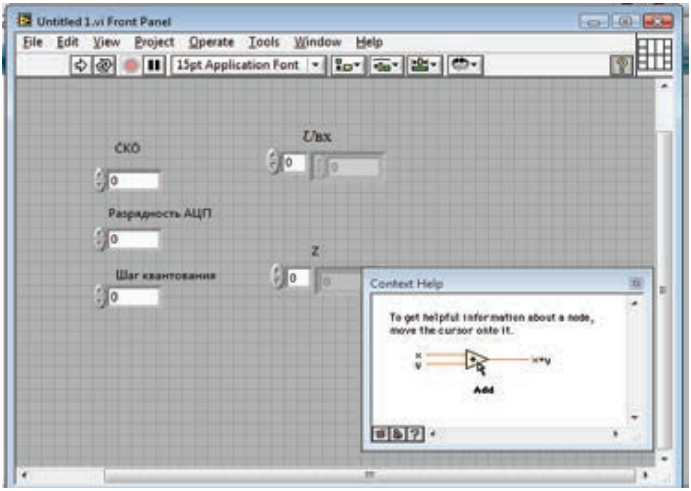


Рис. 2.16. Поля ввода и вывода иконки АЦП

5. Выберите **Help → Show Context Help** и выведите на экран окно контекстной справки.

6. Щелкните левой кнопкой мыши на левом верхнем поле соединительной панели иконки. Выбранное поле окрасится в черный цвет (рис. 2.17).

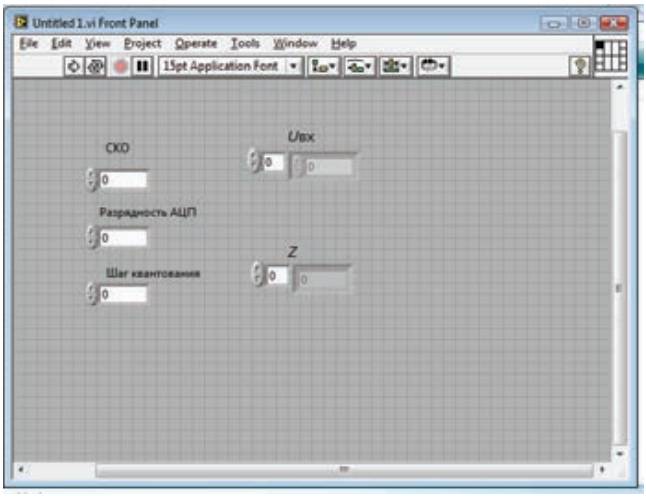


Рис. 2.17. Поля ввода-вывода на иконке и окрашивание в черный цвет выбранного поля

7. Подведите курсор на элемент **Погрешность АЦП (СКО)** и щелкните любой кнопкой мыши. Поле ввода окрасится в оранжевый цвет (рис. 2.18).

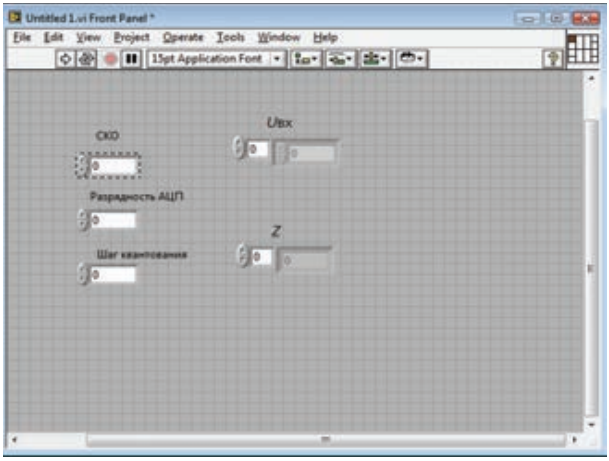


Рис. 2.18. Поля ввода-вывода на иконке и окрашивание в оранжевый цвет выбранного поля

8. Аналогично повторите п. 7 для формирования остальных входных полей **Разрядность АЦП**, **Шаг квантования** и других и выходного поля **Сигнал** (**Waveform Graph**) (рис. 2.19, 2.20).

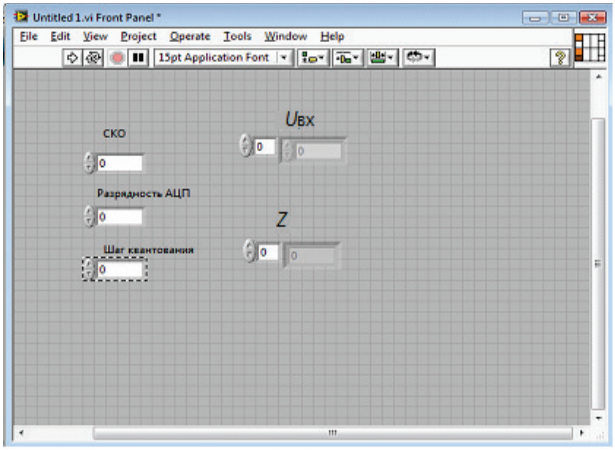


Рис. 2.19. Формирование входных полей. Разрядность АЦП и Шаг квантования

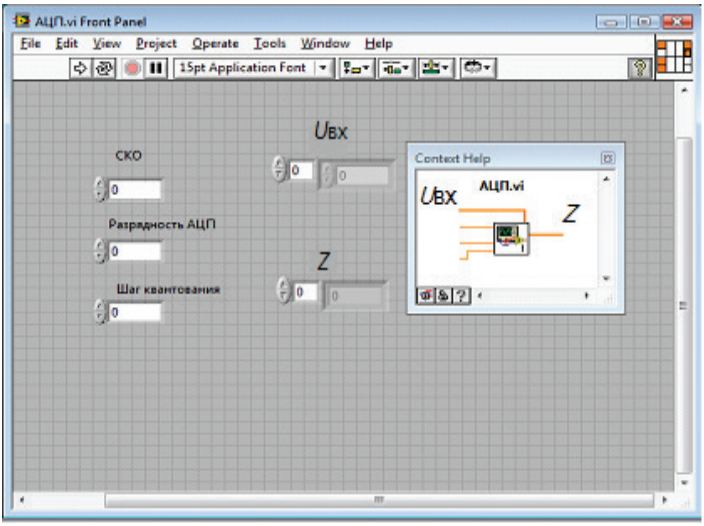


Рис. 2.20. Формирование входных полей СКО, Шаг квантования, Разрядность АЦП и выходных полей к $U_{вх}$ и Z и иконка АЦП с соединительной панелью

9. Сохраните ВП под именем АЦП, выбрав из главного меню **File → Save As**.

10. Вызовите из главного меню **Help → Context Help** и направьте курсор на иконку [?], и в окне контекстной справки появляется иконка **АЦП** с соединительной панелью (рис. 2.21).

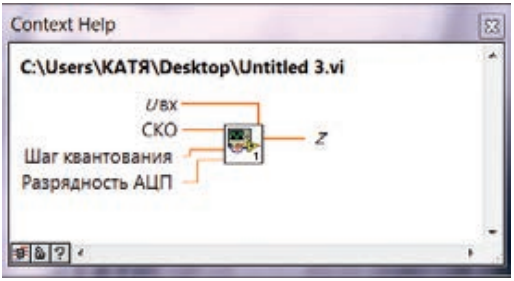


Рис. 2.21. Иконка АЦП с соединительной панелью

Полученную иконку с соединительной панелью можно вставлять как подпрограмму в блок-схему программной модели АЦП (рис. 2.22, 2.23).



Рис. 2.22. Блок-схема программной модели АЦП без иконки

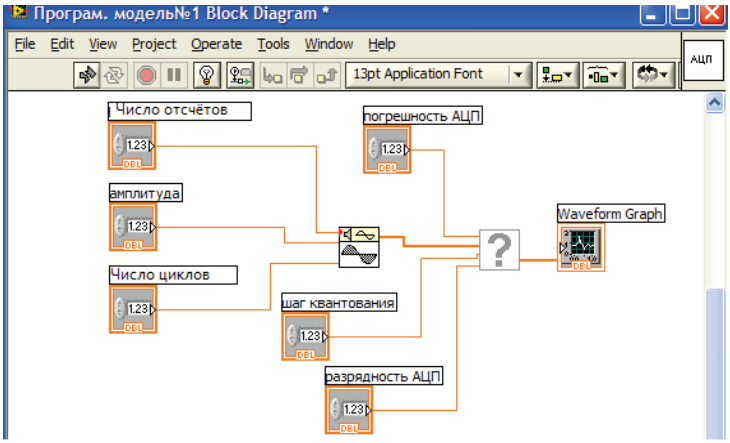


Рис. 2.23. Иконка АЦП в правом верхнем углу блок-схемы АЦП

Для этого в палитре **Functions** (блок-схема статистической модели АЦП) и выберите **Select a VI** (выбрать ВП). Выбрав ВП, поместите его в блок-схему программной модели АЦП (рис. 2.24).

Если необходимо вызвать лицевую панель подпрограммы **(subVI)**, нужно направить на иконку инструмент **Стрелка** или **Рука** и дважды щелкнуть левой кнопкой мыши. Вызов блок-схемы подпрограммы ВП можно осуществить, дважды щелкнув мышью по иконке и одновременно удерживая клавишу **Ctrl**.

11. Откройте окно лицевой панели программной модели АЦП (рис. 2.25).

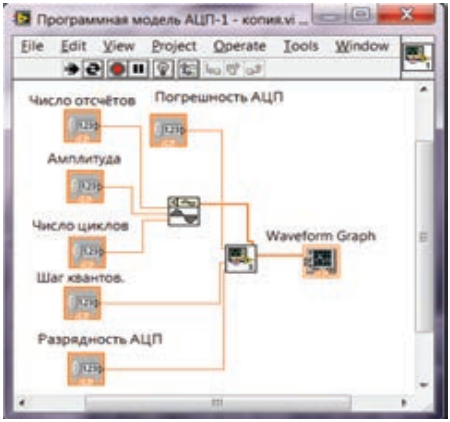


Рис. 2.24. Блок-схема программной модели АЦП
с выбранной иконкой (иконка помещена в блок-схему)

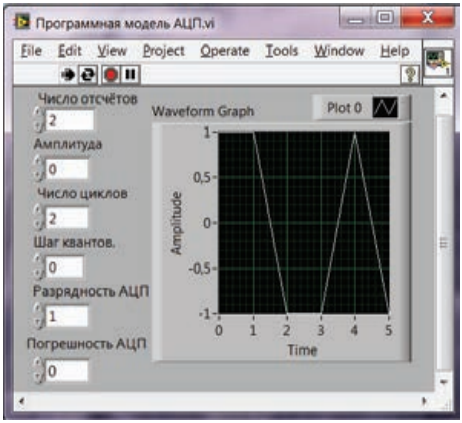


Рис. 2.25. Лицевая панель программной модели АЦП

12. Задайте следующие начальные условия: число отчетов: 1000; погрешность АЦП: 0 В; амплитуда: 1 В; число циклов: 1; Разрядность АЦП: 12; шаг квантования: 0,001 В. Запустите виртуальный прибор и получите на экране графического индикатора синусоиду.

13. Установите управляющий элемент: число отчетов: 1000; погрешность АЦП: 0 В; амплитуда: 1 В; число циклов: 1; разрядность АЦП: 8; шаг квантования: 0,1 В. Получите изображение осциллограммы.

14. Установите управляющий элемент: число отчетов: 10; погрешность АЦП: 0 В; амплитуда: 1 В; число циклов: 1; разрядность АЦП: 5; шаг квантования: 0 В.

Полученные в п. 12, 13, 14 изображения осциллограммы приведены на рис. 2.26.

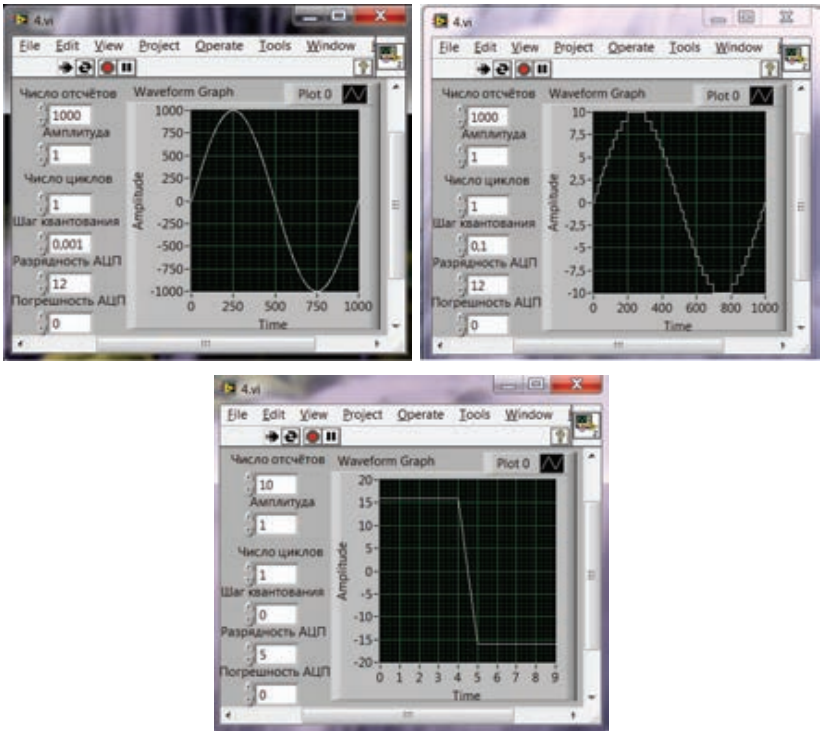


Рис. 2.26. Изображения сигналов программной модели АЦП

Объем материала, изучаемого при выполнении работы

1. Цель работы.
2. Моделирование по программе LabVIEW.
3. Статистическое моделирование АЦП.
4. Программное моделирование АЦП.
5. Создание иконки и формирование соединительной панели.

Приложение

Примеры создания виртуальных приборов в программной среде LabVIEW

Для создания ВП необходимо активизировать лицевую панель ВП, проделав следующие операции:

Включить компьютер → Пуск → LabVIEW 8.0 (рис. 1.1) →



Рис. 1.1. LabVIEW

→ окно LabVIEW 8.0. Getting Started (рис. 1.2) →

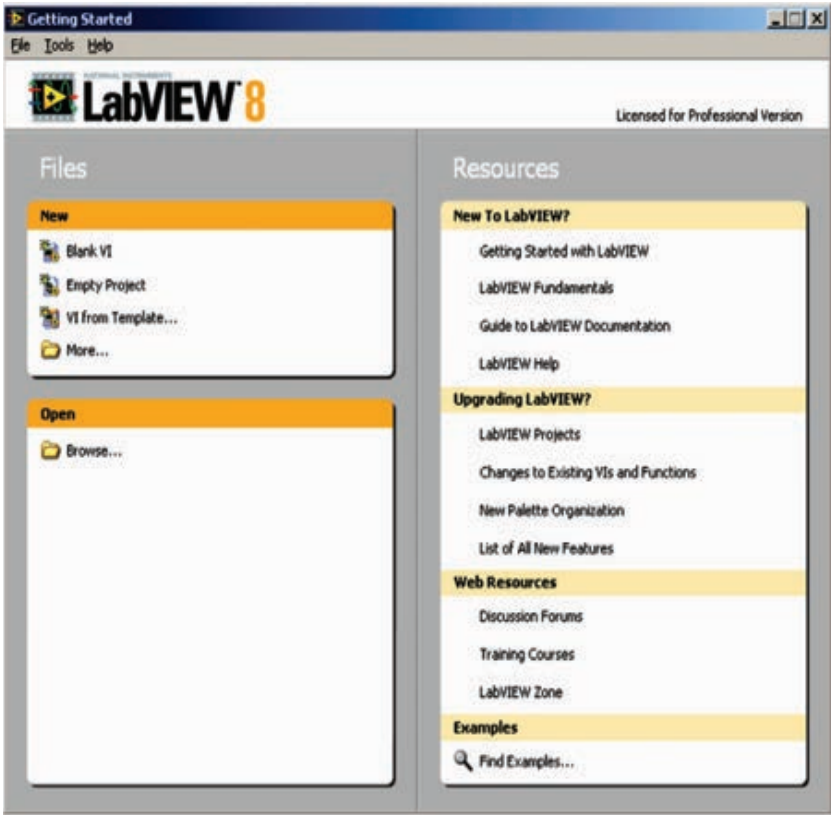


Рис. 1.2. Окно программы LabVIEW

→ **Browse** → **окно Select a File to Open** (папка «Мои документы») – рис. 1.3. → Нажать левой кнопкой на **Примеры создания ВП** – откроется окно **Примеры создания ВП** (рис. 1.4) →

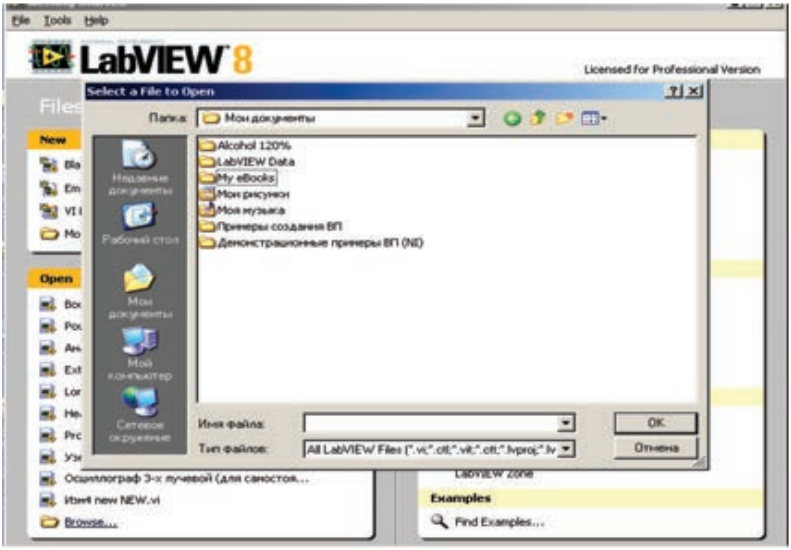


Рис. 1.3. Папка «Мои документы»

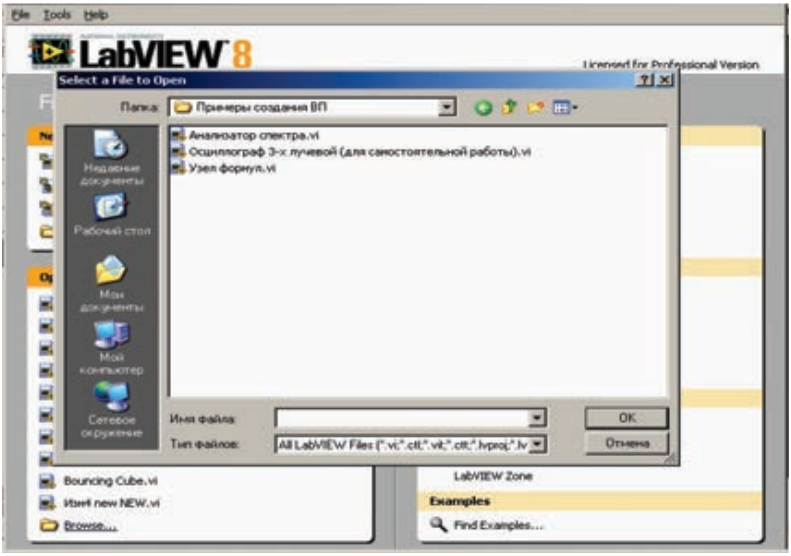


Рис. 1.4. Примеры создания ВП

→ или на **Демонстрационные примеры ВП** – откроется окно **Демонстрационные примеры ВП** (рис. 1.5) →

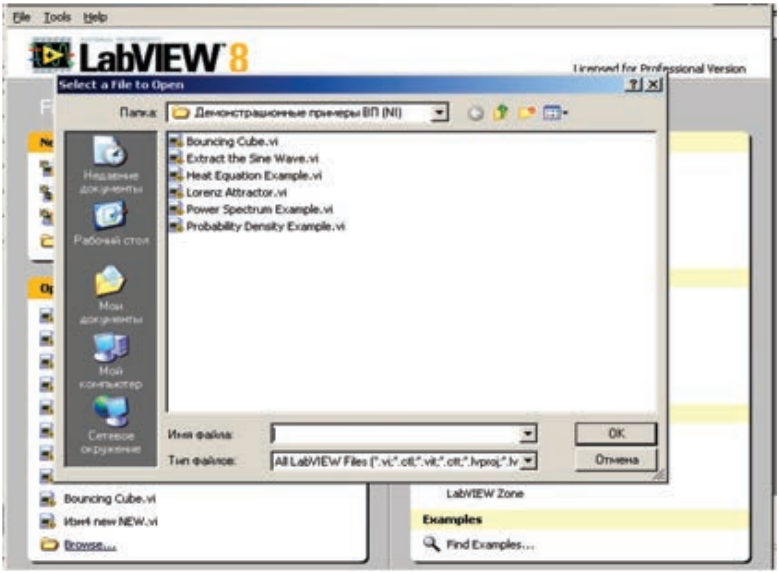


Рис. 1.5. Демонстрационные примеры ВП

→ Выбрать (в качестве примера) объект **Анализатор спектра сигналов** (рис. 1.6) →

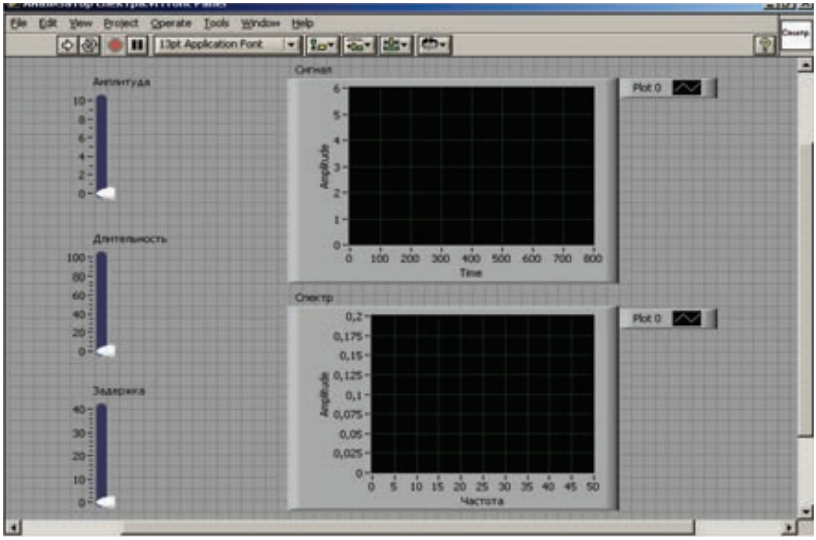


Рис. 1.6. Анализатор спектра сигналов

→ Значок (**Running Continuously**) на инструментальной панели – загорается красным цветом кнопка пуска (**Abort Execution**) – рис. 1.7 →



Рис. 1.7. Часть инструментальной панели

→ Объект на лицевой панели готов к работе (рис. 1.8) →

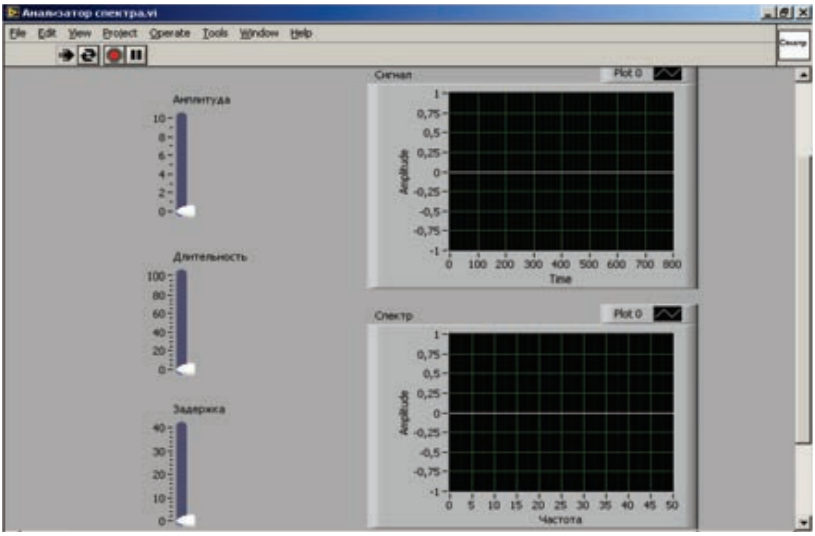


Рис. 1.8. Готовность анализатора спектра сигналов к работе

→ Значок (**Continue**) – на экране монитора появится блок-схема объекта (рис. 1.9) →

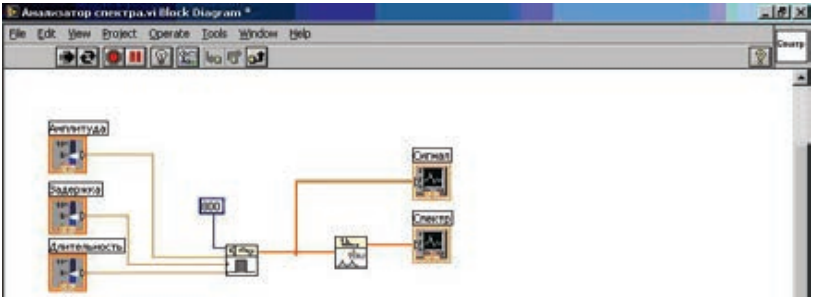


Рис. 1.9. Блок-схема анализатора спектра сигналов

→ **Windows** → контекстное меню **Show Front Panel**. После выполнения указанных действий повторно откроется лицевая панель. Регулируя положения органов управления, можно получить необходимые измерения – графики, импульсные сигналы, кривые зависимости и т. д. (рис. 1.10).

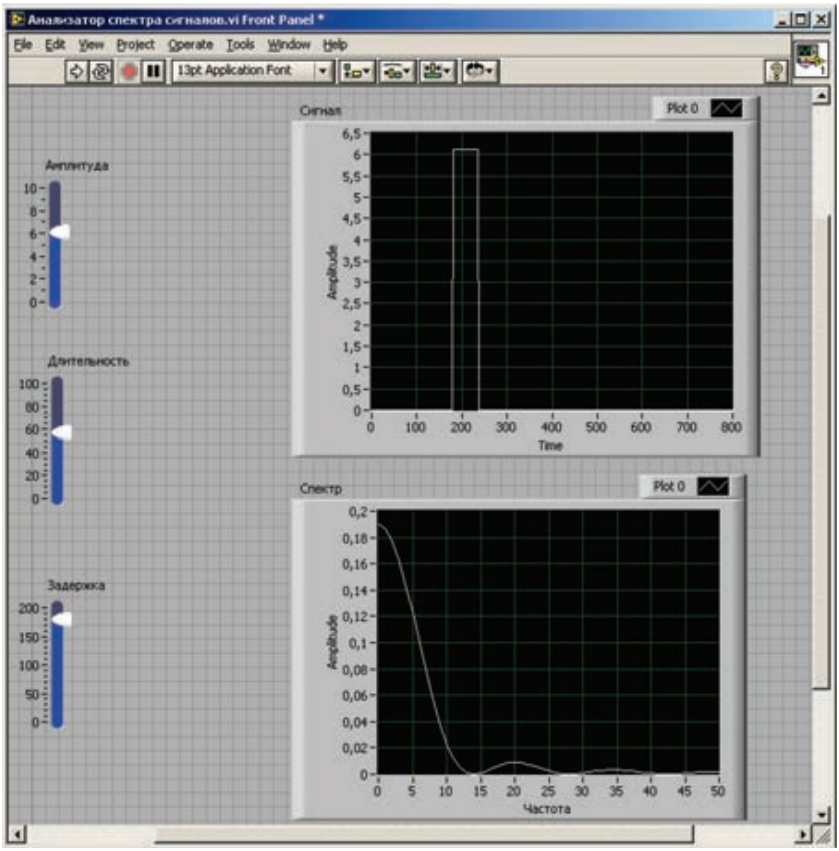


Рис. 1.10. Изображение сигнала анализатора спектра

Виртуальные приборы, создаваемые в программной среде *LabVIEW*

1. Живой куб **(Bouncing Cube)** (рис. 1.11, 1.12).

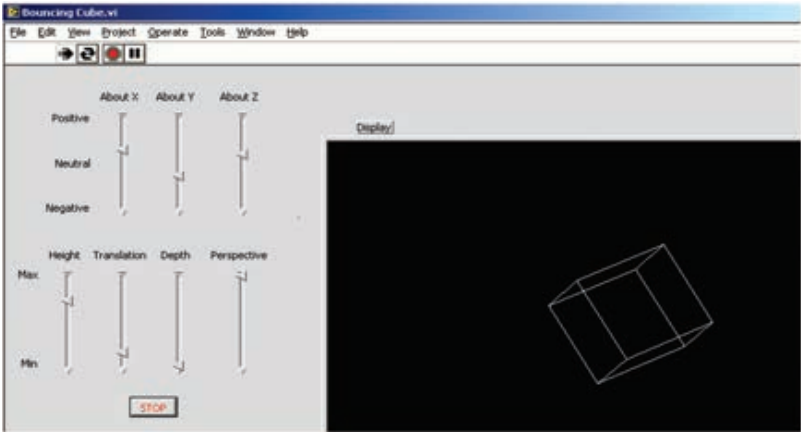


Рис. 1.11. Лицевая панель

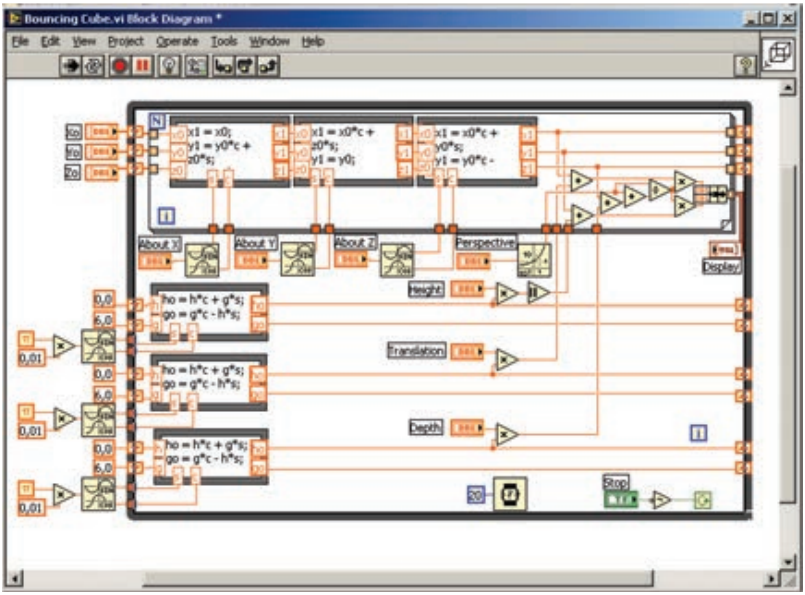


Рис. 1.12. Блок-схема

2. Сила Лоренца **(Lorenz Attractor)** (рис. 1.13, 1.14).

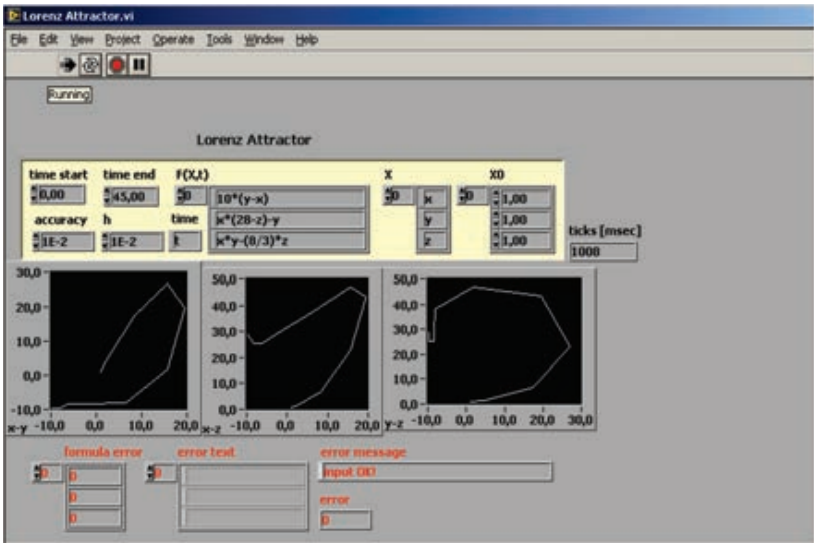


Рис. 1.13. Лицевая панель

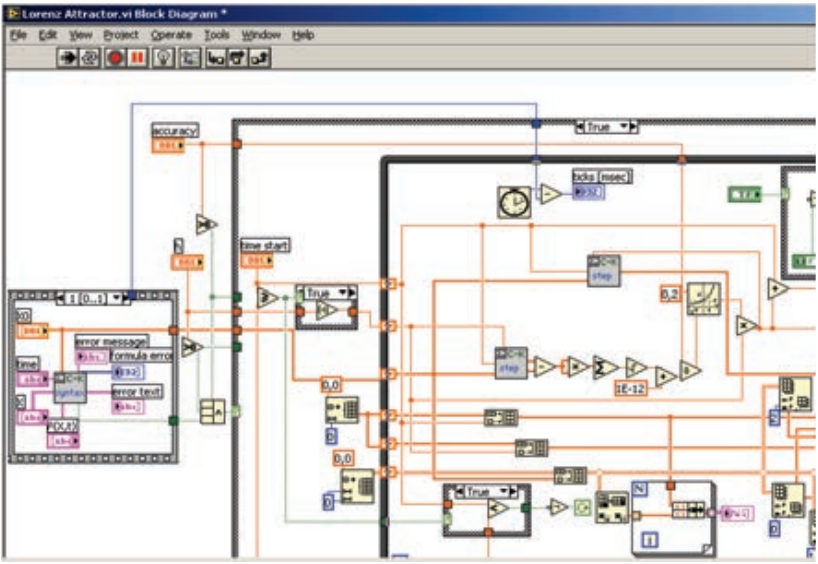


Рис. 1.14. Блок-схема

3. Плотность вероятности **(Probability Density Example)** (рис. 1.15, 1.16).

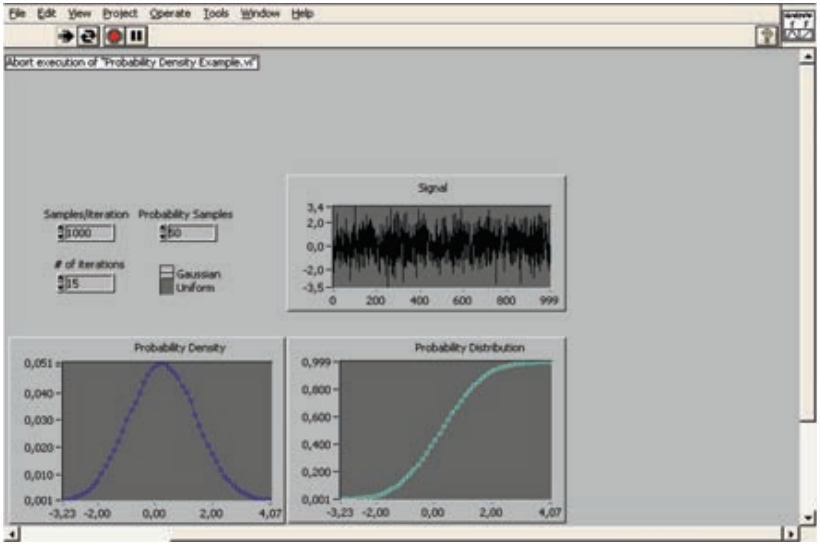


Рис. 1.15. Лицевая панель

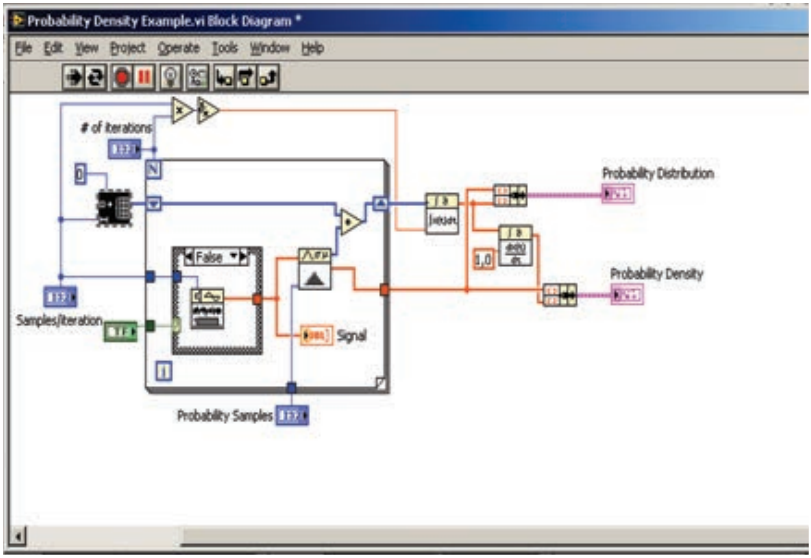


Рис. 1.16. Блок-схема

4. Уравнение высокой температуры **(Heat Equation Example)** (рис. 1.17, 1.18).

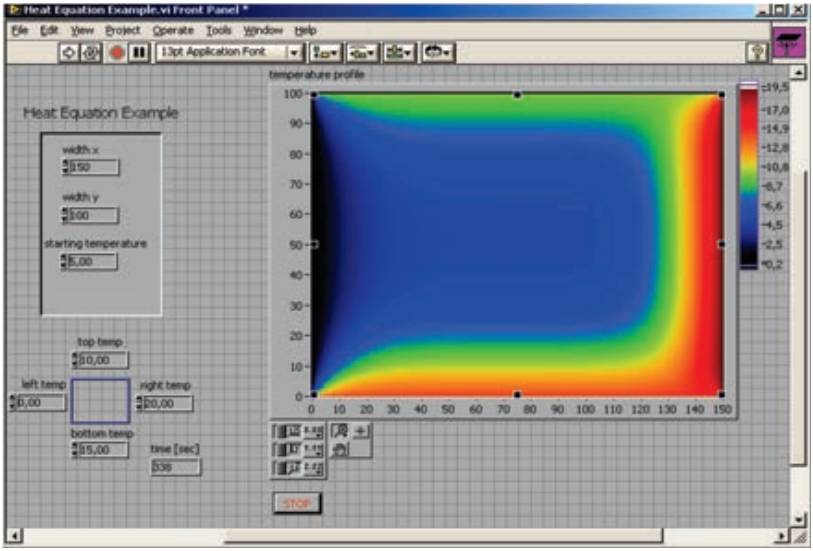


Рис. 1.17. Лицевая панель

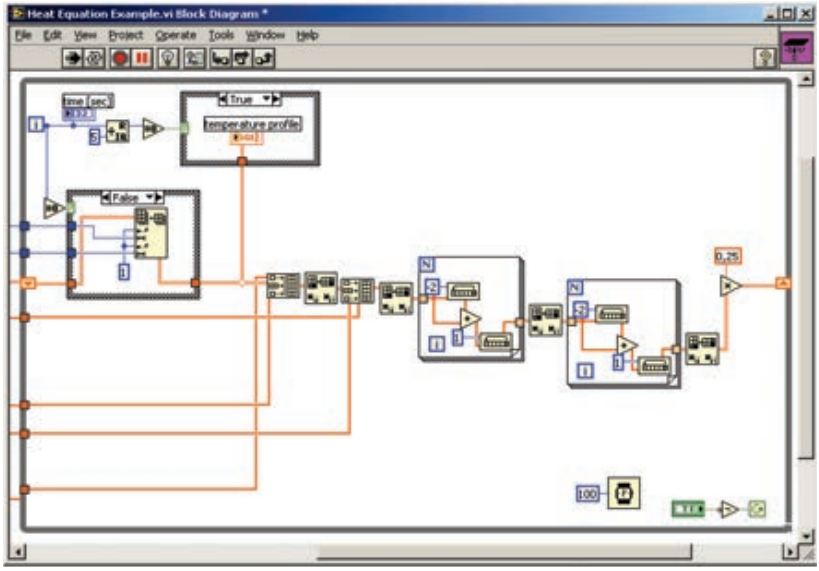


Рис. 1.18. Блок-схема

5. Получение синусоидальных колебаний **(Extract the Sine Wave)** (рис. 1.19, 1.20).

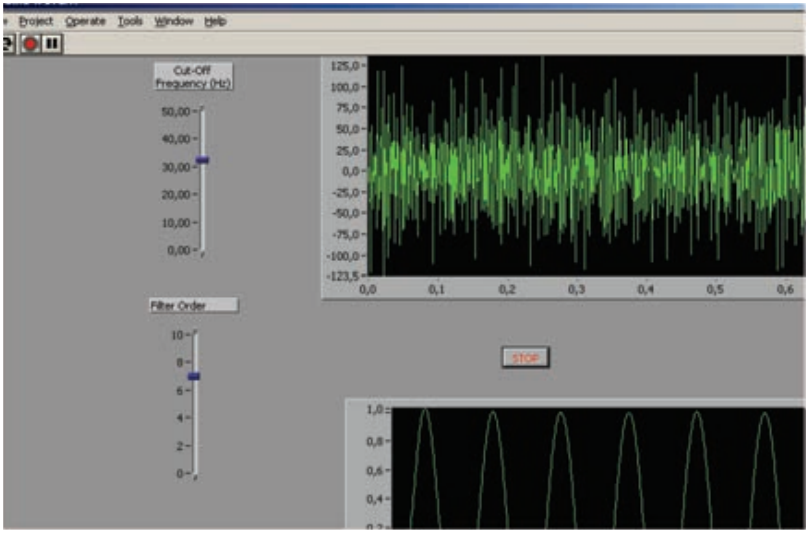


Рис. 1.19. Лицевая панель

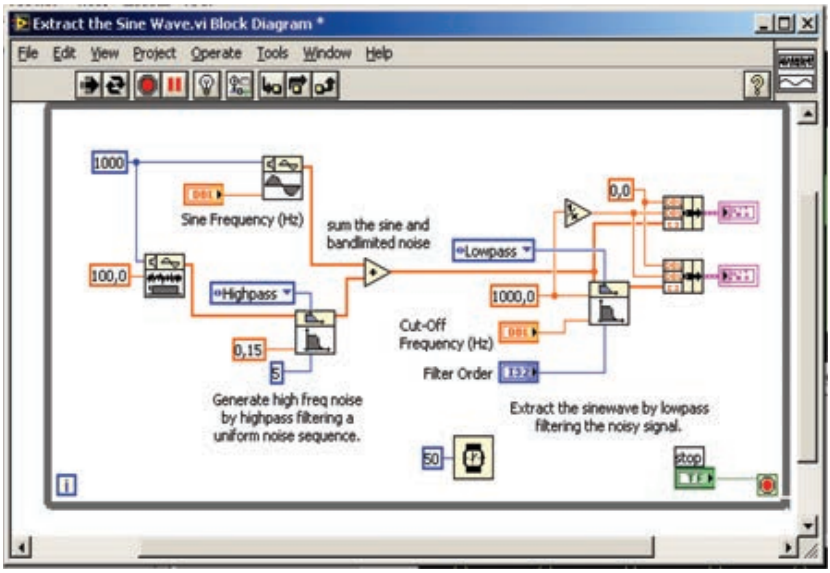


Рис. 1.20. Блок-схема

6. Анализатор спектра мощности **(Power Spectrum Example)** (рис. 1.21, 1.22).

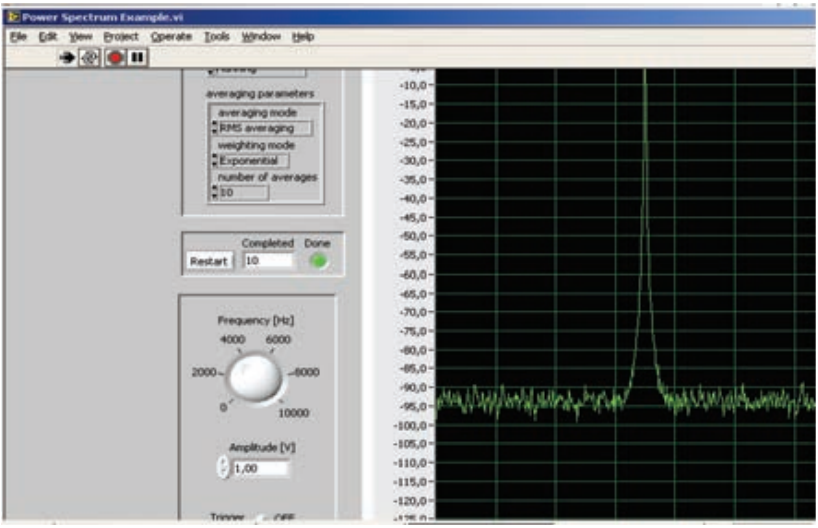


Рис. 1.21. Лицевая панель

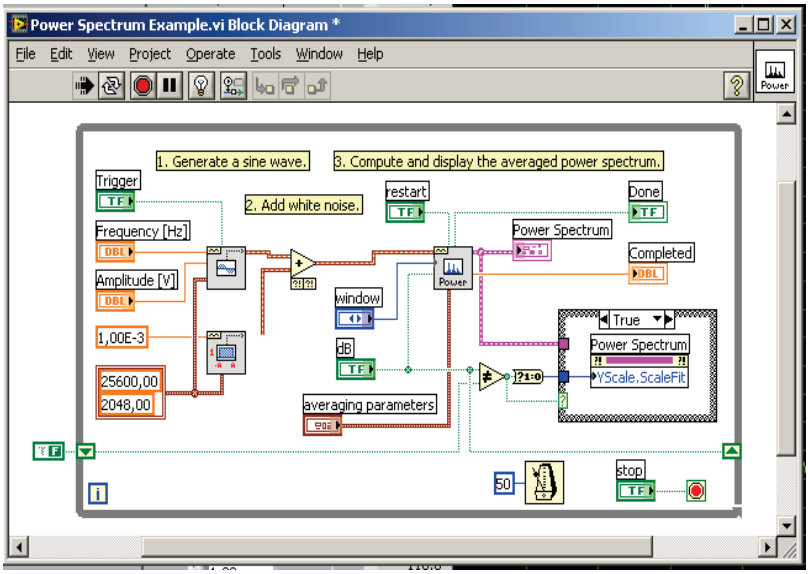


Рис. 1.22. Блок-схема

7. Осциллограф 3-лучевой (рис. 1.23, 1.24).

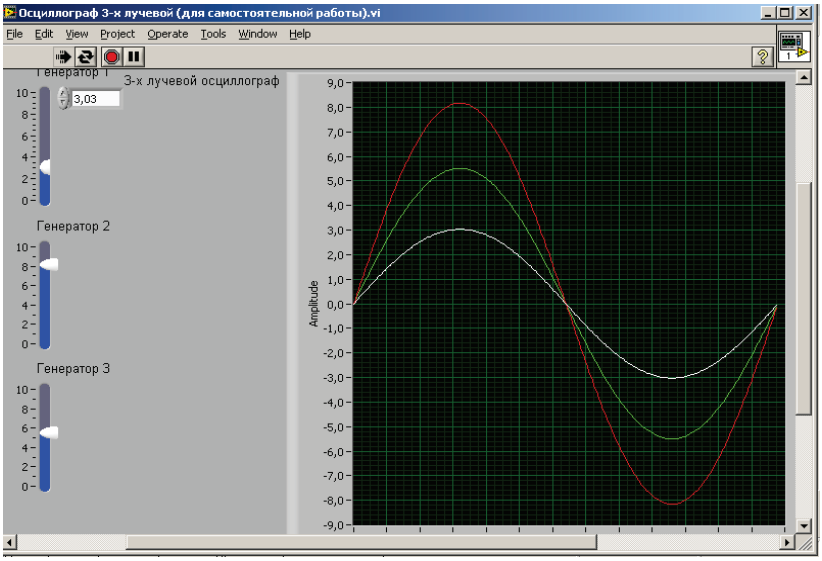


Рис. 1.23. Лицевая панель

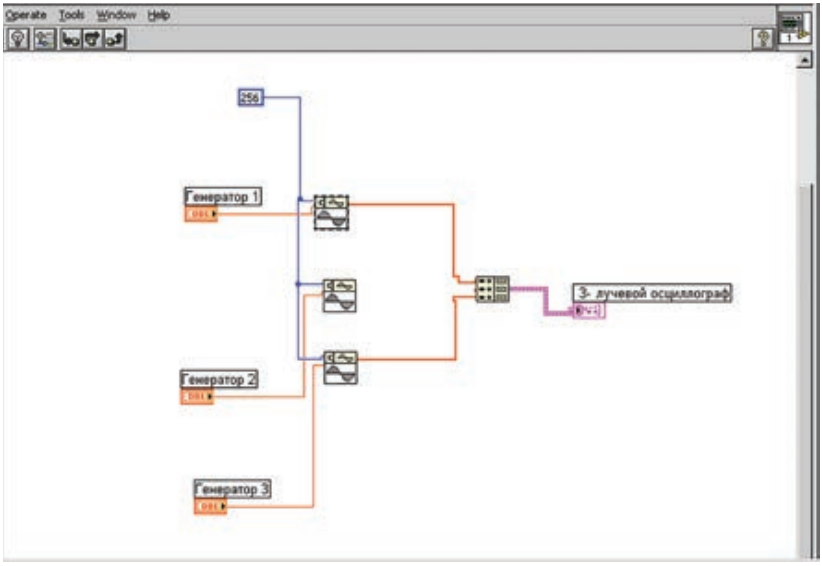


Рис. 1.24. Блок-схема

8. Узел формул (рис. 1.25, 1.26).

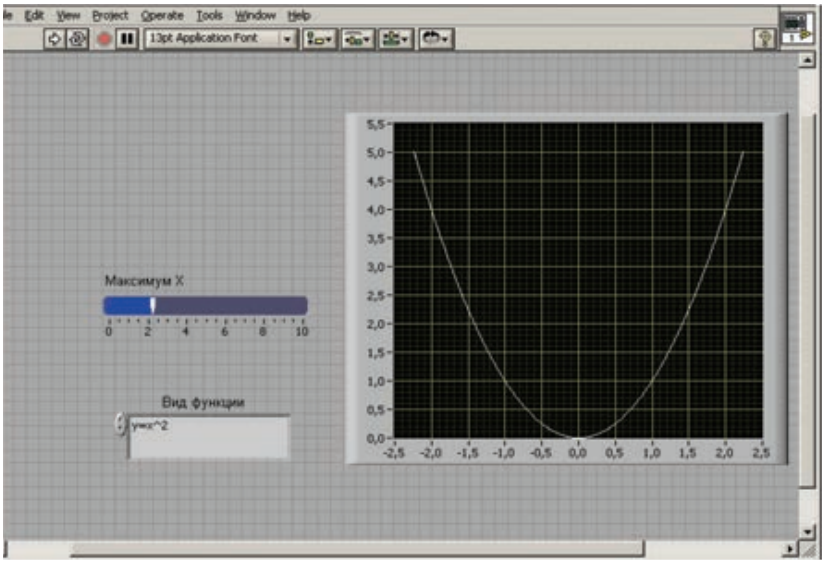


Рис. 1.25. Лицевая панель

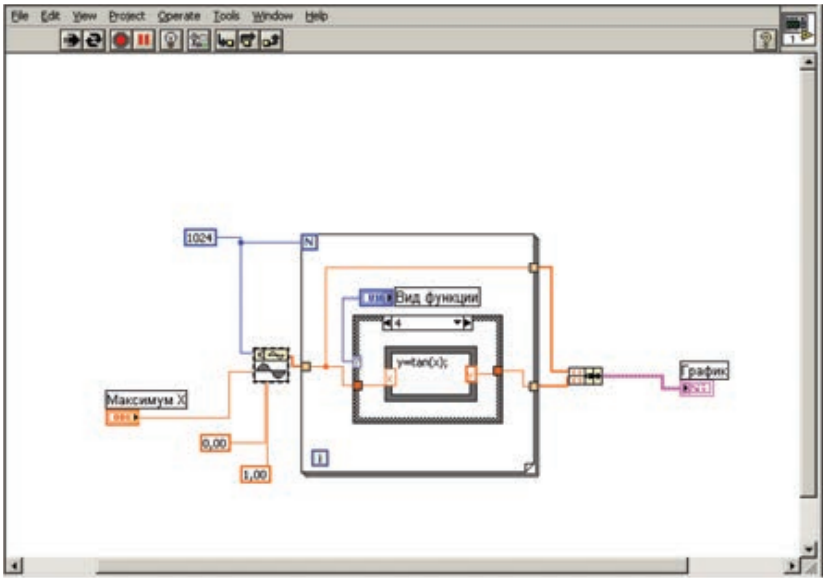


Рис. 1.26. Блок-схема

Виртуальные приборы, созданные в среде графического программирования LabVIEW

Для открытия объекта:

1. Установить программу **LabVIEW-14**.
2. Вынести объект на рабочий стол.
3. Открыть нажатием на значок **LabVIEW-14**.


Lorenz Attractor.vi


Probability Density Example.vi


Bouncing Cube.vi


Extract the Sine Wave.vi


Heat Equation Example.vi


Программная модель УИП.vi


Статистическая модель АЦП.vi


Узел формул.vi


Анализатор спектра.vi


Анализатор спектра1.vi


Осциллограф 3-х лучевой (для самостоятельной работы).vi

Список рекомендуемой литературы

1. Евдокимов Ю. К., Линдваль В. Р., Щербаков Г. И. От виртуальной модели до реального прибора: практ. руководство для работы в прогр. среде LabVIEW. – М., 2006.

2. Парик Гелль. Как превратить персональный компьютер в измерительный комплекс: пер. с фр. – 2-е изд. – М.: ДМК, 1999. – 144 с.

3. Карлащук В. И. Электронная лаборатория на IBM PC. Программа Electronics Workbench и ее применение. – М.: Солон-Р, 2001. – 726 с.

4. Сазонов В. А. Автоматизация измерений и контроля электрических и неэлектрических величин: учеб. пособие для вузов. – М.: Изд-во стандартов, 1987.

5. Нефедов В. И., Хахин В. И. и др. Метрология и радиоизмерения: учеб. для вузов. – М.: Высш. шк., 2003. – 526 с.

Оглавление

Введение 3

Глава 1. Среда графического программирования LabVIEW 8
1.1. Технология создания виртуального прибора 8
1.2. Создание лицевой панели виртуального прибора 8
1.3. Создание блок-схемы виртуального прибора 18
1.4. Создание виртуального прибора – анализатора спектра сигналов 26

Глава 2. Моделирование измерительных систем 34
2.1. Основные понятия 34
2.2. Необходимые задачи к расчету измерительных каналов измерительных систем 37
2.3. Моделирование информационно-измерительных систем (ИИС) 40
2.3.1. Структурные компоненты и схемы измерительных систем 40
2.3.2. Ввод аналоговых сигналов в измерительных системах 41
2.3.3. Математические модели устройств ИИС 52
2.3.4. Графическое моделирование информационно-измерительных систем (ИИС) 59
2.3.4.1. Построение программной модели УИП в среде LabVIEW 60
2.3.4.2. Построение статистической модели АЦП в среде LabVIEW 63
2.3.4.3. Построение программной модели АЦП в среде LabVIEW 64
2.3.4.4. Создание иконки виртуального прибора и формирование соединительной панели 66
2.3.4.5. Создание поля ввода и вывода иконки АЦП 70

Глава 3. Графическое программирование LabVIEW в учебной программе лабораторных занятий 78
Лабораторная работа 1. Основы работы с программой LabVIEW 78
Лабораторная работа 2. Создание иконки виртуального прибора и формирование соединительной панели..... 92

Приложение. Примеры создания виртуальных приборов в программной среде LabVIEW 108

Список рекомендуемой литературы 123

Книги почтой

Заказ можно сделать на сайте издательства
www.infra-e.ru

1	Анализ возможностей импортозамещения электронной компонентной базы
2	Введение в материалы электронной техники
3	Введение в нанотехнологии и наноэлектронику
4	Введение в электронику и цифровую технику
5	Выпрямительные устройства в силовой электронике
6	Испытания электротехнических изделий
7	Источники вторичного электропитания. 5-е изд.
8	Источники вторичного электропитания. Издание 4-е
9	Конструирование источников питания звуковых усилителей
10	Материалы и устройства наноэлектроники. Электроника после Мура
11	Методы проектирования электронных устройств
12	Микроволновые технологии для УТС
13	Микродатчики и микросистемы
14	Микропроцессоры
15	Микроэлектроника и схемотехника
16	Наноматериалы и наноустройства в радиоэлектронике
17	Наноэлектроника, нанофотоника и микросистемная техника
18	Облучательная техника. Источники излучения, облучательные приборы и установки
19	Основы автоматизированного электропривода
20	Основы микропроцессорной техники
21	Основы микросенсорики
22	Основы технологии электронной компонентной базы
23	Основы цифровой электроники
24	Основы электроники
25	Основы электроники
26	Основы электроники. Издание 2-е
27	Основы электротехники и электроники. Практикум
28	Проектирование электронных измерительных приборов
29	Производство гибридных интегральных схем
30	Промышленная электроника. Аналоговые электронные устройства, используемые в элементах автоматики
31	Силовая электроника. Выпрямители
32	Силовая электроника. Теория и конструирование
33	Системы интеллектуального электропривода переменного тока с релейными регуляторами и адаптивными корректирующими устройствами
34	Схемотехника аналоговых и цифровых устройств
35	Схемотехника аналоговых и цифровых устройств

36	Схемотехника радиотехнических устройств
37	Схемотехника телекоммуникационных устройств. Практикум
38	Схемотехника электропреобразовательных устройств
39	Теоретические основы электротехники
40	Теоретические основы электротехники. Расчёты четырёхполюсников, фильтров и цепей с распределёнными параметрами
41	Теория радиотехнических сигналов
42	Технологические процессы в микро- и наноэлектронике
43	Технология интегральных микросхем
44	Устройства и модули сверхвысоких частот
45	Физика полупроводниковых приборов
46	Физические основы микроэлектроники
47	Физические основы нанотехнологий и наноматериалы
48	Химико-технологические основы микро- и наноэлектроники
49	Электрические и электронные аппараты и их использование в нефтегазовой промышленности
50	Электрический привод
51	Электроника
52	Электроника и схемотехника
53	Электроника. Аналоговые элементы и узлы электронной аппаратуры
54	Электроника. Цифровые элементы и узлы электронной аппаратуры
55	Электроника. Элементы электронных схем
56	Электронная аппаратура. Биполярные транзисторы с изолированным затвором. Силовые модули
57	Электронная аппаратура. Диоды и тиристоры, их особенности и применение. Оптоэлектронные приборы
58	Электронная аппаратура. Основные материалы и технологии микро- и наноэлектроники
59	Электронная аппаратура. Основные положения электроники. Радио- и электротехнические материалы и изделия
60	Электронная аппаратура. Пассивные компоненты схем: резисторы, предохранители, конденсаторы. Термоэлектрические устройства
61	Электронная аппаратура. Пассивные электромагнитные компоненты и элементы схем. Электромагнитная совместимость. Основы магнитоэлектроники
62	Электронная аппаратура. Транзисторные биполярные и полевые структуры
63	Электронные цепи и микросхемотехника. Импульсные и цифровые устройства
64	Электропривод с бесконтактными синхронными двигателями
65	Электротехническое и конструкционное материаловедение
66	Элементы схемотехники

Справочное издание

Валерий Димитриевич Казаков

МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И СИСТЕМ В ПРОГРАММНОЙ СРЕДЕ LABVIEW

Справочник

ISBN 978-5-9729-1617-7

Подписано в печать 30.08.2023
Формат 60×84/16. Бумага офсетная.
Гарнитура «Таймс».

Издательство «Инфра-Инженерия»
160011, г. Вологда, ул. Козленская, д. 63
Тел.: 8 (800) 250-66-01
E-mail: booking@infra-e.ru
https://infra-e.ru

Издательство приглашает
к сотрудничеству авторов
научно-технической литературы